



الرياضيات والعلوم

دفتر ماجور • السنة السادسة الأساسية 6AF

تمارين متدرجة ★★★★★

6 فصول علوم

31 وحدة رياضيات

أشاهد • أرس • أحسب

موريتانيا • البرنامج الرسمي كاملًا

الكسور والأعداد العشرية

الكسور ومقارنتها • التكافؤ • ضربها وقسمتها • الأعداد العشرية والنسب المئوية

الأعداد والعمليات

الأعداد الكبيرة • الجمع والطرح • الضرب والقسمة • قابلية القسمة • $10 \times$ و 100 و 1000

العلوم الطبيعية

التوازن الغذائي والطاقي • التصحر • التلوث • الماء والصحة • التغذية

المسائل • القياس والهندسة

الشراء والبيع بالأوقية • التناسية • السرعة • الأطوال والكتل والزمن • المساحات والحجوم

القسم:

هذا دفتر ملك للتلميذ(ة):





الفهرس

ص 2

الجزء الأول — الرياضيات

79	الكسور المتكافئة وجميع الكسور	17	4	الأعداد الكبيرة	1
83	الضرب في 10 و100 و1000	18	10	الكسور	2
86	التقسيم غير المتساوية	19	14	الجمع والطرح	3
89	الزس والأعداد الستينية	20	19	الضرب	4
93	التناسبية	21	25	القسمة	5
96	الحركة المنتظمة	22	29	قياس الأطوال وحسابها	6
99	السلم والخرائط	23	34	المستقيقات المتوازية والمتقاطعة	7
102	القائمة السنوية	24	39	مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها	8
105	الفواصل	25	43	الكتل	9
108	الكتلة القائمة والصفائية والفارغ	26	48	قياس الزوايا	10
111	المثلثات	27	53	ضرب الكسور	11
116	الأشكال الرباعية	28	57	قسمة الكسور	12
121	المساحات والقياسات الزراعية	29	61	الشراء والبيع	13
125	الدائرة والقرص	30	67	الأعداد العشرية	14
130	المجسمات والحجوم والمساحات	31	71	النسب المئوية	15
			76	مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة	16

ص 136

الجزء الثاني — العلوم الطبيعية

149	التلوث	4	137	التوازن الغذائي	1
153	الماء والصحة	5	141	التوازن الطاقي	2
156	التطعيم	6	145	التصحر	3

كل وحدة تبدأ بدرس أعلم مع رمز QR لفيديو الشرح ، ثم مثال محلول ، ثم تمارين متدرجة من ★ إلى ★★★★★ ، وتنتهي بتقييم ذاتي ★ — وتذكر قاعدتنا الذهبية 🌱 : أأشاهد ← أرسم نموذج الشريط ← أحسب.



الجزء الأول

الرياضيات

الأعداد والعمليات • الكسور والأعداد العشرية • المسائل العملية • القياس والهندسة

فيديو لكل درس

تمارين متدرجة

أشاهد • أرس • أحسب

31 وحدة



طريقتنا في التعلم

كيف أحل أي مسألة؟



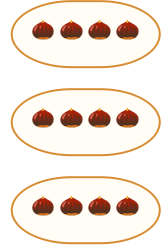
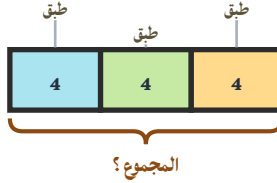
يقول أستاذ ماجور: يا أبطالي، المسألة ليست كلمات صعبة — إنها صورة! قاعدتنا الذهبية في ثلاث خطوات:



🍌 نجرب معاً: عندنا 3 أطباق، في كل طبق 4 ثمرات، كم ثمرة عندنا؟

$$3 \times 4 = 12$$

عندنا 12 ثمرة ✓

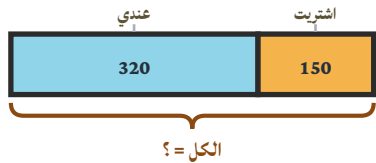


🌱 نموذج الشريط — صديقك في كل مسألة

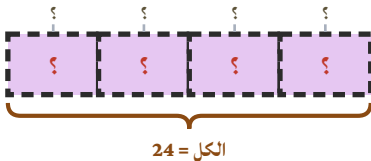
— أبحث عن الفرق



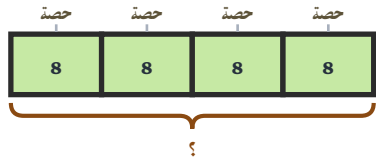
+ أبحث عن الكل



÷ أوزع الكل بالتساوي



× حصص متساوية



أضع ما أعرفه في الشريط، وأضع ؟ مكان ما أبحث عنه — ثم يظهر الحل أمامي!





الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

الأعداد الكبيرة: قراءتها وكتابتها

الوحدة 1 — الأعداد الكبيرة

1

قراءتها وكتابتها - جدول المنازل - المقارنة والترتيب

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أقرأ الأعداد الكبيرة وأكتبها بالأرقام والحروف.
- ☐ أضع كل رقم في مكانه الصحيح في جدول المنازل.
- ☐ أقارن الأعداد الكبيرة وأرتبها.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشئلة

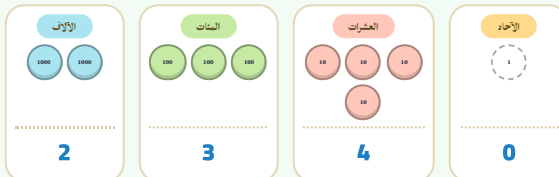


اسم:
ليديو + مخلص + أنسجلى



- الأعداد الكبيرة تمتد من **1 000** (ألف) إلى **1 000 000** (مليون) وأكثر.
- نقرأها بتجميع الأرقام **ثلاثة ثلاثة**.
- كل مجموعة تسمى **منزلة**: الوحدات، الآلاف، الملايين، المليارات.
- مثال: **245 000** = مئتان وخمسة وأربعون ألفًا.
- لعدد ثلاث **ص**: القياسية (بالأرقام) - التفكيرية (بالنشر والجمع) - اللفظية (بالحروف).

🌟 نموذج الشريط - أربم لأفهم



أعد الأقراص في كل منزلة وأكتب الرقم تحتها ← أقرأ العدد: **2 340**

🌟 كيف أقرأ عددًا كبيرًا؟

- 1 أجمع الأرقام ثلاثة ثلاثة انطلاقًا من اليمين.
- 2 أقرأ كل منزلة وأتبعها باسمها: مليار، مليون، ألف.
- 3 المنزلّة الأخيرة (الوحدات) أقرأها دون اسم.

💡 أستاذ ماجور ينصح: قبل القراءة، ضع خطًا صغيرًا بعد كل 3 أرقام انطلاقًا من اليمين — هكذا لن تضيع بين المراتب أبدًا!



الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

الأعداد الكبيرة: مثال محلول

أُدرَّب

مثال محلول



الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات
3	7	0	2	6	5	7	4	0	2	3	
73			ألفاً 562			مليوناً 47			ملياراً 32		

نقرأ: اثنان وثلاثون ملياراً وسبعة وأربعون مليوناً وخمسمائة واثنان وستون ألفاً وثلاثة وسبعون.

التفكيك باستعمال القوى: $32\ 047\ 562\ 073 = 32 \times 1\ 000\ 000\ 000 + 47 \times 1\ 000\ 000 + 562 \times 1\ 000 + 73$

⚠ انتبه للخطأ الشائع: لا تنس الأصفار في وسط العدد! «ثلاثة ملايين وخمسة» تُكتب 3 000 005 وليس 35 .



الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

تمارين — قراءة الأعداد وكتابتها

تمارين

قراءة الأعداد وكتابتها



مثال محلول: خمسة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وسبعة ← أكتبه بالأرقام: **25 307** (لا أنسى صفر العشرات!).

المئات	العشرات	الأحاد
100 100 100	10	1 1 1 1 1 1 1
3	0	7

منزلة العشرات فارغة ← أكتب 0 تحتها، ولا أحذفها أبدًا!

1

اكتب الأعداد بالأرقام:

اثنان وأربعون ألفًا ومئة وثمانية عشر

مئتا ألف وثمانية عشر

ستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة

ستمائة ألف وثلاثمائة واثنان عشر

2

اكتب هذه الأعداد بالحروف: **543 608 · 375 194 · 42 118**

3

اكتب مستعملًا كل هذه الأرقام: **0, 1, 2, 3, 4, 5, 6** (كل رقم مرة واحدة):

أكبر عدد صحيح

أكبر عدد رقم ملايينه 4

أصغر عدد رقم عشراته 5





الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

تمارين — أضع الأعداد في جدول المنازل (1)

تمارين

جدول المنازل



1 ضع كل رقم في الموضع الصحيح داخل الجدول، ثم اكتب قراءة العدد على السطر:

مثال محلول: **4 208 617** : أضع 4 في منزلة الملايين، و208 في منزلة الآلاف، و617 في منزلة الوحدات — أقرأ: أربعة ملايين ومئتان وثمانية آلاف وستمائة

وسبعة عشر.

6 521 004

الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات

7 634 598

الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات

2 345 709

الوحدات			الآلاف			الملايين			المليارات		
آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات





الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

تمارين — أضع الأعداد في جدول المنازل (2)

تمارين

جدول المنازل



2 ضع كل رقم في الموضع الصحيح داخل الجدول، ثم اكتب قراءة العدد على السطر:

982 346

المليارات			الملايين			الآلاف			الوحدات		
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد

87 354 254

المليارات			الملايين			الآلاف			الوحدات		
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد

980 020

المليارات			الملايين			الآلاف			الوحدات		
مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد	مئات	عشرات	آحاد





الوحدة 1 - الأعداد الكبيرة

تمارين — ألقارن الأعداد الكبيرة وأربتها

تمارين

المقارنة والترتيب



كيف ألقارن عددين كبيرين؟

1 أعد الأرقام: العدد الذي له أرقام أكثر هو الأكبر.

2 إذا تساوى عدد الأرقام، ألقارن رقمًا رقمًا انطلاقًا من اليسار.

مثال محلول: $7\ 302\ 145 > 7\ 320\ 145$ — نفس عدد الأرقام، وعند المقارنة من اليسار أجد 0 أصغر من 2 في مرتبة عشرات الآلاف.

4

قارن باستعمال < أو > أو = :

1 023 000 987 654

4 560 312 4 506 312

305 124 305 214

12 050 000 12 500 000

5

رتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر بوضعها على المستقيم العددي:

74 321 · 743 120 · 734 210 · 743 210



6

باع تاجر تمر في نواكشوط:

السبت: 124 500 أوقية · الأحد: 125 400 أوقية · الجمعة: 99 875 أوقية.

رتب الأيام من الأقل مبيعًا إلى الأكثر مبيعًا:

تحدي الأبطال

أنا عدد من 7 أرقام؛ منزلة ملاييني 5، ومنزلة آلافني 340، ومنزلة وحداتي 208. من أنا؟ اكتبني بالأرقام:



أحتاج مساعدة ☐

أراجع ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك:



الوحدة 2 - الكسور

الكسور

الوحدة 2 — الكسور

2

البسط والمقام • التمثيل والمقارنة

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أتعرف البسط والمقام في الكسر.
- ☐ أمثل الكسور بالرسم وعلى المستقيم العددي.
- ☐ أقارن الكسور باستعمال < و > و =.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



ن.م.

اسمح: فيديو • ملخص • أنشطة



- الكسر = جزء من كل كامل. مثال: $\frac{1}{4}$ = حصة واحدة من 4 حصص متساوية.
- كيف يُكتب الكسر؟ في الأعلى: **البسط** (الحصص المأخوذة).
- في الأسفل: **المقام** (عدد الحصص الكلية).

أنا البسط أسكن فوق الخط وأعدّ الحصص المأخوذة، وصديقي المقام يسكن تحته ويعدّ الحصص كلها!

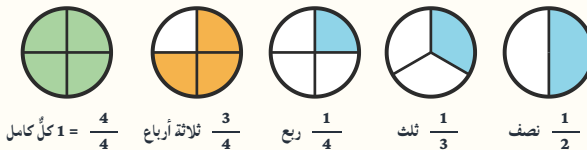


أَتَدْرِبُ

قراءة الكسر



📌 قراءة الكسر:





الوحدة 2 - الكسور

تمارين — الكسور والمقارنة

تمارين

مقارنة الكسور



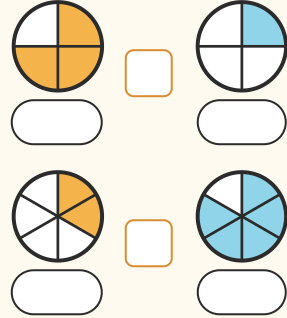
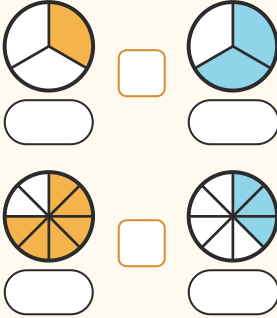
أقارن كسرين لهما نفس المقام

أؤكد أولاً أن المقامين متساويان.

أقارن البسطين: صاحب البسط الأكبر هو الكسر الأكبر.

مثال محلول: $\frac{2}{7} < \frac{5}{7}$ لأن المقامين متساويان والبسط 5 أكبر من البسط 2.

1 اكتب كسر الجزء المملون في كل دائرة، ثم قارن باستعمال < أو > أو = :



2 استعمل > أو < أو = لمقارنة الكسور:

$$\frac{4}{6} \square \frac{1}{6}$$

$$\frac{2}{5} \square \frac{3}{5}$$

$$\frac{3}{6} \square \frac{3}{8}$$

$$\frac{1}{3} \square \frac{2}{3}$$

⚠ انتبه للخطأ الشائع: المقام الأكبر لا يعني كسراً أكبر! $\frac{1}{8}$ أصغر من $\frac{1}{2}$ لأن تقسيم الكل إلى 8 حصص يعطي حصصاً أصغر.





الوحدة 2 - الكسور

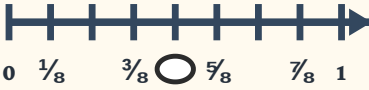
تمارين — أمثل الكسور وأجمعها

تمارين

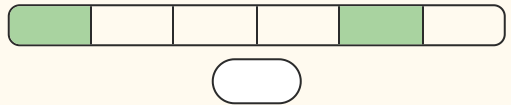
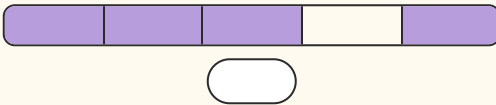
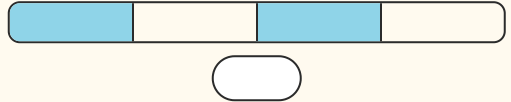
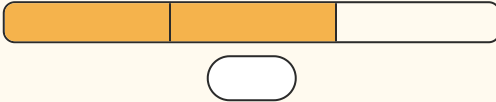
النظيم العددي والتفكير



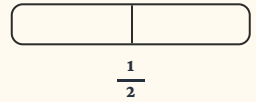
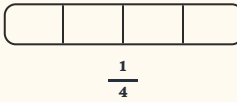
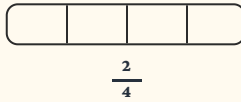
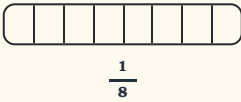
1 أكمل الكسور الناقصة على كل مستقيم عددي:



2 اكتب الكسر الذي يمثل كل جزء مطّلل من الشكل:



3 نون كل شكل لتمثيل الكسر المطلوب:



4 أوجد المجموع لكل مسألة من مسائل التالفة:

$$\text{○} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \text{○} = \frac{3}{8} + \frac{1}{8} \cdot \text{○} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$$





الوحدة 2 - الكسور

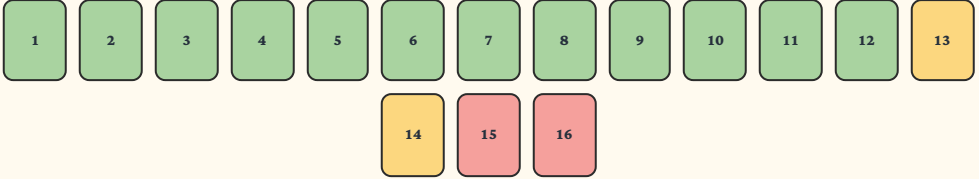
تحدي — من الكسر إلى النسبة المئوية

تمارين

تحدي: الكسر والعدد العشري والنسبة



1 توقع نتيجة سحب بطاقة عشوائية من مجموعة البطاقات أدناه:



2 أكمل مخطط الاحتمالات بملء القيم الناقصة:

النسبة المئوية	بالعدد العشري	بالكسر	النتائج
75 %			بطاقة خضراء
12,5 %			بطاقة صفراء
	0,75	$\frac{12}{16}$	بطاقة لعدد أصغر أو يساوي 12
	0,5		بطاقة لعدد زوجي

أستاذ ماجور ينصح: الكسر = $\frac{\text{عدد البطاقات الموافقة}}{\text{عدد البطاقات كلها}}$ ← أحوله إلى عدد عشري ثم إلى نسبة مئوية (× 100).

تحدي الأبطال

في مقهى بنواكشوط، شرب الزبائن $\frac{1}{2}$ إبريق الشاي صباحاً و $\frac{1}{4}$ الإبريق مساءً. أي كسر من الإبريق بقي؟



☐ أحتاج مساعدة

☐ أحتاج مراجعة

☐ فهمت جداً

☐ قيم نفسك:





الوحدة 3 - الجمع والطرح

الجمع (+) والطرح (-)

الوحدة 3 — الجمع والطرح

3

العمليات العمودية بالاحتفاظ والاستلاف

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أضع عمليات الجمع والطرح عمودياً وأجزئها.
- ☐ لا أنسى الاحتفاظ في الجمع والاستلاف في الطرح.
- ☐ أحل مسائل من الحياة اليومية بالجمع والطرح.

أتعلم

القاعدة والأشئلة



📱

اسح: ليندو + مياض + أنشيط



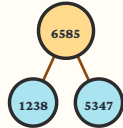
- الجمع (+) يعطي المجموع، والطرح (-) يعطي الفرق.
- سر النجاح: محاذاة الأرقام من نفس المرتبة.

🕒 أضع وأنجز العملية

- 1 أكتب الأعداد بعضها تحت بعض: الآحاد تحت الآحاد، والعشرات تحت العشرات.
- 2 أرسم خطاً تحت العدد الأخير.
- 3 أحسب انطلاقاً من الآحاد ثم أنتقل نحو اليسار.

أدرب

مثال بحلول



عائلة أعداد واحدة: الجمع بيني الكل، والطرح يفضل جزءاً منه.

$$\begin{array}{r} 5347 \\ -1238 \\ \hline 4109 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1238 \\ +5347 \\ \hline 6585 \end{array}$$

⚠ انتبه للخطأ الشائع: في الجمع لا تنس الاحتفاظ ⬆. وفي الطرح لا تنس الاستلاف عندما يكون الرقم الأعلى أصغر من الرقم الأسفل.



الوحدة 3 - الجمع والطرح

تمارين — صُغ وأنجز: الجمع

تمارين

الجمع العمودي



مثال محلول: $1456 + 2338 = 3794$: أحاذي الآحاد تحت الآحاد وأجمع مع الاحتفاظ ← $1456 + 2338 = 3794$

1 صُغ وأنجز عمليات الجمع التالية:

$$\begin{array}{r} 9845 \\ + \\ \hline 9847 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1238 \\ + \\ \hline 5347 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5665 \\ + \\ \hline 3434 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 203 \\ + \\ \hline 400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9854 \\ + \\ \hline 9834 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2365 \\ + \\ \hline 4356 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1982 \\ + \\ \hline 4356 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5665 \\ + \\ \hline 9800 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9842 \\ + \\ \hline 8765 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9821 \\ + \\ \hline 8712 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 982 \\ + \\ \hline 5366 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3455 \\ + \\ \hline 9843 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2981 \\ + \\ \hline 873 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9006 \\ + \\ \hline 9721 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 708 \\ + \\ \hline 4293 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9834 \\ + \\ \hline 8732 \end{array}$$





الوحدة 3 - الجمع والطرح

تمارين — صَعِّ وَأَنْجِز: الطرح

تمارين

الطرح العمودي



مثال محلول: $1263 - 7534$: أبدأ بالآحاد وأستلف عند الحاجة ← $6271 - 1263 = 7534$.

2 صَعِّ وَأَنْجِز عمليات الطرح التالية:

$$\begin{array}{r} 542 \\ - 33 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8732 \\ - 1238 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4352 \\ - 983 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9821 \\ - 345 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5665 \\ - 3434 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1400 \\ - 203 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4356 \\ - 1982 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6529 \\ - 832 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6532 \\ - 1982 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 800 \\ - 132 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9847 \\ - 432 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3214 \\ - 1238 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1632 \\ - 845 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5347 \\ - 2168 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4253 \\ - 231 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8325 \\ - 203 \\ \hline \end{array}$$

أستاذ ماجور ينصح: للتحقق من الطرح، أجمع الفرق مع المطروح: $509 = 542 - 33$ صحيحة لأن $542 = 509 + 33$.





الوحدة 3 - الجمع والطرح

تمارين — أتقن الجمع والطرح

تمارين
جمع وطرح



مثال محلول: $2412 + 2331 = 4743$. وللطرح: $856 - 124 = 732$.

3 ضع وأنتج عمليات الجمع التالية:

$$\begin{array}{r} 2000 \\ + \\ 9876 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9000 \\ + \\ 2000 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9810 \\ + \\ 5672 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2334 \\ + \\ 2314 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4067 \\ + \\ 3858 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6218 \\ + \\ 1794 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3507 \\ + \\ 2486 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1009 \\ + \\ 7659 \\ \hline \end{array}$$

4 ضع وأنتج عمليات الطرح التالية:

$$\begin{array}{r} 400 \\ - \\ 213 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 734 \\ - \\ 100 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2034 \\ - \\ 812 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8790 \\ - \\ 123 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4320 \\ - \\ 1020 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 908 \\ - \\ 200 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 980 \\ - \\ 124 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2307 \\ - \\ 700 \\ \hline \end{array}$$





الوحدة 3 - الجمع والطرح

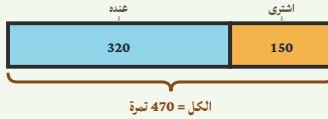
تمارين — مسائل الجمع والطرح

تمارين

مسائل من الحياة اليومية



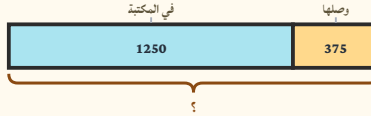
مثال محلول: عند سيدي محمد 320 تمرّة، اشترى 150 تمرّة أخرى: $320 + 150 = 470$ تمرّة.



5

في مكتبة مدرسة بروصو 1 250 كتابًا. وصلتها 375 كتابًا جديدًا.

كم كتابًا صار في المكتبة؟ النموذج جاهز — احسب!



6

اشترت فاطمة من السوق تمرًا بـ 2 450 أوقية وسكرًا بـ 1 780 أوقية.

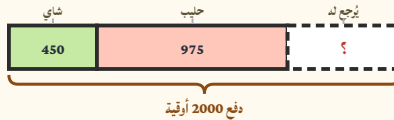
كم دفعت للبائع؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

7

دفع أحمد وقتين من فئة 1 000 أوقية ثمن علبة شاي بـ 450 أوقية وعلبة حليب بـ 975 أوقية.

كم يُرجع له البائع؟ أكمل النموذج ثم احسب:



تحدي الأبطال

باستعمال الأرقام 2, 5, 7, 8 (كل رقم مرة واحدة) كوّن عددين من رقمين مجموعهما أكبر ما يمكن. ما هو المجموع؟



أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

قيم نفسك:



الوحدة 4 - الضرب

الضرب (x)

الوحدة 4 — الضرب

4

الجدول • مجلات الضرب • الضرب العمودي

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أفهم الضرب على أنه جمع متكرر.
- ☐ أحفظ جداول الضرب حتى 12.
- ☐ أضع الضرب عمودياً وأنجزه دون خطأ.

أَتَعْلَمُ

القاعدة والأشكال



QR

اسح: فيديو • ملخص • أنشطة



• الضرب يُستعمل لجمع نفس العدد عدة مرات.

• يُكتب بعاملين ويعطي جداء.

• يمكن تغيير ترتيب العددين: $4 \times 3 = 3 \times 4$.

• يجب حفظ جداول الضرب عن ظهر قلب.

💡 أستاذ ماجور ينصح: في جدول 9، مجموع رقمي النتيجة يساوي دائماً 9: 18 ، 27 ، 36 ، 45 ... جَرِّب بنفسك!

أَتَدْرِبُ

من الجمع المتكرر إلى الضرب



4 مجموعات من 3 أصدااف: $4 \times 3 = 3 + 3 + 3 + 3$

$$\square = \square \quad 3 \times = 3 + 3 + 3 + 3$$

$$\square = \times 5 \quad \square = 5 + 5 + 5$$

$$\square = \square \times \square = 7 + 7$$



الوحدة 4 - الضرب

تمارين — أحفظ جداول الضرب

تمارين

جداول الضرب من 1 إلى 12



أكمل جداول الضرب:

1

جدول 4	
	$= 4 \times 1$
	$= 4 \times 2$
	$= 4 \times 3$
	$= 4 \times 4$
	$= 4 \times 5$
	$= 4 \times 6$
	$= 4 \times 7$
	$= 4 \times 8$
	$= 4 \times 9$
	$= 4 \times 10$

جدول 3	
	$= 3 \times 1$
	$= 3 \times 2$
	$= 3 \times 3$
	$= 3 \times 4$
	$= 3 \times 5$
	$= 3 \times 6$
	$= 3 \times 7$
	$= 3 \times 8$
	$= 3 \times 9$
	$= 3 \times 10$

جدول 2	
	$= 2 \times 1$
	$= 2 \times 2$
	$= 2 \times 3$
	$= 2 \times 4$
	$= 2 \times 5$
	$= 2 \times 6$
	$= 2 \times 7$
	$= 2 \times 8$
	$= 2 \times 9$
	$= 2 \times 10$

جدول 1	
	$= 1 \times 1$
	$= 1 \times 2$
	$= 1 \times 3$
	$= 1 \times 4$
	$= 1 \times 5$
	$= 1 \times 6$
	$= 1 \times 7$
	$= 1 \times 8$
	$= 1 \times 9$
	$= 1 \times 10$

جدول 8	
	$= 8 \times 1$
	$= 8 \times 2$
	$= 8 \times 3$
	$= 8 \times 4$
	$= 8 \times 5$
	$= 8 \times 6$
	$= 8 \times 7$
	$= 8 \times 8$
	$= 8 \times 9$
	$= 8 \times 10$

جدول 7	
	$= 7 \times 1$
	$= 7 \times 2$
	$= 7 \times 3$
	$= 7 \times 4$
	$= 7 \times 5$
	$= 7 \times 6$
	$= 7 \times 7$
	$= 7 \times 8$
	$= 7 \times 9$
	$= 7 \times 10$

جدول 6	
	$= 6 \times 1$
	$= 6 \times 2$
	$= 6 \times 3$
	$= 6 \times 4$
	$= 6 \times 5$
	$= 6 \times 6$
	$= 6 \times 7$
	$= 6 \times 8$
	$= 6 \times 9$
	$= 6 \times 10$

جدول 5	
	$= 5 \times 1$
	$= 5 \times 2$
	$= 5 \times 3$
	$= 5 \times 4$
	$= 5 \times 5$
	$= 5 \times 6$
	$= 5 \times 7$
	$= 5 \times 8$
	$= 5 \times 9$
	$= 5 \times 10$

جدول 12	
	$= 12 \times 1$
	$= 12 \times 2$
	$= 12 \times 3$
	$= 12 \times 4$
	$= 12 \times 5$
	$= 12 \times 6$
	$= 12 \times 7$
	$= 12 \times 8$
	$= 12 \times 9$
	$= 12 \times 10$

جدول 11	
	$= 11 \times 1$
	$= 11 \times 2$
	$= 11 \times 3$
	$= 11 \times 4$
	$= 11 \times 5$
	$= 11 \times 6$
	$= 11 \times 7$
	$= 11 \times 8$
	$= 11 \times 9$
	$= 11 \times 10$

جدول 10	
	$= 10 \times 1$
	$= 10 \times 2$
	$= 10 \times 3$
	$= 10 \times 4$
	$= 10 \times 5$
	$= 10 \times 6$
	$= 10 \times 7$
	$= 10 \times 8$
	$= 10 \times 9$
	$= 10 \times 10$

جدول 9	
	$= 9 \times 1$
	$= 9 \times 2$
	$= 9 \times 3$
	$= 9 \times 4$
	$= 9 \times 5$
	$= 9 \times 6$
	$= 9 \times 7$
	$= 9 \times 8$
	$= 9 \times 9$
	$= 9 \times 10$





الوحدة 4 - الضرب



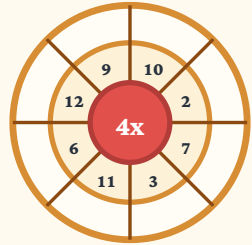
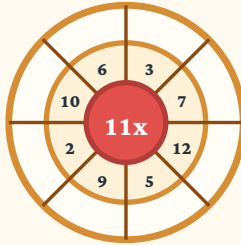
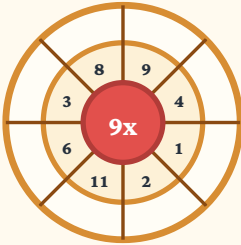
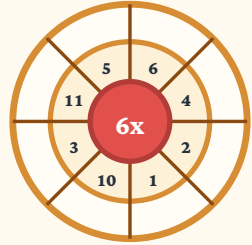
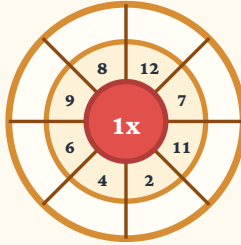
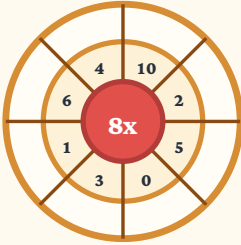
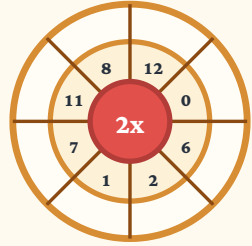
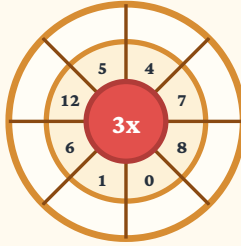
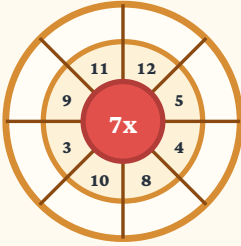
تمارين — عجلات الضرب

تمارين

عجلات الضرب



2 حل كل عجلة ضرب باستعمال تقنيات الحساب الذهني — اكتب الجواب في الأنشطة الخارجية:





الوحدة 4 - الضرب



تمارين — اَلْوَنُ وَاتَّحَقَّقْ

تمارين

ألعاب الضرب



3 لون عملية الضرب مع نتيجتها المناسبة. استعمل لونًا مختلفًا لكل عملية:

$$= 8 \times 12$$

$$= 8 \times 11$$

$$= 8 \times 9$$

$$= 8 \times 8$$

$$= 8 \times 4$$

$$= 8 \times 5$$

$$= 8 \times 2$$

$$= 8 \times 1$$

8

16

18

24

30

31

32

40

45

48

50

56

64

68

72

76

81

86

88

89

96

118

4 ضع دائرة حول الأجوبة الصحيحة واشطب الخاطئة:

$$8 \times 1$$

8

$$0 \times 11$$

0

$$7 \times 7$$

48

$$5 \times 5$$

25

$$5 \times 2$$

10

$$3 \times 1$$

3

$$10 \times 6$$

60

$$9 \times 8$$

74

$$9 \times 9$$

81

$$9 \times 2$$

18

$$12 \times 2$$

24

$$12 \times 3$$

35

$$6 \times 9$$

56

$$2 \times 1$$

2

$$5 \times 9$$

44

$$11 \times 9$$

99

$$3 \times 11$$

36

$$3 \times 9$$

27



ضع النسخة والكتاب

السنة السادسة الأساسية 6AF



الوحدة 4 - الضرب

الضرب العمودي — الطريقة

أَتَعَلَّم

الضرب العمودي



أضع وأنجز الضرب العمودي

1 أكتب العدد الكبير في الأعلى والعدد الصغير تحته، مع المحاذاة.

2 أضرب رقم الآحاد في أرقام العدد الأعلى، من اليمين إلى اليسار.

3 أضيف الاحتفاظ إلى نتيجة الضرب الموالية.

⚠ انتبه للخطأ الشائع: كثيرون ينسون الاحتفاظ في الضرب! $7 \times 8 = 56$: أكتب 6 واحتفظ بـ 5 أضيفها إلى الجداء الموالي.

🌱 نموذج الشريط — أرسم لأفهم

$$\begin{array}{r} 70 \quad 6 \\ \times 4 \\ \hline 280 \quad 24 \\ \hline 280 + 24 = 304 \end{array}$$

لماذا نتبع الطريقة؟ أفنكك 76 إلى 70 و6، أضرب كل جزء، ثم أجمع.

5 طبع وأنجز عمليات الضرب التالية:

$$\begin{array}{r} 34 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 40 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 500 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 90 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 200 \\ \times 1 \\ \hline \end{array}$$



الوحدة 4 - الضرب

تمارين — صُغْ وأنجز: الضرب

تمارين

الضرب العمودي



مثال محلول: $76 \times 4 = 304$: أكتب 4 واحتفظ به 2، ثم $4 \times 7 = 28$: أكتب 8 وأعطى 30 ← $76 \times 4 = 304$

6 صُغْ وأنجز عمليات الضرب التالية:

4356

6

x

6529

7

x

4352

4

x

9821

2

x

876

3

x

213

9

x

543

8

x

879

8

x

309

5

x

67

4

x

87

9

x

987

3

x

542

0

x

234

3

x

190

3

x

53

7

x

تحدي الأبطال 🏆

صندوق تمر فيه 12 صفاً، في كل صف 8 تمرات. اشترت خديجة صندوقين من سوق نواكشوط: كم تمره عندها؟

أحتاج مساعدة 🤖 ☐

أحتاج مراجعة 📖 ☐

فهمت جيداً 😊 ☐

قيم نفسك: ☐



اسم المعلم:

السنة السادسة الأساسية 6AF



الوحدة 5 - القسمة

القسمة (÷)

الوحدة 5 — القسمة

5

التوزيع بالتساوي - القسمة مع الباقي - مسائل

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أفهم القسمة على أنها توزيع بالتساوي.
- ☐ أستعمل جداول الضرب لأجد خارج القسمة.
- ☐ أحسب القسمة مع الباقي.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



اسح: ليندو + مياض + أنشيط

- القسمة تُستعمل للتوزيع إلى حصص متساوية.
- تُكتب بمقسوم ومقسوم عليه وتعطي خارج القسمة.
- أحياناً يتبقى باقٍ إذا لم تكن القسمة تامة.

🕒 كيف أجد خارج القسمة؟

1 أطرح السؤال: في أي جدول ضرب أجد المقسوم؟

2 أبحث: المقسوم عليه $\times$ ؟ = المقسوم.

3 مثال: $12 \div 3$ ← أفكر $3 \times 4 = 12$ ، إذن الخارج هو 4.

أَتَدْرِبُ

أوزع بالتساوي



🍌 وزّع 12 ثمرة على 3 أطباق بالتساوي — صِل كل ثمرة بطبقها بسهم:



$12 \div 3 =$ تمرات في كل طبق



الوحدة 5 - القسمة

تمارين — القسمة والضرب: أكمل الخانات

تمارين
أكمل الخانات



مثال محلول: $5 = 15 \div 3$, لأنني أبحث في جدول $3 \times 5 = 15$.



1 اكتب في كل خانة الأعداد التي تكمل المسائل الرياضية:

$$\square = 18 \div 2$$

$$2 = \square \div 8$$

$$\square = 12 \div 2$$

$$\square = 9 \div 1$$

$$\square = 9 \div 3$$

$$\times 4 = 20 \square$$

$$4 = \square \div 20$$

$$\div 3 = 7 \square$$

$$\times 6 = 30 \square$$

$$\square = 30 \div 6$$

$$22 = \square \times 11$$

$$\square = 22 \div 2$$

$$\div 9 = 4 \square$$

$$\div 5 = 3 \square$$

$$\times 2 = 10 \square$$

$$2 = \square \div 10$$

2 أكمل عمليات الضرب:

$$\square = 7 \times 3$$

$$\times 2 = 8 \square$$

$$\times 6 = 12 \square$$

$$\times 1 = 9 \square$$

$$\square = 9 \times 4$$

$$\square = 5 \times 3$$

$$\square = 9 \times 2$$

$$\times 3 = 9 \square$$

أستاذ ماجور ينصح: كل عدد مقسوم على 1 يبقى كما هو، وكل عدد مقسوم على نفسه يساوي 1.

⚠ انتبه للخطأ الشائع: الترتيب مهم في القسمة! $12 \div 2$ تعني توزيع 12 على 2، وهي لا تساوي $2 \div 12$.





الوحدة 5 • القسمة

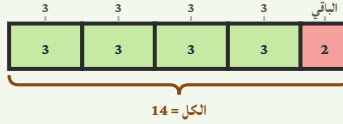
تمارين — القسمة مع الباقي

تمارين

القسمة مع الباقي



مثال: $14 \div 3 = 4$ والباقي 2، لأن $3 \times 4 = 12$ و $12 + 2 = 14$.



3 أنجز كل قسمة واكتب الخارج والباقي:

والباقي = $17 \div 5$

والباقي = $13 \div 4$

والباقي = $29 \div 4$

والباقي = $22 \div 3$

والباقي = $50 \div 7$

والباقي = $35 \div 6$

والباقي = $61 \div 9$

والباقي = $43 \div 8$

4

عند الخيازة زينب في دكان الحي 26 رغيفاً توزعها في أكياس، في كل كيس 4 أرغفة.

كم كيساً تملأ؟ وكم رغيفاً يبقى؟

أرسم شريط الـ 26 وأقسمه شرائح من 4 — لا أنسى الباقي:





الوحدة 5 • القسمة

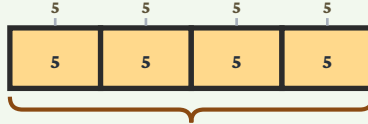
تمارين — مسائل القسمة

تمارين

مسائل القسمة



مثال محلول: عند مريم 20 ثمرة تضعها في أطباق، في كل طبق 5 ثمرات: $20 \div 5 = 4$ أطباق.



الكل = 20 ثمرة

كم شريحة من 5 في 20؟ أعد الشرائح: 4 أطباق!

1 ★★

🍷 حضر المختار 24 كأساً من آتاي لضيوفه في إطار.

يريد وضعها في صوانٍ تتسع كل منها لـ 6 كؤوس.

كم صينية يمكنه أن يملأ؟

أرسم شريط لـ 24 وأقسمه شرائح من 6:

2 ★★

🐟 اصطاد صياد في نواذيبو 128 سمكة.

يريد ترتيبها في صناديق يتسع كل منها لـ 8 أسماك.

كم صندوقاً يمكنه أن يملأ؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

🏆 تحدي الأبطال



وكم ثمرة تبقى لجدتك؟

عند جدتك 50 ثمرة توزعها على 8 أحفاد بالتساوي. كم ثمرة لكل حفيد؟



اسم المصحح والمرتبة

أحتاج مساعدة 🙋

راجعته 🙋

28

فهمت جيداً 🙋

أقيم نفسي:

دفتر ماجور

الوحدة 6 - قياس الأطوال وحسابها

قياس الأطوال وحسابها

الوحدة 6 — قياس الأطوال وحسابها

6

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أُمَيِّز وحدات الطول (mm, cm, m, km) وأختار المناسبة.
- ☐ أَحْوَل الأطوال من وحدة إلى أخرى بجدول التحويل.
- ☐ أَحَل مسائل جميع الأطوال وطرحها.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



اسم:
لغتي:
موضوع:
تاريخ:

• قياس الطول = معرفة عدد وحدات القياس في المسافة.

• mm: الأطوال الصغيرة جدًا (سُمك بطاقة).

• cm: عرض إصبع.

• m: طول مسطرة التلميذ × 3.

• km: المسافة بين مدينتين.

أَتَدْرِبُ

التحويل والحساب



• أجمع القطع لأجد الطول الكلي . أطرح لأجد الطول المتبقي.

• محيط المستطيل = (الطول + العرض) × 2.

• 1 km = 1000 m · 1 cm = 10 mm · 1 m = 100 cm

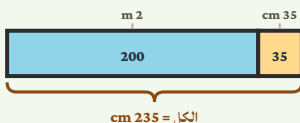
🔗 كيف أَحْوَل بجدول الوحدات

1 أضع رقم الآحاد في عمود الوحدة المعروفة.

2 أكمل بصفر في كل عمود حتى الوحدة المطلوبة.

3 أقرأ العدد كاملاً.

مثال: شريط طوله 2 m و 35 cm . بالسنتيمتر: $2 \times 100 + 35 = 235$ cm.





الوحدة 6 - قياس الأطوال وحسابها

تمارين — أحول وأحسب الأطوال

تمارين

التحويلات والمسائل



أستاذ ماجور ينصح: كل درجة في سلم الوحدات = $10 \times$ عند النزول، و $10 \div$ عند الصعود.

مثال محلول: حوّل 5 m إلى cm: $5 \times 100 = 500$ ← $5 \text{ m} = 500 \text{ cm}$

1

حوّل 300 cm إلى m

حوّل 4 km إلى أمتار

حوّل 3 m و 15 cm إلى cm

2

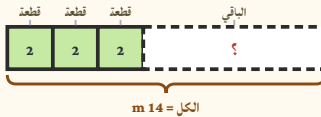
لوح طوله 1 m و 75 cm . كم يساوي بالسنتيمتر؟

3

مضمار سباق طوله 400 m . كم متراً في 3 دورات؟

4

كابل طوله 14 m . نقطع منه 3 قطع طول كل منها 2 m . ما الطول المتبقي؟ أكمل النموذج ثم احسب:



5

يقطع قطار المعادن 750 m في دقيقة واحدة. ما المسافة التي يقطعها في 4 دقائق؟

أرسم شريطاً من 4 شرائح (750 m) في كل شريحة) ثم أحسب:





الوحدة 6 - قياس الأطوال وحسابها



تمارين — أقيس الأطوال

تمارين

أقيس بالمسطرة



مثال محلول: قلم يبدأ عند 0 وينتهي عند العلامة 8 على المسطرة ← طوله 8 cm.

6 قيس أقلام الرصاص بالسنتيمتر (إلى أقرب سنتيمتر) واكتب جوابك في الخانة المخصصة لذلك:



cm



cm



cm



cm



cm



★★

7

رقم المركبات التالية بـ 1 و 2 و 3: رتب من الأقصر (1) إلى الأطول (3):

سيارة 🚗

قطار 🚂

حافلة 🚌





الوحدة 6 - قياس الأطوال وحسابها

جدول تحويل وحدات الطول

أُتَدَرَّب

جدول التحويل الكامل



- مضاعفات المتر: الكيلومتر (km)، الهكتومتر (hm)، الديكومتر (dam).
- أجزاء المتر: الديسيمتر (dm)، السنتيمتر (cm)، المليمتر (mm).

جدول تحويل وحدات الطول

km	hm	dam	m	dm	cm	mm
2	7	0	2			

$$2 \text{ km } 7 \text{ hm } 2 \text{ m} = 2,702 \text{ km} = 27,02 \text{ hm} = 2702 \text{ m}$$

8 ضع كل عدد في الجدول ثم أكمل التحويلات:

$$3,2 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$600 \text{ cm} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$2,5 \text{ km} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$5 \text{ m } 8 \text{ cm} = \dots\dots\dots \text{ cm}$$

$$7 \text{ hm} = \dots\dots\dots \text{ m}$$

$$340 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ cm}$$

$$2702 \text{ m} = \dots\dots\dots \text{ km}$$

$$1 \text{ dm } 5 \text{ mm} = \dots\dots\dots \text{ mm}$$



الوحدة 6 - قياس الأطوال وحسابها

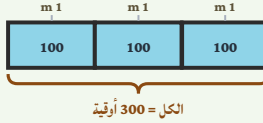
تمارين إضافية — تحدي الأطوال

تمارين

أعدي نفسك

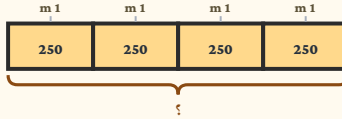


مثال محلول: ثمن المتر الواحد من الحبل 100 أوقية. ← ثمن $3 \text{ m} : 300 = 100 \times 3$ أوقية.



9

ثمن المتر الواحد من قماش الملحفة في سوق العاصمة 250 أوقية. كم ثمن 4 m ؟ النموذج جاهز — احسب!



10

يقطع أحمد 1 km و 250 m مشيًا من بيته إلى مدرسته في بوتلميت، كم مترًا يقطع ذهابًا وإيابًا؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

11

حبل طوله 30 m نُصِّص إلى قطع طول كل واحدة 250 cm . كم قطعة نحصل عليها؟

تحدي الأبطال

المسافة بين نواكشوط وروصو حوالي 204 km . قطعت حافلة $150\,000 \text{ m}$ ثم توقفت للاستراحة. كم كيلومترًا بقي لها للوصول إلى روصو؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

لقد فعلت جيدًا

أفعل أفضل





الوحدة 7 • المستقيمات المتوازية والمتقاطعة

المستقيمات المتوازية والمتقاطعة

الوحدة 7 — المستقيمات المتوازية والمتقاطعة

التعرف عليها ورسمها

7

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أتعرف على المستقيمات المتوازية والمتقاطعة والمتعامدة.
- ☐ أجد أمثلة لها في القسم والشارع.
- ☐ أرسنها بدقة بالمسطرة والكوس.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



اسم:
فديو:
مبايع:
أشكال:



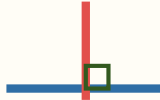
- **المتوازيان:** لا يلتقيان أبدًا مهما مددناهما.
- يحافظان دائمًا على نفس **المسافة** بينهما (سكة القطار).
- **المتقاطعان:** يلتقيان في نقطة واحدة.
- إذا شكلا زاوية قائمة فهما **متعامدان**.

أَتَدْرِبُ

أشكال وأقعية وطريقة الرسم



متقاطعان

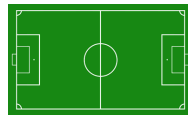


متعامدان



متوازيان

- سطور الدفتر متوازية • عقارب الساعة متقاطعة • حافتا المستطيل المتقابلتان متوازيتان.



كيف أُرسم مستقيمين متوازيين

- 1 أُرسم المستقيم الأول بالمسطرة.
- 2 أَسند الكوس على المسطرة.
- 3 أَزِلُّ الكوس ثم أُرسم المستقيم الثاني.



الوحدة 7 • المستقيمتان المتوازيتان والمتقاطعتان

تمارين — متوازيان أم متقاطعتان؟

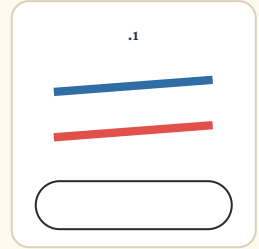
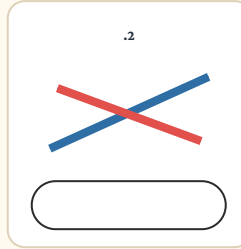
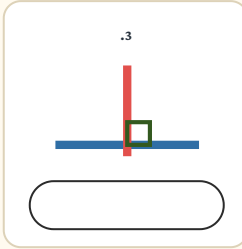
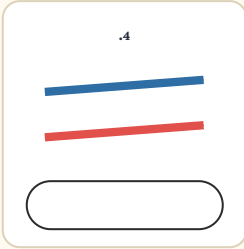
تمارين

أعرف على المستقيمتان



مثال محلول: سكة القطار: المستقيمتان لا يلتقيان أبداً ← متوازيان (وحافتنا مسطورتك كذلك).

1 حذّره ما إذا كان كل زوج من المستقيمتان متوازيًا أو متعامدًا أو متقاطعتا بكتابة الاسم في الخانة:



2

اذكر مثالين لمستقيمتين متوازيين في قسمك:

.....

3

اذكر مثالين لمستقيمتين متقاطعتين في شوارع نواكشوط:

.....

4

انظر إلى نافذة: أي الجوانب متوازية؟

.....

5

هل حافتا الباب المتقابلتان متوازيتان أم متقاطعتان؟

.....

⚠ انتبه للخطأ الشائع: ليس كل متقاطعتين متعامدين! التعمد يحتاج زاوية قائمة 90° بالضبط — تحقق منها بالكوس.





الوحدة 7 • المستقيمتان المتوازيتان والمقاطع

تمارين — أرسم المستقيمتان

تمارين

أرسم وإلاحظ



6

أرسم مستقيمتين متقاطعتين بمسطرتك:



7

أرسم مستقيمتين متوازيين المسافة بينهما **2 cm**:



8

أرسم مستقيمتين وأخر يقطعهن مشكلاً زاوية قائمة:



9

هل خطا التماس في ملعب كرة القدم متوازيان أم متقاطعان؟

سكة القطار: متوازية أم متقاطعة؟



10

أرسم مستقيمتين وضع دائرة حول كل المستقيمتان المتوازيتان، ثم أرسم مثلثاً وضع دائرة حول المستقيمتان المتقاطعتان:





الوحدة 7 • المستقيمات المتوازية والمتقاطعة

ورشة — أرسم بالمسطرة والكميس

تمارين

ورشة الرسم الهندسي



11 اتبع التعليمات في كل خانة لرسم مستقيمتين متوازيين أو متعامدة (استعمل المسطرة والكميس):

ارسم المستقيمتين المتعامدتين (أ ب) و (ج د)

ارسم مستقيمتين متوازيين (هـ و) و (ز ح)

ارسم القطعتين المستقيمتين المتعامدتين [ط ي] و [ك ل]

ارسم شعاعين متوازيين (م ن) و (س ع)

ارسم شعاعين متوازيين (أ ب) و (هـ و)

ارسم الشعاعين المتعامدتين (أ ب) و (ج د)

ارسم القطعتين المستقيمتين المتوازيين [أ ب] و [د ص]

ارسم شعاعين متوازيين ك ل و إ ق ر

ارسم القطعتين المستقيمتين المتعامدتين (م ن) و (س ع)

ارسم المستقيمتين المتعامدتين (د هـ) و (و ز)

ارسم مستقيمتين متوازيين (م ن) و (ش ت)

ارسم القطعتين المستقيمتين المتوازيين [ق ر] و [ش ت]





الوحدة 7 • المستقيمت المتوازية والمتقاطعة

تمارين إضافية — تحدي المستقيمت

تمارين

أعدي نفسك



مثال محلول: حافظا المسطرة لا تلتقيان مهما مددناهما ← متوازيان.

12

درجات السلم: متوازية أم متعامدة؟

ضلعاً ركن النافذة: متوازيان أم متعامدان؟

13

ارسم مربعاً ثم لون كل ضلعين متوازيين بنفس اللون:

14

ارسم المستقيم (أ ب)، ثم مستقيماً يعامده في النقطة ج:

تحدي الأبطال

شباك صياد في نواذير: خيوطه الأفقية متوازية وخيوطه العمودية متوازية، وكل خيط أفقي يقطع كل خيط عمودي، إذا كان في الشباك 3 خيوط أفقية و 4 خيوط عمودية، فكم نقطة تقاطع نحصل عليها؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك





الوحدة 8 - مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

الوحدة 8 — مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

8

< و > و = الترتيب التصاعدي والتنازلي

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أقارن عددين صحيحين بالرموز < و > و =.
- ☐ أرّتب الأعداد ترتيبًا تصاعديًا وتنازليًا.
- ☐ أحلّ مسائل مقارنة من الحياة اليومية.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشئلة



📱

اسح: ليندو + مابص + أنشيط



- المقارنة: أحّد أيها أكبر وأيها أصغر.

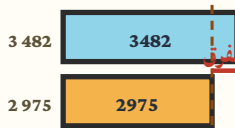
- الرموز: > أكبر من • < أصغر من • = يساوي.

🕒 كيف أقارن عددين

- 1 أعدّ الأرقام: العدد ذو الأرقام الأكثر هو الأكبر.
- 2 إذا تساوى عدد الأرقام، أقارن رقمًا رقمًا بدءًا من اليسار.
- 3 أول رقم مختلف يحدّد العدد الأكبر.

أَتَدْرِبُ

مثال: محلول خطورة بخطوة



🌟 تمرين محلّول: قرأ محمد الأيمن 7 832 صفحة منذ بداية السنة، وقرأت مريم 7 823 صفحة. من قرأ أكثر؟

العدّان يتكوّنان من 4 أرقام ← نقارن رقمًا رقمًا: 7 = 7، 8 = 8، لكن 3 < 2 ← محمد الأيمن قرأ صفحات أكثر. ✓



الوحدة 8 • مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

تمارين — أقارن الأعداد وأرتبها

تمارين
أقارن وأرتب



أستاذ ماجور ينصح: ابدأ من اليسار! أول رقم مختلف يحسم المقارنة فوزًا.

مثال محلول: نقارن 4 512 و 4 521 : $4 = 4$ و $5 = 5$ لكن $2 > 1$ ← $4 512 < 4 521$.

1 قارن باستعمال < أو > أو = :

9 872 9 823
2 134 9 087
2 900 3 000

8 732 2 134
6 534 1 093
7 645 2 347
9 853 1 093

2 ★★

رتب ترتيبًا تصاعديًا: 1 402 – 1 240 – 1 042 – 1 204

3 ★★

رتب ترتيبًا تنازليًا: 9 786 – 9 867 – 9 768 – 9 876

4 ★★

شركتا نقل تنقلان مسافرين بين نواكشوط وروصو: الأولى نقلت 5 012 راكبًا هذا الأسبوع، والثانية 5 120 . أي شركة نقلت أكثر؟





الوحدة 8 - مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

تمارين — مسائل المقارنة والترتيب

تمارين

مسائل المقارنة



مثال محلول: باع الشيخ **1 350** سمكة وباع عبد الله **1 305** ← **1 305 > 1 350** ← الشيخ باع أكثر.

5 ★

في سباق، قطعت فاطمة **2 045** متراً وقطع سيدي محمد **1 998** متراً. من قطع المسافة الأكبر؟

6 ★

أدخرت خديجة **6 321** أوقية، وأدخّر المختار أيضاً **6 321** أوقية. هل أدخرا نفس المبلغ؟

7 ★★

قرية قرب روصو فيها **8 345** نسمة وأخرى فيها **8 354**. أيهما أكثر سكاناً؟

8 ★★

هذه أوزان أربعة أكياس من التمر: **1 350 g**, **1 035 g**, **1 530 g**, **1 305 g**.

رتّبها من الأخف إلى الأثقل.

9 ★★★

هذه ارتفاعات قمم حقيقية: إفريست **8 849 m**. كي **8 611 m**. كلمنجارو **5 895 m**. كديت إجل (أعلى قمة في موريتانيا) **915 m**.

رتّبها من الأعلى إلى الأدنى.





الوحدة 8 - مقارنة الأعداد الصحيحة وترتيبها

تمارين — أرتب في وضعيات واقعية

تمارين

مسائل الترتيب



مثال محلول: $10\ 200$ فيه 5 أرقام و $9\ 900$ فيه 4 أرقام ← $10\ 200 > 9\ 900$.

10 ★★

مدينة فيها $10\ 005$ نسمة، وأخرى فيها $9\ 999$. أي مدينة هي الأكبر؟

11 ★★★

هذه أطوال أربع طرق: $3\ 045\ m$ ، $3\ 054\ m$ ، $3\ 450\ m$ ، $3\ 504\ m$.
رتبها من الأقصر إلى الأطول بوضعها على المستقيم العددي:



12 ★★

تحلق طائرة على ارتفاع $10\ 200\ m$ وأخرى على $9\ 850\ m$. أيهما أعلى؟

13 ★★★

هذه أثمان أربع دراجات نارية: $65\ 430$ أوقية، $65\ 340$ أوقية، $64\ 530$ أوقية، $63\ 450$ أوقية.
رتبها من الأعلى إلى الأخص.

⚠ انتبه للخطأ الشائع: العدد $10\ 005$ أكبر من $9\ 999$ لأن فيه 5 أرقام — تحقق من عدد الأرقام أولاً!

تحدي الأبطال 🏆

رتب هذه المدن الموريتانية من الأكثر سكاناً إلى الأقل: كيفه $60\ 005$ نسمة • نواذيبو $118\ 167$ نسمة • روصو $57\ 713$ نسمة • ازويرات $62\ 000$ نسمة.





الوحدة 9 - الكتل

الكتل: أقيس وأحوّل

الوحدة 9 — الكتل

9

g • kg • t • القطار والتحويل بينها

🎯 في هذه الوحدة سأتعلّم:

- ☐ أميّز وحدات الكتلة: g و kg و t والقطار.
- ☐ أحوّل الكتل من وحدة إلى أخرى.
- ☐ أحسب الكتلة الكلية والكتلة المتبقية في مسائل.

أتعلّم

القاعدة والأشئلة



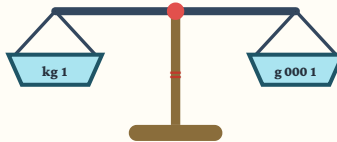
• الكتلة تسمح بمعرفة وزن الجسم.

• kg ← الوحدة الرئيسية • g ← الأصغر • t ← الأكبر.

• لقياس كتلة، نستخدم الميزان

نق

اسح، ليندو + مافس + أنشط



الميزان متوازن: 1 kg = 1 000 g

أدرب

التحويلات

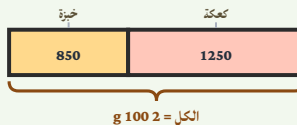


• 1 kg = 1 000 g

• 1 t = 1 000 kg = 1 000 000 g

• أجمع لأجد الكتلة الكلية • أطرح لأجد الكتلة المتبقية.

مثال: خبزة كتلتها 850 g وكمكة كتلتها 1,25 kg ← الكتلة الكلية: 850 + 1 250 = 2 100 g.





الوحدة 9 - الكتل

تمارين — الكتل والتحويلات

تمارين

أحول وأكتب



كيف أحسب بكتلتين مختلفتي الوحدة

1 أحول الكتلتين إلى نفس الوحدة.

2 أجمع أو أطرح، وأكتب الوحدة في الجواب.

أستاذ ماجور ينصح: من kg إلى g ثلاث درجات في السلم: أضرب في 1 000 .

مثال محلول: $3 \text{ kg} = 3 \times 1000 \text{ g} = 3000 \text{ g}$

1 ★

89 kg = g

2 ★★

محفظة زينب كتلتها 4,8 kg . كم يمثل ذلك بالغرام؟

3 ★★

خشبة تمر كتلتها 16 kg قُسمت على 8 سلال متساوية. ما كتلة السلة الواحدة؟

أرسم شريط 16 kg مقسوماً إلى 8 شرائح متساوية:

4 ★★

يبيع خباز خبزة كتلتها 650 g وكعكة كتلتها 1,4 kg . ما الكتلة الكلية لهما؟

5 ★★

قط كتلته 4,3 kg وكلب كتلته 12,8 kg . ما الكتلة الكلية بالغرام؟

6 ★

لوح شوكولاتة كتلته 125 g . ما كتلة 8 ألواح؟





الوحدة 9 - الكتل



تمارين — مسائل الكتل

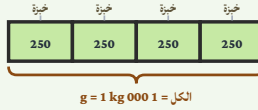
تمارين

مسائل الكتل



⚠ انتبه للخطأ الشائع: لا تجمع **850 g** مع **1,25 kg** مباشرة! حوّل أولاً إلى نفس الوحدة ثم اجمع.

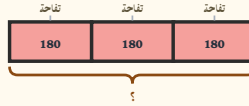
مثال محلّول: اشترى أحمد 4 خبزات كتلة كل واحدة **250 g** ← $4 \times 250 = 1\,000\text{ g} = 1\text{ kg}$



★★★★

7

اشترت أسماء 3 تفاحات كتلة كل واحدة **180 g**. ما الكتلة الكلية بالكيلوغرام؟ النموذج جاهز — احسب ثم حوّل:



★★★★

8

ملعقة سكر كتلتها **12 g**. كم يساوي ذلك بالسنتيغرام؟

★★★★

9

كعكة كتلتها **125** ديكاًغراماً. كم يساوي ذلك بالكيلوغرام؟

★★★★

10

كيس الحلوى كتلته **1,5** ديكاًغرام. كم يساوي ذلك بالغرام؟

★★★★

11

في كيس **250** ديكاًغراماً من الدقيق و **1,3 kg** من السكر و **2,5** هكتوغرام من الملح، ما الكتلة الكلية بالغرام؟

✏ أحوّل الكتل الثلاث إلى الغرام ثم أرسم نموذج الشريط وأجمع:





الوحدة 9 - الكتلة

جدول تحويل وحدات الكتلة

أُتَدَرَّب

جدول التحويل الكامل



- مضاعفات الغرام: الكيلوغرام (kg)، الهكتوغرام (hg)، الديكاغرام (dag).
- أجزاء الغرام: الديسيغرام (dg)، السنتيغرام (cg)، الميليغرام (mg).
- أكبر من الكيلوغرام: الطن = 1000 kg والقنطار = 100 kg.

جدول تحويل وحدات الكتلة

t	q	kg	hg	dag	g	dg	cg	mg
3	0	7	6					

$$3 \text{ t } 76 \text{ kg} = 3,076 \text{ t} = 30,76 \text{ q} = 3 \text{ 076 kg}$$

أكمل التحويلات مستعينًا بالجدول:

12

$$8 \text{ g } 5 \text{ dg } 2 \text{ mg} = \dots\dots\dots \text{ mg}$$

$$5 \text{ t } 208 \text{ kg} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$4 \text{ 500 g} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$2 \text{ قنطار} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$340 \text{ dag} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$

$$0,5 \text{ t} = \dots\dots\dots \text{ kg}$$



الوحدة 9 - الكتل

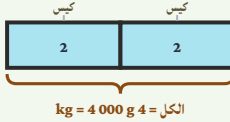
تمارين إضافية — تحدي الكتل

تمارين

أعدي نفسك

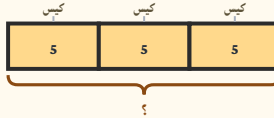


مثال محلول: كيسا أرز كتلة كل واحد **2 kg** ← الكتلة الكلية: **$2 \times 2 = 4 \text{ kg} = 4\,000 \text{ g}$**



13

اشترت مريم 3 أكياس أرز، كتلة كل كيس **5 kg**. ما الكتلة الكلية بالغرام؟ النموذج جاهز — احسب ثم حول!



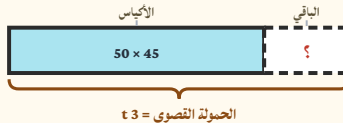
14

باعت بائعة سمك في سوق نواذيبو **2 kg** و **500 g** لزبون، و **1 750 g** لزبون آخر. كم غرامًا باعت في المجموع؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

15

شاحنة حملونها القصوى **3 t**، حُمِلت بـ **45** كيسًا كتلة كل كيس **50 kg**. كم كيلوغرامًا بقي قبل بلوغ الحمولة القصوى؟ أكمل النموذج ثم احسب:



تحدي الأبطال

جمل كبير كتلته **600 kg**. كم ماعزًا كتلة كل واحدة **30 000 g** نحتاج لموازنته على ميزان عملاق؟



أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك:

الوحدة 10 - قياس الزوايا

قياس الزوايا

الوحدة 10 — قياس الزوايا

10

المنقلة • حادة، قائمة، منفرجة، منعكسة

في هذه الوحدة سَتَعَلَمُ:

- ☐ أُمَيِّزُ الزوايا: حادة، قائمة، منفرجة، مستقيمة، منعكسة.
- ☐ أَقَيِسُ زاوية بالمنقلة بالدرجات (°).
- ☐ أُرَسِّمُ زاوية بقياس معلوم.

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشئلة



اسمح: فيديو + ملاحظات + أنشطة



- الزاوية: انفراج بين ضلعين يلتقيان في نقطة تسمى الرأس.
- تقاس الزوايا بالدرجات (°) بواسطة المنقلة.

كيف أقيس زاوية بالمنقلة

- 1 أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية.
- 2 أطابق أحد الضلعين مع الصفر.
- 3 أقرأ القياس عند الضلع الآخر.



أَتَدْرِبُ

أنواع الزوايا



مستقيمة = 180°

منفرجة > 90°

حادة < 90°

قائمة = 90°

تذكّر: القائمة = 90° • الحادة أقل من 90° • المنفرجة بين 90° و 180° • المستقيمة = 180° • المنعكسة أكثر من 180° .



الوحدة 10 - قياس الزوايا

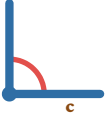
تمارين — أصنف الزوايا

تمارين

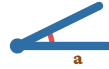
أصنف وأحسب

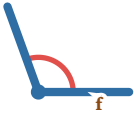


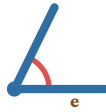
1 حذد الزوايا أدها وصنف كلًا منها: حادة، منفرجة، منعكسة أو قائمة:

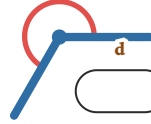












2 مجموع كل زاويتين يساوي 90 درجة، أوجد الزاوية المجهولة:



الجزء المعلوم: 76°

 = d الزاوية


الجزء المعلوم: 64°

 = c الزاوية


الجزء المعلوم: 43°

 = b الزاوية


الجزء المعلوم: 26°

 = a الزاوية

الزاوية المنعكسة: أوجد قياسها بحساب الزاوية الحادة أو المنفرجة أولاً، ثم اطرحه من 360°. مثال: $360 - 100 = 260^\circ$





الوحدة 10 - قياس الزوايا

تمارين — أقيس وأرسم بالمنقلة

تمارين

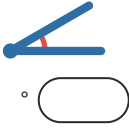
المنقلة: أقيس وأرسم



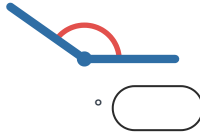
استعمل المنقلة لقياس كل زاوية:

3

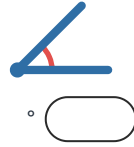
3.



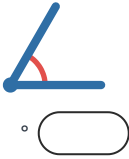
2.



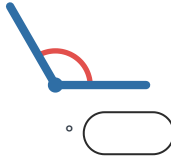
1.



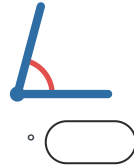
6.



5.



4.



استعمل المنقلة لرسم كل زاوية من الزوايا التالية:

4

45°

37°

90°

25°

60°

120°

27°

80°





الوحدة 10 - قياس الزوايا

تمارين — الزوايا على مستقيم

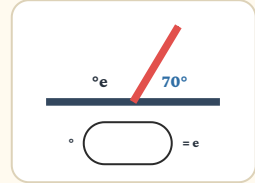
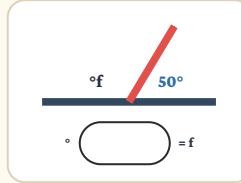
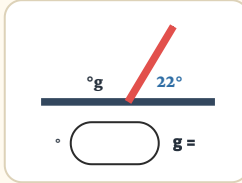
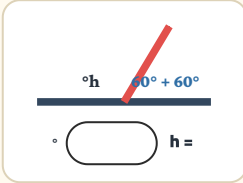
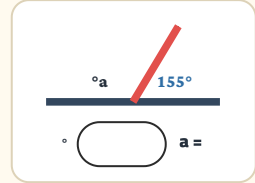
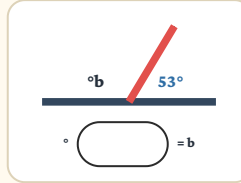
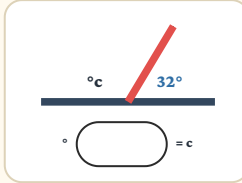
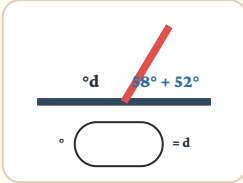
تمارين

الزوايا المتجاورة



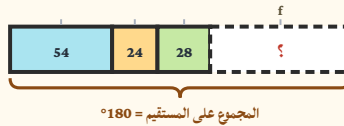
مثال: مجموع الزوايا المتجاورة على مستقيم يساوي 180° . إذا كانت الزاوية المعلوم $80^\circ \leftarrow 180 - 80 = 100 \leftarrow x = 100^\circ$.

5 أوجد قياس الزاوية المجهولة في كل شكل:



6

زاويتان متجاورتان على مستقيم: الأولى 54° والثانية مقسومة إلى زاويتين 24° و 28° وزاوية مجهولة f. أوجد f. أكمل النموذج ثم احسب:





الوحدة 10 - قياس الزوايا

تمارين إضافية — تحدي الزوايا

تمارين

أعدي نفسك



أستاذ ماجور ينصح: قارن الزاوية بركن ورقة (90°): أصغر من الركن = حادة، أكبر منه = منفرجة.

انتبه للخطأ الشائع: في المنقلة تدرجان! ابدأ القراءة دائماً من الصفر الموجود على ضلع الزاوية.

مثال محلول: زاوية قياسها 40° أصغر من 90° ← زاوية حادة.

7

صنف كل زاوية (حادة / قائمة / منفرجة / مستقيمة):

180°



91°



90°

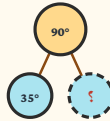


89°



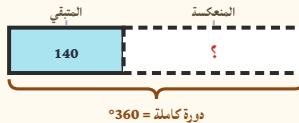
8

زاويتان مجموعهما 90°: الأولى قياسها 35°، ما قياس الثانية؟ أكمل مخطط الجزء والكل:



9

زاوية منعكسة، الجزء المتبقي من الدورة الكاملة (360°) يقيس 140°. ما قياس الزاوية المنعكسة؟ أكمل النموذج ثم احسب:



تحدي الأبطال

انظر إلى ساعة الحائط: عند الساعة الثالثة تماماً يصنع العقربان زاوية قائمة، ما نوع الزاوية التي يصنعها عند السادسة تماماً؟ وكم قياسها بالدرجات؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك:





الوحدة 11 - ضرب الكسور

ضرب الكسور

الوحدة 11 — ضرب الكسور

11

البسط × البسط والمقام × المقام

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أضرب كسرين: البسط في البسط والمقام في المقام
- ☐ أبسّط الكسر الناتج بعد الضرب
- ☐ أحوّل كسرًا مقامه 100 إلى عدد عشري

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



اسم: ليدنو + مخلص + أنجلي

- ضرب الكسور يعني ضرب البسط في البسط والمقام في المقام.
- ثم نبسّط إن أمكن.

أَتَدْرِبُ

القاعدة البسيطة

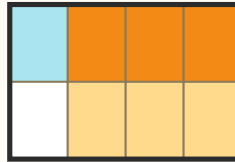


$$\frac{\text{البسط} \times \text{البسط}}{\text{المقام} \times \text{المقام}} = \frac{\text{البسط}}{\text{المقام}} \times \frac{\text{البسط}}{\text{المقام}}$$

$$\frac{3}{8} = \frac{3 \times 1}{4 \times 2} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \quad \text{مثال: } \text{✏️}$$

$$\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} = \text{ثلاثة أرباع الأعمدة} \quad \text{نصف الصفوف}$$

$$\frac{3}{8} = \text{التقاطع: 3 خانات من 8}$$



🎯 كيف أضرب كسرين؟

- 1 أضرب البسط في البسط
- 2 أضرب المقام في المقام
- 3 أبسّط الكسر الناتج إن أمكن



الوحدة 11 - ضرب الكسور

تمارين — أضرب الكسور

تمارين

أضرب الكسور



مثال محلول: $\frac{6}{25} = \frac{3 \times 2}{5 \times 5} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$

1 أنجز عمليات ضرب الكسور التالية ثم بسّط إن أمكن:

$\frac{3}{8} \times \frac{5}{8}$

$\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$

$\frac{2}{9} \times \frac{4}{9}$

$\frac{1}{7} \times \frac{3}{7}$

$\frac{2}{10} \times \frac{6}{10}$

$\frac{1}{4} \times \frac{2}{4}$

$\frac{4}{11} \times \frac{7}{11}$

$\frac{2}{6} \times \frac{1}{6}$

$\frac{7}{13} \times \frac{9}{13}$

$\frac{5}{12} \times \frac{3}{12}$

أستاذ ماجور ينصح: بعد كل عملية ضرب، ابحث دائماً: هل يمكن تبسيط الناتج بقسمة البسط والمقام على العدد نفسه؟

⚠ انتبه للخطأ الشائع: قاعدة «البسط × البسط والمقام × المقام» خاصة بالضرب فقط — في جمع الكسور لا نجعل المقامات أبداً!

2 اكتب العملية كاملة على الأسطر (البسط × البسط والمقام × المقام):





الوحدة 11 • ضرب الكسور

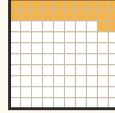
تمارين — الكسور ذات المقام 100

تمارين

من الكسر إلى العدد العشري



$$6,22 = \frac{22}{100} \quad \text{مثال: } 6$$



$$22 \text{ خانة مئونة من } 100 = \frac{22}{100}$$

$$= 0,22 \text{ — الفاصلة تحكي الشبكة!}$$

3 حوّل كل كسر (أو عدد كسري) إلى عدد عشري:

$$\frac{65}{100} = 13$$

$$\frac{12}{100} =$$

$$\frac{2}{100} = 14$$

$$\frac{22}{100} = 6$$

$$\frac{40}{100} = 2$$

$$\frac{95}{100} = 9$$

$$\frac{4}{100} = 3$$

$$\frac{50}{100} = 1$$

$$\frac{43}{100} = 100$$

$$\frac{25}{100} = 10$$

$$\frac{12}{100} = 1$$

$$\frac{33}{100} =$$

$$\frac{2}{100} =$$

$$\frac{5}{100} = 50$$

$$\frac{3}{100} = 5$$

$$\frac{50}{100} =$$

$$\frac{60}{100} = 15$$

$$\frac{30}{100} =$$

$$\frac{20}{100} = 8$$

$$\frac{80}{100} = 2$$





الوحدة 11 • ضرب الكسور

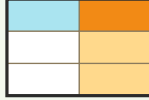
مسائل — ضرب الكسور

مسائل

ضرب الكسور في حياتنا



مثال محلول: كلمة «من» تعني الضرب! ثلث النصف: $\frac{1}{6} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3}$



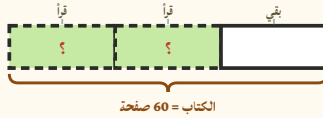
أُظِّل ثلث الصفوف ونصف الأعمدة: التقاطع = خانة واحدة من 6!

★ 4

احسب نصف الربع: $\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$

★★ 5

اقرأ المختار $\frac{2}{3}$ من كتاب فيه 60 صفحة. كم صفحة قرأ؟ الشريط مقسوم إلى 3 أثلاث — احسب!



★★ 6

قطعة قماش طولها $\frac{4}{5}m$ ، استعملت الخياطة $\frac{3}{4}$ منها. ما طول الجزء المستعمل؟

أرسم نموذج الشريط بنفسني ثم أحسب:

★★★ 7

وعاء فيه $\frac{3}{4}L$ من الحليب، شرب الأطفال $\frac{2}{3}$ الكمية. كم لترًا شربوا؟

أرسم نموذج الشريط بنفسني ثم أحسب:

تحدي الأبطال

تاجر تمر في سوق العاصمة باع صباحًا $\frac{1}{2}$ صندوق التمر، وباع مساءً $\frac{2}{3}$ مما بقي. أي جزء من الصندوق كابلًا باعه مساءً؟ وأيهما باع أكثر: صباحًا أم مساءً؟



اسح المسحQR

أحتاج مساعدة

مراجعة

نعمت جيدًا

قيم نفسك:



الوحدة 12 - قسمة الكسور

قسمة الكسور

الوحدة 12 — قسمة الكسور

12

نضرب في مقلوب الكسر الثاني

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أجد مقلوب كسر بتبديل البسط والمقام
- ☐ أقسم كسرًا على كسر بالضرب في المقلوب
- ☐ أحل مسائل قسمة الكسور من الحياة اليومية

أَتَعْلَمُ

القاعدة والأشئلة



- قسمة كسرين تعني ضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني.
- مقلوب الكسر: نبذل بين البسط والمقام.

أَتَدْرِبُ

الخطوات



🎯 كيف أقسم كسرًا على كسر؟

- 1 أُبقي الكسر الأول كما هو
- 2 أَسْتَبْدِلُ علامة + بعلامة ×
- 3 أَقْلِبُ الكسر الثاني (أَخَذُ مقلوبه)
- 4 أَضْرِبُ ثُمَّ أُبَسِّطُ إن أمكن

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \div \frac{1}{2} \quad \text{مثال: } \text{✏️}$$

$$\frac{4}{3} \rightleftharpoons \frac{3}{4}$$

المقلوب: البسط والمقام يتبادلان مكانيهما — الكسر «ينقلب» رأسًا على عقب!



الوحدة 12 - قسمة الكسور

تمارين — أقسم الكسور

تمارين

أقسام الكسور



مثال محلول: $\frac{2}{3} = \frac{10}{15} = \frac{5}{3} \times \frac{2}{5} = \frac{3}{5} \div \frac{2}{5}$

1 أنجز عمليات قسمة الكسور التالية (أقلب الكسر الثاني ثم اضرب):

$\frac{2}{6} \div \frac{1}{6} = \frac{3}{8} \div \frac{5}{8} = \frac{1}{3} \div \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \div \frac{4}{9} = \frac{1}{7} \div \frac{3}{7}$

$\frac{7}{13} \div \frac{9}{13} = \frac{5}{12} \div \frac{3}{12} = \frac{2}{10} \div \frac{6}{10} = \frac{1}{4} \div \frac{2}{4} = \frac{4}{11} \div \frac{7}{11}$

⚠ انتبه للخطأ الشائع: نقلب الكسر الثاني فقط! الكسر الأول يبقى كما هو — قلب الكسر الأول أشهر خطأ في القسمة.

2 اكتب الحل كاملاً لعملياتين من اختيارك:





الوحدة 12 - قسمة الكسور

تمارين — أراجع الكسور

تمارين

مراجعة الكسور



مثال محلول: $1 < \frac{9}{4}$ لأن البسط أكبر من المقام، و $1 > \frac{2}{7}$ لأن البسط أصغر.

قارن كل كسور بالوحدة 1 (اكتب < أو > أو = في الخانة):

3



قارن بـ $\frac{5}{8}$
:1



قارن بـ $\frac{3}{4}$
:1



قارن بـ $\frac{8}{12}$
:1



قارن بـ $\frac{2}{5}$
:1



قارن بـ $\frac{7}{10}$
:1



قارن بـ $\frac{5}{5}$
:1



قارن بـ $\frac{2}{3}$
:1



قارن بـ $\frac{8}{5}$
:1



قارن بـ $\frac{10}{4}$
:1



قارن بـ $\frac{1}{3}$
:1

★★

4

بسّط الكسور التالية إلى أبسط صورة:



= $\frac{5}{5}$



= $\frac{2}{4}$



= $\frac{10}{4}$



= $\frac{8}{12}$

★★★★

5

أوجد العدد الناقص: $\frac{4}{15} = \frac{2}{3} \times \frac{?}{5}$





الوحدة 12 - قسمة الكسور

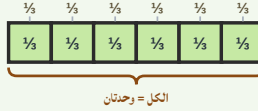
مسائل — قسمة الكسور

مسائل

قسمة الكسور في حياتنا

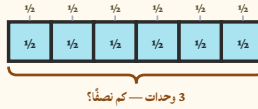


مثال محلول: كم ثلثاً في وحدتين؟ أقطع الوحدتين شرائح من ثلث وأعدّها: $2 \div \frac{1}{3} = 3 \times 2 = 6$ أثلاث



6 ★

كم نصفاً في 3 وحدات؟ عدّ الأنصاف في الشريط ثم احسب: $3 \div \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$



7 ★★

زجاجة حليب فيها $\frac{3}{4}$ L، نملأ بها أكواباً سعة الكوب $\frac{1}{4}$ L. كم كوباً نملأ؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

8 ★★

شريط طوله $\frac{6}{5}$ m، نقصه قطعاً طول كل قطعة $\frac{2}{5}$ m. كم قطعة نحصل عليها؟

9 ★★★

عدد، إذا قسمناه على $\frac{2}{5}$ كان الناتج 10. ما هذا العدد؟ (تذكّر: مقلوب $\frac{2}{5}$ هو $\frac{5}{2}$)

تحدي الأبطال

صياذ في نواذيو عنده 6 kg من السمك، يضعها في أكياس في كل كيس $\frac{3}{4}$ kg. كم كيساً يملأ؟ وإذا باع الكيس الواحد بـ 90 أوقية، فكم يقبض ثمناً للجميع؟



أحتاج مساعدة

أراجع

فهمت جيداً

قيم نفسك:



الوحدة 13 - الشراء والبيع

الشراء والبيع: الربح والخسارة

الوحدة 13 — الشراء والبيع

13

الربح والخسارة والكلفة بالأوقية

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أفوّق بين ثمن الشراء و ثمن البيع
- ☐ أحسب الربح أو الخسارة
- ☐ أحسب الكلفة: ثمن الشراء + المصاريف (كأجرة النقل)

أَتَعْلَمُ

القاعدة والأشئلة



اسمح، لينبو + مياض + أنطون



- **ثمن الشراء:** هو الثمن المدفوع للحصول على الشيء.
- **ثمن البيع:** هو الثمن الذي نبيع به الشيء.
- **الربح:** إذا بعنا بثمان أعلى من ثمن الشراء.
- **الخسارة:** إذا بعنا بثمان أقل من ثمن الشراء.



سلعة متقابل نقود
— هذه هي
المعاملة!

أَتَدْرِبُ

قاعدتا الحساب



الخسارة = ثمن الشراء - ثمن البيع

الربح = ثمن البيع - ثمن الشراء

🛒 مثال: أشتري كتابًا بـ 180 أوقية وأبيع به 250 أوقية ← $250 - 180 = 70$ ← الربح 70 أوقية.

🌱 نموذج الشريط — أرسِم لِأَفْهَم



ثمن البيع = 250 أوقية

الربح هو القطعة الزائدة فوق ثمن الشراء — أراها في الشريط!



الوحدة 13 - الشراء والبيع

الكلفة: الشراء والمصاريف

أُتدَرَّب

الكلفة والمصاريف



- أحيانًا يدفع التاجر **مصاريف** إضافية (نقل، تخزين...) فوق ثمن الشراء.
- **الكلفة** = ثمن الشراء + المصاريف.

ثمن البيع = الكلفة + الربح

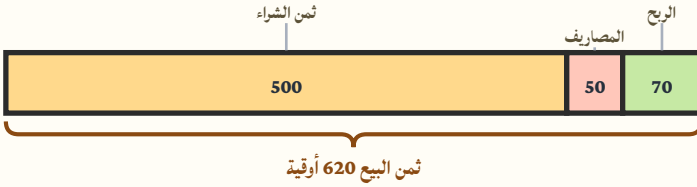
الخسارة = الكلفة - ثمن البيع

الربح = ثمن البيع - الكلفة

الكلفة = ثمن الشراء + المصاريف

📌 مثال: اشتري تاجر سلعة بـ 500 أوقية ودفع 50 أوقية للنقل، ثم باعها بـ 620 أوقية.

الكلفة = $500 + 50 = 550$ أوقية ← الربح = $620 - 550 = 70$ أوقية.



🔍 كيف أحسب الربح أو الخسارة؟

- 1 أحسب الكلفة = ثمن الشراء + المصاريف
- 2 أقارن ثمن البيع بالكلفة
- 3 البيع أكبر ← ربح = البيع - الكلفة
- 4 البيع أصغر ← خسارة = الكلفة - البيع

💡 أستاذ ماجور ينصح: الربح = البيع أكبر، الخسارة = البيع أصغر — قارن دائمًا بـ ثمن الشراء (أو الكلفة) قبل أي حساب!

تدريب سريع:

اشترى بائع بضاعة بـ 800 أوقية ودفع 120 أوقية لمصاريف نقل، ثم باعها بـ 1000 أوقية. ما الكلفة؟ وهل ربح أم خسر؟ وبكم؟

✏️ أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:



الوحدة 13 - الشراء والبيع

تمارين — الربح والخسارة (1)

تمارين

أحسب الربح أو الخسارة

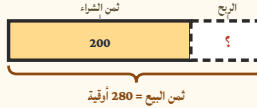


مثال محلول: اشتريت دراجة بـ 1 800 أوقية وبعته بـ 2 400 أوقية ← الربح = $2\ 400 - 1\ 800 = 600$ أوقية



1

أشترى كتابًا بـ 200 أوقية، وأبعده بـ 280 أوقية. ما قيمة الربح؟ النموذج جاهز — احسب!



2

أشترى ملحفة بـ 1 500 أوقية، وأبيعها بـ 1 200 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

3

أشترى مقلمة بـ 80 أوقية، وأبيعها بـ 120 أوقية. ما قيمة الربح؟

4

أشترى ساعة بـ 450 أوقية، وأبيعها بـ 520 أوقية. ربح أم خسارة؟

5

أشترى دراجة بـ 3 500 أوقية، وأبيعها بـ 3 000 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

6

أشترى حقيبة بـ 450 أوقية، وأبيعها بـ 380 أوقية. ما قيمة الخسارة؟





الوحدة 13 - الشراء والبيع

تمارين — الربح والخسارة (2)

تمارين

أحسب الربح أو الخسارة



مثال محلول: اشتريت إبريق أتاي بـ 350 أوقية وبعته بـ 300 أوقية ← الخسارة = $350 - 300 = 50$ أوقية



في الخسارة يكون الشراء هو الكل: البيع لا يغطيه، والتقطعة الناقصة هي الخسارة.

7

أشترى دمية بـ 250 أوقية، وأبيعها بـ 250 أوقية. ما النتيجة؟

8

أشترى دفترًا بـ 25 أوقية، وأبيعه بـ 40 أوقية. ما قيمة الربح؟

9

أشترى طاولة بـ 2 000 أوقية، وأبيعها بـ 1 800 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

10

أشترى حذاءً بـ 600 أوقية، وأبيعه بـ 750 أوقية. ربح أم خسارة؟

11

أشترى مزيًا بـ 2 800 أوقية، وأبيعها بـ 3 400 أوقية. ما قيمة الربح؟

12

أشترى آلة حاسبة بـ 300 أوقية، وأبيعها بـ 330 أوقية. ما قيمة الربح؟





الوحدة 13 - الشراء والبيع

تمارين — مسائل الشراء والبيع

تمارين

مسائل السوق



مثال محلول: اشترى الشيخ راديو بـ 1 200 أوقية وباعه بـ 1 500 أوقية ← الربح = 1 500 - 1 200 = 300 أوقية



★★★ 13

أشترى مزياعاً بـ 900 أوقية، وأبيعه بـ 1 100 أوقية. ما قيمة الربح؟

★★★ 14

أشترى مصباحاً بـ 120 أوقية، وأبيعه بـ 80 أوقية. ما قيمة الخسارة؟

★★★★ 15

تاجر في سوق نواكشوط اشترى 10 حقائب بـ 300 أوقية للحقيبة، وباعها كلها بـ 350 أوقية للحقيبة.

ما ربحه الكلي؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

★★★★ 16

اشترت فاطمة سلعة بـ 2 500 أوقية ودفعت 200 أوقية أجرة نقل، ثم باعتها بـ 3 000 أوقية.

هل ربحت أم خسرت؟ وبكم؟

أرسم شريط الكلفة (الشراء + النقل) ثم أقارنه بثمن البيع:





الوحدة 13 - الشراء والبيع

مسائل — الشراء والبيع في السوق

مسائل

مسائل مرتبطة من السوق



⚠ انتبه للخطأ الشائع: لا تنس المصاريف! الربح الحقيقي يُحسب من **الكلفة** (الشراء + المصاريف)، لا من ثمن الشراء وحده.

✎ مثال محلول: خفض بائع ثمن ملحقة من 1 300 أوقية إلى 1 100 أوقية ← النقص = $1\ 300 - 1\ 100 = 200$ أوقية



17

خفض بائع ثمن دراعة من 2 500 أوقية إلى 2 200 أوقية، بكم نقص الثمن؟ أكمل النموذج ثم احسب:



18

اشتريت خديجة 5 أثواب بـ 1 200 أوقية للثوب الواحد، وباعتها جميعاً بـ 7 000 أوقية. هل ربحت أم خسرت؟ وبكم؟

✎ أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

19

اشتري تاجر صندوق سمك بـ 9 000 أوقية، ودفع 1 000 أوقية للنقل و500 أوقية للتخليل، ثم باعه بـ 12 000 أوقية. ما الكلفة؟ وما ربحه؟

✎ أرسم شريط الكلفة (الشراء + النقل + التخليل) تحت شريط البيع:

تحدي الأبطال

تاجر في سوق العاصمة اشترى 20 ثوباً بـ 1 500 أوقية للثوب، ودفع 4 000 أوقية للنقل، وباعها كلها بـ 40 000 أوقية. هل ربح أم خسّر؟ وبكم؟



أحتاج مساعدة

أراجع

فهمت جيداً

قيم نفسك:



الوحدة 14 - الأعداد العشرية

الأعداد العشرية

الوحدة 14 — الأعداد العشرية

الفاصلة - المقارنة - العمليات

14

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَمُ:

- ☐ أقرأ الأعداد العشرية وأكتبها بالفاصلة
- ☐ أقارن الأعداد العشرية وأرتبها
- ☐ أجمع وأطرح وأضرب الأعداد العشرية

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشئلة



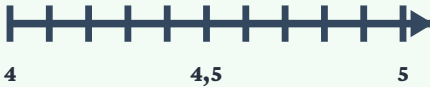
اسمح لي بنو + ماض + أنشط

• العدد العشري هو عدد يمكن كتابته بفاصلة.

• الجزء قبل الفاصلة هو **الجزء الصحيح**، والجزء بعد الفاصلة هو **الجزء العشري**.

• نقرأ العدد العشري بتسمية الجزء الصحيح أولاً، ثم الجزء العشري.

🌱 نموذج الشريط — أَرَسِمُ لأفهم



العدد 5 يقع بين 4 و 5 — الفاصلة تعني «خمسـة أعشار» من الطريق!

أَتَدْرِبُ

أَسْأَلُ من الحياة



• 4,5 ← نقرأ أربعة فاصلة خمسة.

• 12,36 ← نقرأ اثنا عشر فاصلة ستة وثلاثون.

• 0,7 ← نقرأ صفر فاصلة سبعة.

💡 الأعداد العشرية تُستعمل كل يوم: في النقود (45,50 أوقية)، والقياسات (1,75 m)، والوقت (1 h 1,5 h و 30 min) ...



الوحدة 1:4 - الأعداد العشرية

تمارين — أقرأ الأعداد العشرية وأقارنها

تمارين
أقرأ وأقارن



1 ★

اكتب بالأرقام: ثلاثة فاصلة خمسة

2 ★★

حوّل الكسر إلى عدد عشري:

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{1}{10}$$

3 ★★

ضع العدد 4,8 على المستقيم المدرج من 0 إلى 10 (علم موضعه بسهم ↓):



4 ★

$$\frac{\quad}{\quad} = 5 - 0,2$$

5 ★

قارن باستعمال > أو < أو = (ساوٍ عدد الأرقام بعد الفاصلة بإضافة أصفار): 3,5 $\square$ 6,4 $\square$ 6,09

7 ★★

رتّب ترتيباً تنازلياً: 4,25 : 4,12 : 4,2

6 ★★

رتّب ترتيباً تصاعدياً: 2,5 : 2,05 : 2,15

8 ★★

أعطِ العدد العشري الموافق لـ:

12 وحدة و36 جزءاً من المئة

7 وحدات و4 أعشار





الوحدة 1.4 - الأعداد العشرية

تمارين — عمليات الأعداد العشرية

تمارين

عمليات على الأعداد العشرية



أجمع وأطرح في العمود

أضع الفاصلة تحت الفاصلة

1

أكمل الخانات الفارغة بأصفار

2

أحسب كالمعتاد ثم أنزل الفاصلة في الناتج

3

9 عمليات الجمع والطرح:

9

$$\text{ } = 7,235 + 5,8$$

$$\text{ } = 32,45 - 18,6$$

$$\text{ } = 15,6 + 8,75$$

$$\text{ } = 100 - 45,35$$

⚠ انتبه للخطأ الشائع: نسيان الفاصلة في الناتج أشهر خطأ! ضعها دائماً تحت فاصلتي العددين.

10 عمليات الضرب:

10

$$\text{ } = 6,35 \times 10$$

$$\text{ } = 0,25 \times 40$$

$$\text{ } = 12,5 \times 3$$

$$\text{ } = 8,75 \times 0,2$$

$$\text{ } = 2,4 \times 1,5$$

11 عمليات القسمة:

11

$$\text{ } = 15,75 \div 3$$

$$\text{ } = 7,2 \div 0,6$$

$$\text{ } = 25 \div 0,5$$

$$\text{ } = 4,8 \div 0,8$$



12

احسب: $\text{ } = 1,5 + 2,3$





الوحدة 14 - الأعداد العشرية

تمارين — مسائل الأعداد العشرية

تمارين

مسائل الأعداد العشرية



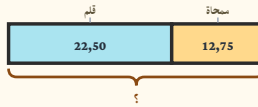
مثال محلول: اشترى أحمد 2,5 kg من الأرز بسعر 35 أوقية للكيلوغرام — يدفع $2,5 \times 35 = 87,5$ أوقية

13

اشترت عيشة 1,5 kg من التمر بسعر 40 أوقية للكيلوغرام. كم تدفع؟

14

أشترى قلما بـ 22,50 أوقية وممحاة بـ 12,75 أوقية. كم أنفقت؟ النموذج جاهز — احسب!



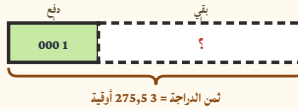
15

معي 100 أوقية. أشترى قارورة عصير بـ 45,50 أوقية. كم يتبقى معي؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

16

دراجة ثمنها 3 275,5 أوقية. دفع سيدي محمد 1 000 أوقية مقدماً. كم بقي عليه أن يدفع؟ أكمل النموذج:



17

خزان ماء يحتوي على 12,75 m³ من الماء. نسحب منه 3,5 m³. ما كمية الماء المتبقية؟

تحدي الأبطال

ذهب إلى السوق وسلك 100 أوقية: اشترت خبزا بـ 22,5 أوقية وحليباً بـ 35,75 أوقية وتمراً بـ 30,25 أوقية. هل يكفيك المال؟ وكم يتبقى لك؟



اسم المعلم والمربي

أحتاج مساعدة

أرجع مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك:



الوحدة 15 - النسب المئوية

النسب المئوية

الوحدة 15 — النسب المئوية

من 100 • الحساب والمسائل

15

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أفهم معنى النسبة المئوية «من 100»
- ☐ أحسب نسبة مئوية من عدد
- ☐ أحل مسائل التخفيض من الحياة اليومية

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشكال



اسمح: لينبو + مياض + أنشيط

- النسبة المئوية هي طريقة لقول «من 100».
- **50 %** تعني 50 من 100، أي **النصف**.
- **25 %** تعني 25 من 100، أي **الرَّيْع**.
- **10 %** تعني 10 من 100، أي جزء من عشرة.

🕒 كيف أحسب نسبة مئوية من عدد؟

- 1 أضرب العدد في النسبة
- 2 أقسم الناتج على 100

أَتَدْرِبُ

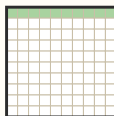
أَسْأَلُ مَحَلَّةً



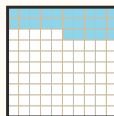
• **من 50 % 100 = 100 ÷ (50 × 200) = 200**

• **من 25 % 20 = 100 ÷ (25 × 80) = 80**

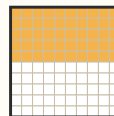
• **من 10 % 7 = 100 ÷ (10 × 70) = 70**



10 % = العشر



25 % = الرَّيْع



50 % = النصف

🎯 إنه مثل التقسيم إلى حصص سهلة الفهم!



الوحدة 15 - النسب المئوية

تمارين — أحسب النسب المئوية

تمارين

أحسب النسبة المئوية



مثال محلول: $20\% \text{ من } 10 = 100 \div (20 \times 50) = 50$

1 أوجد النسبة المئوية من كل عدد:

أوجد 50 % من 40

أوجد 10 % من 50

أوجد 20 % من 30

أوجد 25 % من 100

أوجد 75 % من 80

2 احسب مئياً خطوات الحساب:

احسب 30 % من 200

احسب 10 % من 250

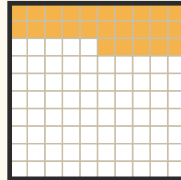
احسب 15 % من 60

احسب 40 % من 120

احسب 5 % من 300

الشبكة فيها 100 خانة:

25 % = 25 خانة ملونة = الربع



أستاذ ماجور ينصح: اختصارات سريعة: % 50 = النصف، % 25 = الربع، % 10 = القسمة على 10.



انتبه للخطأ الشائع: قيمة التخفيض ليست الثمن الجديد! الثمن القديم = قيمة التخفيض.





الوحدة 15 - النسب المئوية

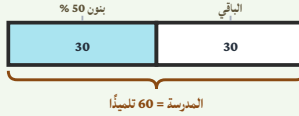
تمارين — مسائل النسب المئوية (1)

تمارين

مسائل النسب المئوية

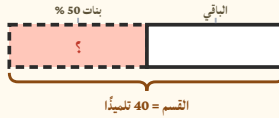


مثال محلول: في مدرسة بها 60 تلميذاً، 50 % منهم بنون: $30 = 100 \div (60 \times 50)$ تلميذاً



3

في قسم به 40 تلميذاً، 50 % منهم بنات، كم عدد البنات؟ النموذج جاهز — احسب!



4

كرة ثمنها 80 أوقية، عليها تخفيض بنسبة 25 %. ما قيمة التخفيض؟

5

عند مزارع في وروصو 200 دجاجة، باض منها اليوم 10 %. كم دجاجة باضت؟

6

في مكتبة 500 كتاب، 20 % منها قصص مصورة، كم عدد القصص المصورة؟

7

في سباق شارك فيه 60 تلميذاً، أنهى 75 % منهم السباق، كم تلميذاً أنهى السباق؟

8

يبيع متجر في نواكشوط 600 لعبة، 35 % منها ألغاز (بازل)، كم عدد الألغاز؟

أرسم نموذج الشريط بنفسى ثم أحسب:





الوحدة 15 - النسب المئوية

تمارين — مسائل النسب المئوية (2)

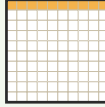
تمارين

مسائل النسب المئوية



مثال محلول: هاتف ثمنه 2 000 أوقية عليه تخفيض 10 % ← قيمة التخفيض = $200 = (2\,000 \times 10) \div 100$ أوقية

الشن كله = 100 خانة، كل خانة = 20 أوقية
التخفيض = 10 خانات = 200 أوقية



9 ★

في علبه فيها 100 قطعة حلوى، 30 % منها بالشوكولاتة. كم عدد قطع الشوكولاتة؟

10 ★

في واحدة بشنقيط 300 نخلة، 50 % منها مثمرة. كم عدد النخلات المثمرة؟

11 ★★

خزان ماء في كيفة يحتوي على 5 000 لتر من الماء. نسب 8 % . كم لتراً نسب؟

12 ★★

حاسوب ثمنه 12 000 أوقية، عليه تخفيض بنسبة 15 % . ما قيمة التخفيض؟

13 ★★

مدينة أطار فيها 12 000 نسمة، 25 % منهم أطفال. كم عدد الأطفال؟

14 ★★★

ملحفة ثمنها 900 أوقية، عليها تخفيض 30 % . ما ثمنها الجديد؟ أكمل النموذج ثم احسب:



الشن القديم = 900 أوقية





الوحدة 15 - النسب المئوية

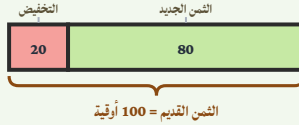
البطولة الكبرى — النسب المئوية

تمارين

بطولة النسب المئوية



مثال محلول: سلعة ب 100 أوقية عليها تخفيض 20% ← الثمن الجديد = $100 - 20 = 80$ أوقية



★★★★ 15

جهاز ألعاب ثمنه 4 000 أوقية. خلال التخفيضات، عليه تخفيض 15%. ما ثمنه بعد التخفيض؟

أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:

★★★★ 16

يصنع مصنع 2 000 لعبة، 8% منها معيبة. كم لعبة معيبة؟

★★★★ 17

باخرة في ميناء انواذيبو حملتها 800 صندوق، أفرغ 75% منها. كم صندوقاً أفرغ؟

تحدي الأبطال

في متجر بناوكشوط: حذاء ثمنه 600 أوقية عليه تخفيض 25%، وحذاء آخر ثمنه 500 أوقية عليه تخفيض 10%. أيهما أرخص بعد التخفيض؟ (انتبه، الجواب قد يفاجئك!)

أحسنتم! لقد أكملت دفتر الرياضيات كاسلاً!

عُد إلى صفحات «قيم نفسك» وراجع الدروس التي تحتاج فيها إلى مساعدة.

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك





الوحدة 16 • مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

مضاعفات الأعداد وقواسمها

الوحدة 16 — مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

16

المضاعفات والقواسم • قواعد 2، 3، 5، 9...

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أُمَيِّز مضاعفات العدد وقواسمه
- ☐ أَطَبِّق قواعد قابلية القسمة على 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10
- ☐ أَسْتَعْمِل هذه القواعد لحل مسائل من حياتي اليومية

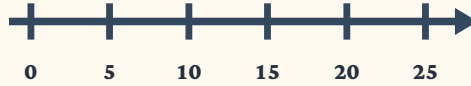
أَتَعْلَمُ

القاعدة والأشكال



اسح: ليدنو • مخلص • أنشغل

- **مضاعفات العدد:** نحصل عليها بضربه في 0، 1، 2، 3... مثال: مضاعفات 5 هي **0، 5، 10، 15، 20...**
- **قواسم العدد:** الأعداد التي تقسمه قسمة تامة. مثال: **$210 \div 30 = 7$** ← إذن 30 قاسم لـ 210، و 210 مضاعف لـ 30.



مضاعفات 5 على المستقيم العددي: ألفو 5 في كل مرة!

أَتَدْرِبُ

قواعد قابلية القسمة



- يقبل القسمة على 2: إذا كان زوجيًا (ينتهي بـ 0، 2، 4، 6، 8). مثال: 842 و 430.
- يقبل القسمة على 3: إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3.
- يقبل القسمة على 4: إذا كان العدد المكوّن من رقميه الأخيرين يقبل القسمة على 4.
- يقبل القسمة على 5: إذا انتهى بـ 0 أو 5.
- يقبل القسمة على 6: إذا قبل القسمة على 2 و 3 معًا.
- يقبل القسمة على 9: إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9.
- يقبل القسمة على 10: إذا انتهى بـ 0.



الوحدة 16 - مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

تمارين — قابلية القسمة

تمارين

قابلية القسمة



أستاذ ماجور ينصح: لأفحص القسمة على 3 أو 9، أجمع أرقام العدد: 414 ← $4 + 1 + 4 = 9$ ، إذن 414 يقبل القسمة على 3 و9 معاً!

مثال محلول: العدد 240: ينتهي بـ 0 ← يقبل 2 و5 «صحيح»، ومجموع أرقامه $2 + 4 + 0 = 6$ ← يقبل 3 «صحيح».

1 أنقل الجدول واملأ كل خانة بـ «صحيح» أو «خطأ»:

العدد	يقبل 2 +	يقبل 5 +	يقبل 3 +
615			
630			
190			
216			

2 أجب مستعيناً بجدول مشاهد:

هل العدد 495 يقبل القسمة على 2؟ 3؟ 5؟ 6؟ 9؟

هل العدد 396 يقبل القسمة على 4؟ 5؟ 6؟ 9؟

3 ★

أكتب المضاعفات الخمسة الأولى لكل من: 5 • 9 •

4 ★★

كم قارورة حليب سعة 90 cL يمكن ملؤها بـ 270 cL من الحليب؟

5 ★★

اشترى الشيخ 3 kg من اللحم بـ 420 أوقية، كم ثمن الكيلوغرام الواحد؟





الوحدة 16 • مضاعفات الأعداد وقابلية القسمة

تمارين — ألعاب قابلية القسمة

تمارين

ألعاب الأعداد



مثال محلول: أصغر عدد (غير الصفر) يقبل القسمة على 2 و 5 مغا ينتهي بـ 0 ← هو 10.

★★★★

6

أنا أصغر عدد صحيح (غير الصفر) يقبل القسمة على 2 و 3 و 5 و 9 في آن واحد. من أنا؟

★★★★

7

أوجد عدداً من ثلاثة أرقام يقبل القسمة على 2 و 5 و 9 مغا. هل توجد أعداد أخرى؟

★★★

8

ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 3:

123 • 250 • 414 • 505 • 630 • 731 • 900

★★★

9

ضع دائرة حول الأعداد التي تقبل القسمة على 9:

81 • 132 • 234 • 567 • 719 • 900

★★★

10

وزعت أمنة 240 حبة تمر على مجموعة من 30 طفلاً بالتساوي. كم حبة لكل طفل؟ وهل 30 قاسم لـ 240؟

⚠ انتبه للخطأ الشائع: انتهاء العدد بـ 3 لا يعني أنه يقبل القسمة على 3! مثال: 13 لا يقبل القسمة على 3. القاعدة تخص مجموع الأرقام لا الرقم الأخير.

🏆 تحدي الأبطال

جمعتم تعاونية للتمور في إطار 630 kg من التمور. هل يمكن توزيعها بالتساوي على 9 عائلات دون أن يبقى شيء؟ وعلى 6 عائلات؟ برهن بقواعد قابلية القسمة!



أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك:



الوحدة 17 • الكسور المتكافئة وجمع الكسور

الكسور المتكافئة وجمع الكسور وطرحها

الوحدة 17 — الكسور المتكافئة وجمع الكسور

17

المكافئ والتبسيط • الجمع والطرح • كسر من عدد

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أتعرف الكسور المتكافئة وأبسط الكسور
- ☐ أجمع الكسور وأطرحها ولو اختلفت مقاماتها
- ☐ آخذ كسراً من عدد لحل مسائل الشراء

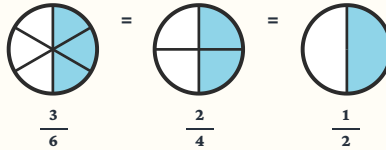
أتعلم

القاعدة والأشكال



اسح: ليندو + مابص + أنشيط

- الكسور المتكافئة تمثل نفس الجزء من الكل: $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$.
- للحصول على كسر مكافئ: **نضرب** (أو **نقسم**) البسط والمقام في نفس العدد.



أدرب

جمع الكسور وطرحها



- نفس المقام: نجمع أو نطرح البسطين ونحتفظ بالمقام: $\frac{12}{7} - \frac{9}{7} = \frac{3}{7}$. $\frac{2}{5} + \frac{7}{5} = \frac{9}{5}$
- مقامان مختلفان: نبحت عن كسور متكافئة لها نفس المقام ثم نجمع:

$$\frac{17}{12} = \frac{9}{12} + \frac{8}{12} = \frac{3 \times 3}{3 \times 4} + \frac{4 \times 2}{4 \times 3} = \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$



الوحدة 17 • الكسور المتكافئة وجمع الكسور

تمارين — الكسور المتكافئة

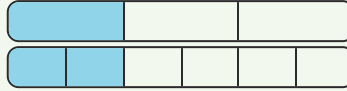
تمارين

الكسور المتكافئة



أستاذ ماجور ينصح: الكسور لا يتغير إذا ضربت البسط والمقام في نفس العدد — كأنك تقطع نفس الكعكة إلى قطع أصغر!

مثال محلول: $\frac{?}{6} = \frac{1}{3}$ ← أضرب البسط والمقام في 2 ← $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$



نفس المساحة الملونة في الشريطين — الكسور متكافئة!

1 أكمل لتحصل على كسور متكافئة:

$\frac{?}{10} = \frac{3}{5}$

$\frac{?}{9} = \frac{2}{3}$

$\frac{?}{4} = \frac{1}{2}$

$\frac{?}{3} = \frac{4}{12}$

$\frac{?}{3} = \frac{10}{15}$

$\frac{?}{4} = \frac{6}{8}$

2 أنجز عمليات الجمع والطرح (نفس المقام):

$\frac{?}{8} = \frac{2}{8} + \frac{5}{8}$

$\frac{?}{9} = \frac{4}{9} - \frac{7}{9}$

$\frac{?}{5} = \frac{1}{5} + \frac{2}{5}$

$\frac{?}{15} = \frac{8}{15} - \frac{13}{15}$

$\frac{?}{7} = \frac{6}{7} + \frac{3}{7}$

$\frac{?}{12} = \frac{5}{12} - \frac{11}{12}$

3 ★★

بسّط إلى أبسط صورة:

$\frac{?}{27} = \frac{9}{27}$

$\frac{?}{20} = \frac{15}{20}$

$\frac{?}{8} = \frac{6}{8}$





الوحدة 17 • الكسور المتكافئة وجمع الكسور

تمارين — أجمع الكسور وأخذ كسرًا من عدد

تمارين

مقارنات مختلفة وكسر من عدد



جمع كسرين مقاماهما مختلفان

أبحث عن مقام مشترك (مثل $12 = 4 \times 3$)

أحوّل كل كسر إلى كسر مكافئ بالمقام الجديد

أجمع البسطين وأحتفظ بالمقام

4 أنجز بعد توحيد المقامات:

$$\boxed{} = \frac{2}{5} + \frac{1}{2}$$

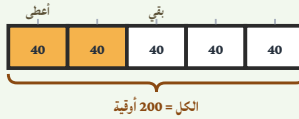
$$\boxed{} = \frac{3}{4} + \frac{2}{3}$$

$$\boxed{} = \frac{1}{2} - \frac{5}{6}$$

$$\boxed{} = \frac{2}{3} - \frac{13}{15}$$

أخذ كسر من عدد: أضرب العدد في البسط وأقسم على المقام.

مثال: مع المختار 200 أوقية، أعطى صديقه $\frac{2}{5}$ منها ← $200 \times 2 \div 5 = 80$ أوقية.



5 ★★

$$\boxed{} \text{ أوجد } \frac{3}{4} \text{ من } 60 \cdot \frac{2}{3} \text{ من } 90$$

6 ★★★

مع مريم 350 أوقية، أنفقت $\frac{2}{7}$ منها. كم أنفقت؟ وكم بقي معها؟

7 ★★★

$$\boxed{} \text{ قطعة من قماش الملحفة طولها } 12 \text{ m} \cdot \frac{3}{4} \text{ بيع منها. كم مترًا بيع؟}$$





الوحدة 17 • الكسور المتكافئة وجمع الكسور

تمارين — كسور للأبطال

تمارين

أعدي نفسك



⚠ انتبه للخطأ الشائع: عند جمع كسرين لا أجمع المقامين أبدًا! $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$ وليس $\frac{3}{8}$.

مثال محلول: $\frac{6}{9}$: أقسم البسط والمقام على 3 $\leftarrow \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.

8

بسّط إلى أبسط صورة:

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{14}{21}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{10}{15}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{8}{12}$$

9

احسب بعد توحيد المقامات:

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{3}{4} - \frac{7}{8}$$

$$\frac{\quad}{\quad} = \frac{2}{5} + \frac{3}{10}$$

10

قرأت زينب $\frac{2}{5}$ كتابها يوم السبت و $\frac{1}{5}$ يوم الأحد. أي جزء من الكتاب قرأت؟ وأي جزء بقي لها؟

✏ أرسم شريط الكتاب مقسومًا إلى 5 أجزاء ثم لَوّن ما قرأت:

🏆 تحدي الأبطال

انقسمت ثلاث نساء من تعاونية في روصو صندوق تمر: أخذت الأولى $\frac{1}{3}$ والثانية $\frac{1}{4}$. أي جزء بقي للثالثة؟ (وخذ المقامات إلى 12)

☐ أحتاج مساعدة 🤖

☐ أحتاج مراجعة 📖

☐ فهمت جيدًا 😊

☐ قيم نفسك: 🇲🇦





الوحدة 18 - الضرب في 10 و 100 و 1000

الضرب في 10 و 100 و 1000

الوحدة 18 — الضرب في 10 و 100 و 1000

18

الحساب السريع بنقل الفاصلة

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أضرب عددًا صحيحًا في 10 و 100 و 1000 بإضافة الأصفار
- ☐ أضرب عددًا عشريًا بنقل الفاصلة نحو اليمين
- ☐ أحسب أثمانًا كبيرة بسرعة ودون آلة حاسبة

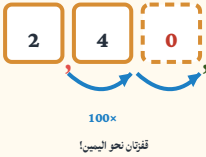
أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشئلة



اسمح: ليندو + مياض + أنشيط

- لضرب عدد **صحيح** في 10، 100، 1000: نضيف على يمينه صفرًا أو صفرين أو ثلاثة أصفار.
- لضرب عدد **عشري** في 10، 100، 1000: ننقل الفاصلة رقمًا أو رقمين أو ثلاثة أرقام نحو اليمين.
- إذا لم تكف الأرقام العشرية، نضيف أصفارًا على اليمين.



🕒 أضرب عددًا عشريًا في 100

- 1 أعد أصفار العدد: في 100 صفران
- 2 أنقل الفاصلة رقمين نحو اليمين: $240 = 100 \times 2,4$
- 3 إذا نقصت الأرقام أضيف صفرًا على اليمين

أَتَدْرِبُ

مثال من الحياة



🧺 مصنع ملابس في انواكشوط تسلّم طلبية: 1000 فستان و 100 سروال و 1000 قميص.
يلزم: 2,225 m من القماش للفستان • 2,4 m للسروال • 1,25 m للقميص.

$$2\ 225\ m = 1000 \times 2,225 \quad 1\ 250\ m = 1000 \times 1,25 \quad 240\ m = 100 \times 2,4$$

⚡ أسرع بكثير من وضع العملية عموديًا!



الوحدة 18 - الضرب في 10 و 100 و 1000

تمارين — الضرب في 10 و 100 و 1000

تمارين

أحسب دون وضع العملية



⚠ انتبه للخطأ الشائع: عند الضرب تنتقل الفاصلة نحو اليمين، لا نحو اليسار! $4 = 100 \times 0,04$ وليس $0,0004$.

✏ مثال محلول: $317 = 100 \times 3,17$ — أنقل الفاصلة رقمين نحو اليمين لأن في 100 صفرين.

1 ضع إطارًا حول الجواب الصحيح:

أم 192,8 ؟ $19,28 \times 10 =$

أم 53 470 ؟ $534,7 \times 100 =$

أم 875 ؟ $0,875 \times 1000 =$

2 احسب دون وضع العمليات:

$878,45 \times 100 =$

$268,87 \times 10 =$

$256,4 \times 100 =$

$307 \times 100 =$

$45 \times 10 =$

$0,698 \times 1000 =$

$12,3 \times 10 =$

$0,04 \times 100 =$

$6,5 \times 1000 =$

3 ★★

كم ثمرة في 12 علبه تحتوي كل منها على 100 ثمرة، و 10 علب تحتوي كل منها على 36 ثمرة؟

4 ★★★

لتر من الزيت ثمنه 54,5 أوقية. ما ثمن 100 لتر؟ وما ثمن 1000 لتر؟





الوحدة 18 - الضرب في 10 و 100 و 1000

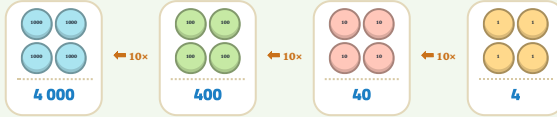
تمارين — الحساب السريع في الميناء

تمارين

أحسب أسرع من الآلة



مثال محلول: $4 \times 1000 = 4000$. $4 \times 100 = 400$. $4 \times 10 = 40$



5

أكمل السلسلة:

$$= 7 \times 1000$$

$$= 7 \times 100$$

$$= 7 \times 10$$

6

علبة عصير سعتها **0,25 L** . احسب:

سعة 1000 علبة

سعة 100 علبة

7

أكمل العدد الناقص:

$$= 4780 \quad \square \quad 47,8 \times$$

$$= 820 \quad \square \quad 0,82 \times$$

$$= 350 \quad \square \quad 3,5 \times$$

8

كيس سكر كتلته **2,5 kg** . احسب:

كتلة 1000 كيس بالطن

كتلة 100 كيس

كتلة 10 أكياس

تحدي الأبطال



في ميناء انواذيبو أُنزل من الباقرة 1000 صندوق سمك، كتلة كل صندوق **22,5 kg** ، وثمن الكيلوغرام 120 أوقية. ما كتلة الشحنة كلها بالطن؟ وما ثمنها بالكامل؟



اسم المصحح والعريب

أحتاج مساعدة

راجع صفحة

85

فهمت جيدًا

قيم نفسك:

دفتر

التقاسيم غير المتساوية

الوحدة 19 — التقاسيم غير المتساوية

19

الفرق - المضاعف - الكسر

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَمُ:

- ☐ أقسم مبلغًا بين شخصين بينهما فرق معلوم
- ☐ أقسم عندما تكون حصة ضيف الأخرى أو أضعافها
- ☐ أقسم عندما تكون حصة كسرًا من الأخرى

أَتَعَلَّمُ

لثلاث حالات



اسح: لينبو + مضاعف + أنصاف

- 1. حصتان بينهما فرق: أنزع الفرق، أقسم الباقي على 2، ثم أعيد الفرق للكبير.
- 2. حصة مضاعف للأخرى: أحسب عدد الحصص المتساوية ثم أقسم.
- 3. حصة كسر من الأخرى: أجمع أجزاء الكسر لأجد عدد الحصص.

أَتَدْرِبُ

أشكلة بمحاولة



1 الفرق: يملك سيدي وموسى 550 أوقية، وليسيدي 210 أوقية زيادة على موسى.

أنزع الفرق: $550 - 210 = 340$ ← حصة موسى: $340 \div 2 = 170$ أوقية ← حصة سيدي: $170 + 210 = 380$ أوقية. أتحقق:

✓ $380 + 170 = 550$

حصة موسى	مثلها لسيدي	الفرق
170	170	210

معا 550 أوقية

2 المضاعف: عقد وخاتم ثمنهما معا 8 800 أوقية، والعقد يساوي 3 أضعاف الخاتم.

العقد 3 حصص والخاتم حصة: $4 = 3 + 1$ ← ثمن الخاتم: $8\ 800 \div 4 = 2\ 200$ أوقية ← ثمن العقد: $2\ 200 \times 3 = 6\ 600$ أوقية ✓

3 الكسر: اقسّم عبد الله ومختار 2 500 أوقية، وأخذ عبد الله $\frac{2}{3}$ حصة مختار.

الحصص: $5 = 2 + 3$ ← عبد الله: $2\ 500 \times 2 \div 5 = 1\ 000$ أوقية ← مختار: $2\ 500 \times 3 \div 5 = 1\ 500$ أوقية ✓



الوحدة 19 - التقاسيم غير المتساوية

تمارين — التقاسيم غير المتساوية (1)

تمارين

حسنان بينهما فرق أو مضاعف



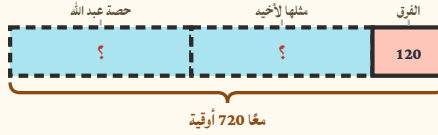
طريقة «الفرق»

- 1 أنزع الفرق من المبلغ الكلي
- 2 أقسم الباقي على 2: هذه حصة الأصغر
- 3 أعيد الفرق للأكبر ثم أتأكد بالجمع

أستاذ ماجور ينصح: تحقق دائمًا في النهاية: مجموع الحصص يجب أن يساوي المبلغ الكلي!

1

يملك الأخوان محمد الأمين وعبد الله معًا 720 أوقية، ولمحمد الأمين الأكبر 120 أوقية زيادة على عبد الله. ما حصة كل واحد؟ النموذج جاهز — احسب!



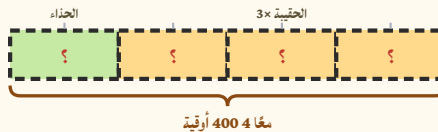
2

قلم ودفتر ثمنهما معًا 60 أوقية، والدفتر يساوي ضعفي القلم. ما ثمن كل واحد؟

أرسم شريطًا للقلم وشرطين مثل للدفتر ثم أحسب:

3

حقيبة وحذاء ثمنهما معًا 400 4 أوقية، والحقيبة تساوي 3 أضعاف الحذاء. ما ثمن كل واحد؟ أكمل النموذج ثم احسب:





الوحدة 19 - التقاسيم غير المتساوية

تمارين — التقاسيم غير المتساوية (2)

تمارين

حصة كسر من الأخرى

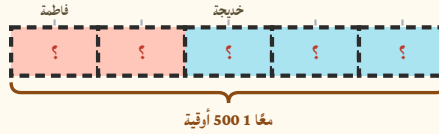


مثال محلول: اقتسمت امرأتان 500 أوقية وأخذت الأولى $\frac{1}{4}$ حصة الثانية ← الحصة: $1 + 4 = 5$ ← الأولى: $500 \div 5 = 100$ أوقية، الثانية: $100 \times 4 = 400$ أوقية.

★★★★

4

اقتسمت فاطمة وخديجة 1500 أوقية، وأخذت فاطمة $\frac{2}{3}$ حصة خديجة، ما حصة كل واحدة؟ أكمل النموذج ثم احسب:



★★★★

5

اقتسم ثلاثة أخوة 900 أوقية بحيث أخذ الأول حصة، والثاني ضعفها، والثالث 3 أضعافها، ما حصة كل واحد؟

أرسم حصة + حصتين + 3 حصص في شريط واحد ثم احسب:

★★★★

6

قطعة جبل طولها 550 cm قُصّت إلى قطعتين، إحدهما أطول من الأخرى بـ 50 cm. ما طول كل قطعة؟

⚠ انتبه للخطأ الشائع: لا تقسم المبلغ على 2 مباشرة إذا كان بين الحصتين فرق — انزع الفرق أولاً ثم اقسم!

🏆 تحدي الأبطال

اقتسم بخاران في انواذيبو ثمن صيد اليوم: 12 000 أوقية، وأخذ صاحب الزورق 3 أضعاف ما أخذ مساعده. ما حصة كل واحد؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

أقيم نفسي: ☐





الوحدة 20 - الزمن والأعداد الستينية

قياس الزمن والأعداد الستينية

الوحدة 20 — الزمن والأعداد الستينية

20

حساب المدة

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أحول بين الساعات والدقائق والثواني
- ☐ أجمع وأطرح الأعداد الستينية مع الحامل والاستلاف
- ☐ أحسب المدة بين توقيتين

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشئلة



اسمح: فيديو + ملاحظات + أنشطة

• وحدات الزمن: الثانية (s)، الدقيقة (min)، الساعة (h)، اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة.

• $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$ ، $1 \text{ h} = 60 \text{ min} = 3600 \text{ s}$ ← نظام ستيني أساسه 60.

• ربع ساعة = $60 \div 4 = 15$ min - نصف ساعة = $60 \div 2 = 30$ min.

• المدة = ساعة الوصول - ساعة الانطلاق.

أَتَدْرِبُ

مثال بحلول



🚌 أنطلق أحمد في رحلة على الساعة $16 \text{ h } 10 \text{ min } 37 \text{ s}$ ووصل على الساعة $18 \text{ h } 37 \text{ min } 51 \text{ s}$. ما مدة الرحلة؟



الوصول $18 \text{ h } 37 \text{ min}$



الانطلاق $16 \text{ h } 10 \text{ min}$

$$2 \text{ h } 27 \text{ min } 14 \text{ s} = 18 \text{ h } 37 \text{ min } 51 \text{ s} - 16 \text{ h } 10 \text{ min } 37 \text{ s} =$$

جمع عددين ستينيين

- 1 أجمع الثواني ثم الدقائق ثم الساعات، كلًا في عموده
- 2 إذا بلغ مجموع عمود 60 أو أكثر: أُنزِعْ 60 وأحمل 1 للعمود التالي
- 3 أكتب الجواب مرتبًا: h ثم min ثم s



الوحدة 20 - الزمن والأعداد الستينية

تمارين — عمليات على الأعداد الستينية

تمارين
أضع وأجبر



مثال محلول: $1 \text{ h } 50 \text{ min} + 2 \text{ h } 20 \text{ min}$ ← الدقائق: $50 + 20 = 70$ ← أضع 60 وأحمل 1 ساعة ← الجواب: $4 \text{ h } 10 \text{ min}$.

1 ضَع وَأَجْبِر العمليات التالية على الأعداد الستينية:

$$3 \text{ h } 28 \text{ min } 37 \text{ s} + 6 \text{ h } 45 \text{ min } 23 \text{ s} =$$

$$2 \text{ h } 33 \text{ min } 5 \text{ s} + 4 \text{ h } 57 \text{ min } 18 \text{ s} =$$

$$3 \text{ h } 40 \text{ min } 30 \text{ s} + 2 \text{ h } 29 \text{ min } 50 \text{ s} =$$

$$2 \text{ h } 05 \text{ min } 25 \text{ s} + 1 \text{ h } 35 \text{ min } 05 \text{ s} =$$

$$5 \text{ h } 17 \text{ min } 12 \text{ s} - 4 \text{ h } 48 \text{ min } 57 \text{ s} =$$

$$3 \text{ h } 42 \text{ min } 5 \text{ s} - 1 \text{ h } 18 \text{ min } 27 \text{ s} =$$

$$6 \text{ j } 7 \text{ h } 45 \text{ min} + 2 \text{ j } 21 \text{ h } 57 \text{ min} =$$

$$7 \text{ h } 08 \text{ min } 56 \text{ s} - 6 \text{ h } 10 \text{ min } 20 \text{ s} =$$





تمارين — مسائل الزمن

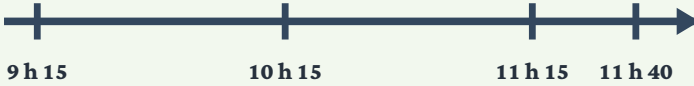
تمارين

مسائل الزمن



⚠ انتبه للخطأ الشائع: عند طرح أستمف 60 وليس 100! إذا نقصت الثواني أخذ 1 min وأحوّلها إلى 60 s.

مثال محلّول: بدأ درس على 9 h 15 min وانتهى على 11 h 40 min ← المدة = $11\text{ h }40\text{ min} - 9\text{ h }15\text{ min} = 2\text{ h }25\text{ min}$



أعدّ بالقفزات على المستقيم: ساعة + ساعة + 25 دقيقة = 2 h 25 min

★★★ 2

بدأت مباراة على الساعة 16 h 37 min وانتهت على 18 h 21 min ، وكل شوط يدوم 45 min ، ما مدة الاستراحة بين الشوطين؟

★★★★ 3

تبدأ مباراة كرة قدم على الساعة 16 h 15 min : شوطان مدة كل منهما 45 min تفصل بينهما استراحة ربع ساعة. متى تنتهي المباراة عاديًا؟

★★★★ 4

أشرق الشمس يوم 27 نوفمبر على 7 h 06 min 35 s وغربت على 18 h 25 min 15 s . احسب مدة النهار.

★★★★ 5

في عمرك يتنفس الطفل الطفل حوالي 20 مرة في الدقيقة. كم مرة يتنفس في 24 ساعة؟





تمارين — تحويلات الزمن ومسائله

تمارين

أقن التحويلات



أستاذ ماجور ينصح: احفظ: نصف ساعة = 30 min • ربع ساعة = 15 min • ثلث ساعة = 20 min — تُسرّع حسابك كثيرًا! 💡

مثال محلول: 3 min = 3 × 60 = 180 s • 2 h = 2 × 60 = 120 min

6

حوّل: 3 h = h • 2 j = h • 120 min = s • 5 min = min

7

حوّل إلى صيغة مختلطة: 95 min = h min • 200 s = min s

8

ينطلق باص المدرسة على الساعة 7 h 45 min ويصل على 8 h 20 min . ما مدة الرحلة؟

9

نام طفل على الساعة 21 h 30 min واستيقظ على 6 h 15 min صباحًا. كم دامت مدة نومه؟ أعدّ بالقفزات على المستقيم:



تحدي الأبطال 🏆

ينطلق قطار الحديد من ازويرات على الساعة 6 h 45 min وتدوم الرحلة إلى انواذيبو 16 h 40 min . في أي ساعة يصل القطار؟

أحتاج مساعدة 🤖

أحتاج مراجعة 📖

فهمت جيدًا 😊

قيم نفسك:





الوحدة 21 - التناسبية

التناسبية

الوحدة 21 — التناسبية

21

جدول التناسبية والقاعدة الثلاثية

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلِّمُ:

- ☐ أَعْرِفُ المقادير المتناسبة
- ☐ أَكْمَلُ جدول تناسبية بمعامل الضرب
- ☐ أَسْتَعْمِلُ القاعدة الثلاثية لحل المسائل

أَتَعَلَّمُ

القاعدة والأشئلة



اسح: لينديو + مياض + أنشيط

- مقداران متناسبان إذا انتقلنا من أحدهما إلى الآخر بالضرب في نفس العدد.
- نستعمل جدول التناسبية أو القاعدة الثلاثية (الضرب التقاطعي).

القاعدة الثلاثية

- 1 أنظِّمُ المعطيات الثلاثة في جدول تناسبية
- 2 أضرب العددين المتقاطعين المعلومين
- 3 أقسم الناتج على العدد الثالث

أَتَدْرِبُ

مسائل بحلول



🍌 خمس خبزات ثمنها 75 أوقية، ما ثمن 3 خبزات؟ و 11 خبزة؟

11	3	5	عدد الخبزات
		75	الثمن بأوقية

ثمن 3 خبزات = $5 + 3 \times 75 = 45$ • ثمن 11 خبزة = $5 + 11 \times 75 = 165$



الوحدة 21 - التناسبية

تمارين — التناسبية

تمارين

جداول التناسبية



مثال محلول: إذا كان ثمن القطعة 5 أوقية فثمن 4 قطع: $4 \times 5 = 20$ أوقية، وبـ 30 أوقية أشتري $30 \div 5 = 6$ قطع.

1 قطعة حلوى ثمنها 5 أوقية. أكمل الجدول:

عدد القطع	1		14	
الثمن بأوقية	5	25		100

2 يستعمل مزارع 8 kg من السماد لكل $2 m^2$ من المشتلة. أكمل جدول التناسبية:

المساحة بالمتر المربع	1	2	5	10
كمية السماد بـ kg		8		

3 ★★

يلزم موسى 6 kg من السماد لتسميد $2 m^2$ من مشتله. كم كيلوغراماً يلزمه لتسميد $10 m^2$ ؟

4 ★★★

اشتريت أم سلمة من سوق العاصمة 4 أمتار من قماش الملحفة بـ 480 أوقية. ما ثمن 7 أمتار من نفس القماش؟





الوحدة 21 - التناسبية

تمارين — التناسبية في السوق

تمارين

مسائل التناسبية



أستاذ ماجور ينصح: ابحث أولاً عن ثمن الوحدة الواحدة: إذا عرفت ثمن القطعة الواحدة سهّل عليك كل شيء!

انتبه للخطأ الشائع: ليس كل شيء متناسباً! عمر الطفل وطوله لا يتناسبان: في 12 سنة لا يكون طولك ضعيف طولك في 6 سنوات.

مثال محلول: 4 خبزات ثمنها 60 أوقية ← الخبزة الواحدة: $60 \div 4 = 15$ أوقية ← ثمن 7 خبزات: $7 \times 15 = 105$ أوقية.

خبزة	خبزة	خبزة	خبزة
15	15	15	15

4 خبزات = 60 أوقية

5

3 أقلام ثمنها 45 أوقية. ما ثمن قلم واحد؟ وما ثمن 8 أقلام؟

6

سيارة تستهلك 8 لترات من الوقود لكل 100 km . كم لترًا تستهلك في 250 km ؟

7

لتحضير الكسكس لـ 5 أشخاص يلزم 750 g من القمح. كم غرامًا يلزم لـ 8 أشخاص؟

تحدي الأبطال

تعاونية نسوية في كيبهيدي تبيع 4 لترات من الحليب بـ 720 أوقية. كم لترًا يمكن شراؤه بـ 1 260 أوقية؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

قيم نفسك:





الوحدة 22 - الحركة المنتظمة

الحركة المنتظمة: السرعة والمسافة والزمن

الوحدة 22 — الحركة المنتظمة

22

السرعة والمسافة والزمن

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَمُ:

- ☐ أفهم معنى السرعة المتوسطة (km/h)
- ☐ أحسب السرعة أو المسافة أو الزمن بالقاعدة المناسبة
- ☐ أحول الزمن إلى وحدة واحدة قبل الحساب

أَتَعَلَمُ

القاعدة والأشئلة



اسم: _____
لبنو: _____
ماتص: _____
أشعل:



غَطِّ المطلوب بإصبعك!



قطار المعادن أزويرات-أنواذيبو: من أطول قطارات العالم!

• **السرعة المتوسطة:** المسافة المقطوعة في ساعة واحدة (km/h أو m/s).

السرعة = المسافة ÷ الزمن

المسافة = السرعة × الزمن

الزمن = المسافة ÷ السرعة

أَتَدْرِبُ

مثال محلول



قطار أزويرات-أنواذيبو يسير بسرعة 42 km/h. ما المسافة التي يقطعها في ساعة و 40 دقيقة؟

$$70 \text{ km} = 60 \div 100 \times 42 = \text{المسافة} \leftarrow 1 \text{ h } 40 \text{ min} = 100 \text{ min}$$

🌟 أحسب المسافة المقطوعة

- 1 أحول الزمن كله إلى دقائق (أو ساعات)
- 2 أطبق القاعدة: المسافة = السرعة × الزمن
- 3 أتأكد أن الجواب بالوحدة الصحيحة (km)



الوحدة 22 - الحركة المنتظمة

تمارين — الحركة المنتظمة (1)

تمارين

أحسب السرعة والمسافة والزمن



أستاذ ماجور ينصح: السرعة 60 km/h تعني: 60 كيلومترًا في كل ساعة، أي 30 km في نصف ساعة و 1 km في كل دقيقة!

مثال محلول: قطع راكب دراجة 40 km في ساعتين ← السرعة $= 40 \div 2 = 20 \text{ km/h}$.



1

يمشي أحمدو 3 ساعات ليقطع 12 km بين قريته والمدينة، ما المسافة التي يقطعها في ساعة واحدة؟

2

قطار ازويرات-انواذيبو يسير بسرعة 42 km/h . ما المسافة التي قطعها بين $11 \text{ h } 40 \text{ min}$ و $14 \text{ h } 10 \text{ min}$ ؟

3

سيارة تسير بسرعة 90 km/h . احسب الزمن اللازم لقطع: 150 km ثم 300 km .

4

قطع دراج 60 km في ساعتين، ما سرعته المتوسطة؟





الوحدة 22 - الحركة المنتظمة

تمارين — الحركة المنتظمة (2)

تمارين

مسائل السرعة



مثال محلول: طائرة سرعتها 500 km/h تقطع 1000 km في: 2 h في: $1000 \div 500 = 2$.



★★★★

5

المسافة الجوية أنواكشوط-النعمة 963 km . كم من الوقت تستغرق طائرة سرعتها 642 km/h لربط المدينتين؟

★★★★

6

عبر الطريق، المسافة بين المدينتين 1080 km . كم يوماً كانت تستغرق قافلة تسير بسرعة 4 km/h وتمشي 10 ساعات في اليوم؟

★★★

7

يقطع عداء 400 m في دقيقتين. ما سرعتة بالمتري في الدقيقة؟

⚠ انتبه للخطأ الشائع: لا تخلط الوحدات: $1 \text{ h } 40 \text{ min}$ ليست 140 دقيقة بل 100 دقيقة! حول دائماً قبل الحساب.

🏆 تحدي الأبطال

قطار الحديد الشهير — أطول القطارات في العالم — يقطع 704 km بين أزويرات وأنواذيبو بسرعة متوسطة 44 km/h . كم ساعة تدوم الرحلة؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيداً ☐

أقيم نفسي: ☐





السلم: التصميم والخرائط

الوحدة 23 — السلم والخرائط

23

من التصميم إلى الحقيقة وبالعكس

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَمُ:

- ☐ أفهم معنى سلم الخريطة مثل $\frac{1}{100}$
- ☐ أحسب البعد الحقيقي انطلاقاً من الخريطة وبالعكس
- ☐ أؤخذ الوحدات قبل كل حساب

أَتَعَلَمُ

القاعدة والأشئلة



اسم: ليدو + مخلص + أنشغل:

• **السلم كسر (بسطه غالباً 1) نضرب فيه الأبعاد الحقيقية لنحصل على أبعاد التصميم.**

البعد على التصميم = البعد الحقيقي × السلم

البعد الحقيقي = البعد على التصميم ÷ السلم

السلم = البعد على التصميم ÷ البعد الحقيقي

أَتَدْرِبُ

مثال بحلول



على خريطة موريتانيا بسلم $\frac{1}{3\ 000\ 000}$ ، المسافة أنواكشوط-إبوتلميت ممثلة بـ **5 cm** . ما المسافة الحقيقية؟

$$5\text{ cm} \times 3\ 000\ 000 = 15\ 000\ 000\text{ cm} = 150\text{ km}$$



الخريطة



الحقيقة

🕒 من الخريطة إلى الحقيقة

1 أقيس البعد على الخريطة بالسنتيمتر

2 أضرب في مقام السلم ثم أحوّل الجواب إلى وحدة مناسبة (m أو km)



الوحدة 23 - السلم والخرائط

تمارين — السلم والخرائط

تمارين
اقرأ الخرائط



أستاذ ماجور ينصح: السلم $\frac{1}{100}$ يعني: كل 1 cm على التصميم = 1 m في الحقيقة.



⚠ انتبه للخطأ الشائع: السلم = البعد على التصميم + البعد الحقيقي، بعد توحيد الوحدتين — لا تقسم قبل التحويل!



مثال محلول: طول حقيقي $7 \text{ m} = 700 \text{ cm}$ بسلم $\frac{1}{100}$ ← على التصميم: $700 \div 100 = 7 \text{ cm}$

★★★ 1

لدى المهندس أحمد أرض مستطيلة أبعادها: 9 m ، 11 m ، يرسمها بسلم $\frac{1}{100}$. ما بعدا التصميم بالسنتيمتر؟

★★★ 2

على خريطة نقراء: « 1 cm على التصميم يمثل 250 m في الحقيقة ». ما سلم هذه الخريطة؟

★★★ 3

بسلم $\frac{1}{50}$ ، ما البعد الحقيقي الذي تمثله مسافة $3,5 \text{ cm}$ على التصميم؟

★★★★ 4

المسافة الحقيقية بين قريتين 12 km ، ومُنِّلت على خريطة بـ 6 cm . ما سلم الخريطة؟





الوحدة 23 - السلم والخرائط

تمارين — أُرسم تصاميمي

تمارين

مهندس صغير



مثال محلول: بسلم $\frac{1}{1000}$: 2 cm على التصميم = 2 000 cm = 20 m = 2 x 1 000 في الحقيقة.

5

بسلم $\frac{1}{1000}$: ما البعد الحقيقي بالمتري الذي يمثله على التصميم: 1 cm ؟ 4 cm ؟ 7,5 cm ؟

6

قاعة صفك طولها 8 m وعرضها 6 m . تريد رسمها بسلم $\frac{1}{200}$. ما بعدا الرسم بالسنتيمتر؟

7

على خريطة بسلم $\frac{1}{2\ 000\ 000}$ ، المسافة بين انواكشوط وروصو ممثلة بـ 10 cm . ما المسافة الحقيقية بالكيلومتر؟

تحدي الأبطال

المسافة على الطريق بين انواكشوط وبوتلميت حوالي 150 km . يريد مهندس تمثيلها بـ 5 cm على خريطة. ما السلم الذي يجب أن يختاره؟

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدا ☐

قيم نفسك: ☐





الوحدة 24 - الفائدة السنوية

الفائدة السنوية

الوحدة 24 — الفائدة السنوية

24

رأس المال والنسبة والفائدة

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أحسب الفائدة السنوية من رأس المال والنسبة
- ☐ أحسب فائدة عدة أشهر
- ☐ أجد النسبة أو رأس المال عند الحاجة

أَتَعْلَمُ

الفائدة والإسئلة



اسمح، لينبو + مياض + أنشيط

- من يضع رأس مال في البنك يحصل على فائدة سنوية حسب نسبة التوظيف.

الفائدة السنوية = رأس المال × النسبة ÷ 100

فائدة عدة أشهر = الفائدة السنوية × عدد الأشهر ÷ 12

النسبة = الفائدة السنوية × 100 ÷ رأس المال

رأس المال = الفائدة السنوية × 100 ÷ النسبة



تبيع مربيتة الدجاج يبيضها وتوظف مدخلاتها
لتحصل على فائدة سنوية

🌟 أحسب فائدة عدة أشهر

1 أحسب الفائدة السنوية: رأس المال × النسبة ÷ 100

2 أضرب في عدد الأشهر ثم أقسم على 12

⚠ انتبه للخطأ الشائع: النسبة سنوية! لا تطبقها على الأشهر مباشرة: أحسب فائدة السنة كاملة أولاً ثم خذ نصيب الأشهر.

💰 مثال: وظف تاجر 20 000 أوقية بنسبة 5% . الفائدة السنوية = $20\,000 \times 5 \div 100 = 1\,000$ أوقية ← فائدة 6 أشهر = $1\,000 \times 6 \div 12 = 500$ أوقية.



الوحدة 24 - الفائدة السنوية

تمارين — الفائدة السنوية

تمارين

أحسب الفائدة



أستاذ ماجور ينصح: النسبة 5 % تعني: كل 100 أوقية من رأس الحال تُنتج 5 أوقية فائدة في السنة.

مثال محلول: وظف تاجر 10 000 أوقية بنسبة 6 % ← الفائدة السنوية = $10\,000 \times 6 \div 100 = 600$ أوقية.



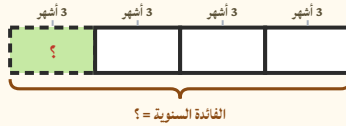
1

وظف سيدي محمد 30 000 أوقية بنسبة 4 %، ما فائدته السنوية؟



2

وظفت عيشة 12 000 أوقية بنسبة 5 %، ما فائدتها بعد 3 أشهر؟ أكمل النموذج: أحسب فائدة السنة ثم آخذ ربعها:



3

رأس مال قدره 50 000 أوقية أعطى فائدة سنوية 2 500 أوقية، ما نسبة التوظيف؟



4

أعطى رأس مال فائدة سنوية 1 800 أوقية بنسبة 6 %، ما قيمة رأس المال؟





الوحدة 24 - الفائدة السنوية

تمارين — أوظف وأربح

تمارين

تاجر ذكي



مثال محلول: وظفت خديجة 40 000 أوقية بنسبة 2 % ← الفائدة السنوية = $40\,000 \times 2 \div 100 = 800$ أوقية.

5

وظف مزارع من روصو 10 000 أوقية بنسبة 3 %. ما فائدته السنوية؟

6

وظف تاجر من سوق العاصمة 24 000 أوقية بنسبة 5 %. ما فائدته بعد 9 أشهر؟

7

أعطى رأس مال قدره 45 000 أوقية فائدة عن 6 أشهر قدرها 1 350 أوقية. ما نسبة التوظيف السنوية؟

أرسم نموذج الشريط بنفسني ثم أحسب:

تحدي الأبطال

باعت تعاونية تمور في أطار محصولها بـ 60 000 أوقية وظفت المبلغ في البنك بنسبة 5 %. كم تحصل من فائدة بعد سنة كاملة؟ وبعد 4 أشهر فقط؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

قيم نفسك:





الوحدة 25 - الفواصل

الفواصل

الوحدة 25 — الفواصل

25

الأشجار والأعمدة على الخطوط

في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أُمَيِّزُ الخط المغلق والخط المفتوح في مسائل الفواصل
- ☐ أختار القاعدة الصحيحة: أزيد 1 أو أنقص 1 أو لا شيء
- ☐ أحل مسائل الأشجار والأعمدة

أَتَعَلَّمُ

أربع حالات



مسح: فيديو + ملخص + أنشيط

• خط مغلق (دائرة): عدد الفواصل = عدد الأشياء.

• خط مفتوح بشيء في الطرفين: عدد الأشياء = عدد الفواصل + 1.

• خط مفتوح دون شيء في الطرفين: عدد الأشياء = عدد الفواصل - 1.

• خط مفتوح بشيء في طرف واحد: عدد الأشياء = عدد الفواصل.

أَتَدْرِبُ

ألاحظ الرسم



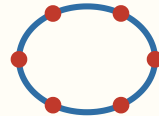
طرف واحد: 4 = 4



دون طرفين: 3 أشياء، 4 فواصل



طرفان: 5 أشياء، 4 فواصل



مغلق: 6 = 6



تمارين — الفواصل

تمارين

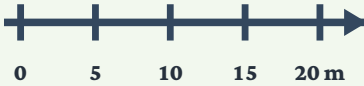
مسائل الفواصل



أستاذ ماجور ينصح: قبل أي حساب أرسم رسمًا صغيرًا: خط ونقاط! الرسم يريك القاعدة الصحيحة فورًا.

انتبه للخطأ الشائع: في الخط المغلق (الدائرة) لا نزيد 1 أبدًا؛ عدد الأشياء = عدد الفواصل تمامًا.

مثال محلول: طريق طولها 20 m ، شجرة كل 5 m وفي كل طرف شجرة ← الفواصل: $20 \div 5 = 4$ ← الأشجار: $4 + 1 = 5$.



شجرة عند كل علامة: 4 فواصل ← 5 أشجار

1

غُرست أشجار نخيل على طول طريق مستقيمة طولها 100 m ، بين كل شجرتين 10 m ، وفي كل طرف شجرة، كم شجرة غُرست؟

2

حول حديقة دائرية محيطها 60 m وُضعت أعمدة إنارة، بين كل عمودين 5 m ، كم عمودًا وُضع؟

3

بين عمودين كهربائيين ثابتين مسافة 90 m ، نريد وضع أعمدة بسيطة بين كل عمودين 15 m (دون الطرفين)، كم عمودًا وسيطًا نضع؟

4

صفت من الأشجار يبدأ بشجرة عند باب المدرسة (طرف واحد فقط)، بين كل شجرتين 8 m ، وعدد الأشجار 12. ما طول الصف؟





الوحدة 25 - الفواصل

تمارين — فواصل حول المدينة

تمارين

مهندس الطرق



مثال محلول: سور طوله 30 m ، عمود كل 10 m وفي الطرفين عمودان ← $30 \div 10 = 3$ فواصل ← $3 + 1 = 4$ أعمدة.



5

سور مستقيم طوله 40 m ، نضع عمودًا كل 8 m وفي كل طرف عمود. كم عمودًا نحتاج؟

6

ساحة دائرية محيطها 72 m ، نُغرس شجرة كل 6 m . كم شجرة نُغرس؟

7

بين الطابق الأرضي والطابق الثالث من عمارة 45 درجة سُلّم. كم درجة بين كل طابقين متتاليين؟

تحدي الأبطال

على طول شارع مستقيم في أنواكشوط طوله 240 m ، تريد البلدية وضع أعمدة إنارة كل 20 m وفي الطرفين عمودان. كم عمودًا تشتري؟ وإذا كان ثمن العمود 4 500 أوقية فما التكلفة الكاملة؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

قيم نفسك





الوحدة 26 - الكتلة القائمة والصافية والفارغ

الكتلة القائمة والكتلة الصافية والفارغ

الوحدة 26 — الكتلة القائمة والصافية والفارغ

26

الغلاف والمنتوج

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أُمَيِّز الكتلة القائمة والكتلة الصافية والفارغ
- ☐ أَسْتَعْمَل العلاقات الثلاث بينها
- ☐ أَوْحَد الوحدات (g و kg) قَبْل الحساب

أَتَعْلَمُ

القاعدة والأشئلة



- **الكتلة القائمة:** كتلة المنتج + كتلة الغلاف (مثال: قارورة الزيت مملوءة).
- **الكتلة الصافية:** كتلة المنتج وحده (الزيت).
- **الفارغ:** كتلة الغلاف وحده (القارورة الفارغة).



الكتلة القائمة = الكتلة الصافية + الفارغ

الكتلة الصافية = الكتلة القائمة - الفارغ

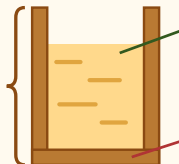
الفارغ = الكتلة القائمة - الكتلة الصافية

🔍 أجد الكتلة الصافية

1. أَوْحَد الوحدتين: أَحْزِل كل شيء إلى g أو إلى kg
2. أَطْرَح: الكتلة الصافية = الكتلة القائمة - الفارغ

مثال: قارورة عسل كتلتها القائمة **1,2 kg** وفارغها **200 g** ← الكتلة الصافية = **1 000 - 200 = 1 200 g**.

الكتلة القائمة
kg 1,2



الكتلة الصافية
g 000 1

الفارغ (الغلاف)
g 200



الوحدة 26 - الكتلة القائمة والصافية والفارغ

تمارين — الكتلة القائمة والصافية

تمارين

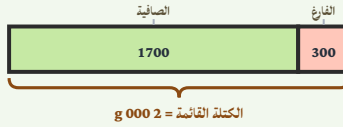
قائمة، صافية أم فارغ؟



أستاذ ماحور ينصح: الكتلة القائمة أكبر دائمًا من الصافية! إذا وجدت «صافية» أكبر من «قائمة» فراجع حسابك.

⚠ انتبه للخطأ الشائع: وخذ الوحدتين قبل الطرح: $5 \text{ kg} - 500 \text{ g} = 4 \text{ 500 g}$ تصبح $5 \text{ 000 g} - 500 \text{ g} = 4 \text{ 500 g}$.

✎ مثال محلول: قارورة زيت كتلتها القائمة $2 \text{ kg} = 2 \text{ 000 g}$ وفارغها 300 g ← الصافية $2 \text{ 000} - 300 = 1 \text{ 700 g}$.



★ 1

علبة سمن كتلتها القائمة 5 kg وفارغها 500 g . ما كتلتها الصافية؟

★★ 2

كيس أرز كتلته الصافية 25 kg وفارغه 250 g . ما كتلته القائمة؟

★★ 3

برميل زيت كتلته القائمة 180 kg وكتلته الصافية 165 kg . ما فارغه؟

★★★ 4

اشترى تاجر 10 صناديق تمر، الكتلة القائمة لكل صندوق 12 kg وفارغه $1,5 \text{ kg}$. ما الكتلة الصافية للتمر كله؟

✎ أرسم نموذج الشريط بنفسي ثم أحسب:





الوحدة 26 - الكتلة القائمة والصفائية والفارغ

تمارين — الكتلة الصفائية في السوق

تمارين

في المخزن والميناء



مثال محلول: علبة تمر كتلتها القائمة **800 g** وفارغها **100 g** ← الصفائية = **800 - 100 = 700 g**.

5

قارورة ماء كتلتها القائمة **1 550 g** وفارغها **50 g**. ما كتلتها الصفائية؟

6

علبة حليب مجفف كتلتها الصفائية **2,5 kg** وفارغها **300 g**. ما كتلتها القائمة بالغرام؟ النموذج جاهز — وخذ الودعتين ثم اجمع:



7

اشترت مريم من دكان الحي 3 أكياس دقيق، الكتلة القائمة لكل كيس **50 kg** وفارغ **400 g**. ما الكتلة الصفائية الإجمالية بالكيلوغرام؟

تحدي الأبطال

في ميناء انواذيبو، صندوق سمك كتلته القائمة **30 kg** وفارغ **2,5 kg**. حمل زورق 40 صندوقاً. ما الكتلة الصفائية للسمك كله؟ وإذا بيع الكيلوغرام بـ 150 أوقية فما ثمن الحمولة؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك:





المثلثات: أنواعها وإنشائها

الوحدة 27 — المثلثات

27

أنواعها • إنشائها • المتوسطات والارتفاعات • مساحتها

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أتعرف أنواع المثلثات وأنشئها بالمسطرة والمدور
- ☐ أرسم متوسطات المثلث وارتفاعاته
- ☐ أحسب مساحة المثلث بالقاعدة والارتفاع

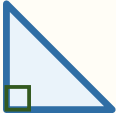
أَتَعْلَمُ

أنواع المثلثات



مسح: فيديو • ملخص • أنشطة

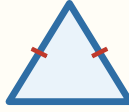
- للمثلث ثلاثة أضلاع وثلاث زوايا وثلاثة رؤوس.
- الكيفي: لا خاصية له • القائم: فيه زاوية قائمة • متساوي الساقين: ضلعان متساويان • متساوي الأضلاع: ثلاثة أضلاع متساوية.
- الارتفاع: العمود النازل من الرأس على الضلع المقابل (القاعدة).



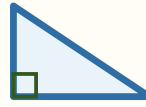
قائم ومتساوي الساقين



متساوي الأضلاع



متساوي الساقين



قائم الزاوية



كيفي

لكل مثلث ثلاثة متوسطات تلتقي في نقطة واحدة، وثلاثة ارتفاعات تلتقي في نقطة واحدة أيضًا!





الوحدة 27 - المثلثات

خطوة بخطوة: أنشئ وأحسب

أُتدَرَّب

خطوة بخطوة



أنشئ مثلثًا أعرف أطوال أضلاعه

1. أرسم بالمسطرة أطول ضلع، مثلًا [ب ج] طوله 6 cm .

2. أرسم قوسًا مركزه ب ونصف قطره 3,5 cm ، وقوسًا مركزه ج ونصف قطره 5 cm .

3. النقطة أ هي تقاطع القوسين، ثم أرسم [أ ب] و [أ ج].

أرسم ارتفاع المثلث

1. أضع الكوس على القاعدة.

2. أحركه حتى تمر حافته من الرأس المقابل.

3. أرسم العمود من الرأس إلى القاعدة: هذا هو الارتفاع.

مساحة المثلث = القاعدة × الارتفاع ÷ 2

أحسب مساحة المثلث

1. أكتب القاعدة: المساحة = القاعدة × الارتفاع ÷ 2.

2. أعوض: القاعدة والارتفاع بوحدة واحدة.

3. أحسب ثم أكتب النتيجة بوحدة مربعة: cm² أو m².

مثال: مثلث قاعدته 6 cm وارتفاعه 4 cm ← المساحة = $6 \times 4 \div 2 = 12$ cm².

أستاذ ماجور ينصح: قبل الإنشاء أرسم شكلًا تقريبيًا باليد وأكتب عليه الأطوال، ثم أبدأ دائمًا بأطول ضلع.



تمارين — أنشئ المثلثات

تمارين

أنشئ وأصنف



مثال محلول: لإنشاء مثلث أضلاعه 3 cm و 4 cm و 5 cm : أرسم [ب ج] = 5 cm ، ثم قوسًا مركزه ب نصف قطره 3 cm وقوسًا مركزه ج نصف قطره 4 cm ، وتقاطعهما هو الرأس أ.



1

أنشئ المثلث أ ب ج بحيث: أ ب = 3 cm ، أ ج = 4 cm ، ب ج = 6 cm .



2

أنشئ مثلثًا متساوي الساقين رأسه أ بحيث: أ ج = أ ب = 4 cm ، ب ج = 6 cm .



3

هل يمكن إنشاء مثلث أضلاعه: أ ب = 4 cm ، أ ج = 7 cm ، ب ج = 2 cm ؟ علّل جوابك.





الوحدة 27 - المثلثات

تمارين — مساحة المثلث

تمارين

المتوسطات والارتفاعات والمساحة



تذكّر: المتوسط يصل الرأس بمنتصف الضلع المقابل، والارتفاع عمودي على الضلع المقابل. متوسطات المثلث الثلاثة تلتقي في نقطة واحدة، وكذلك ارتفاعاته.

⚠ انتبه للخطأ الشائع: في مساحة المثلث لا تنس القسمة على 2: أضرب القاعدة في الارتفاع ثم أقسم على 2 دائماً!

★★★★

4

ارسم المتوسطات الثلاثة في المثلث الأول، والارتفاعات الثلاثة في المثلث الثاني. ماذا تلاحظ في كل حالة؟

★★★

5

احسب مساحة مثلث قاعدته 8 cm وارتفاعه 5 cm.

★★★

6

مساحة مثلث 42 m² وارتفاعه 7 m. ما طول قاعدته؟

★★★★

7

مثلث مساحته 24 cm² وقاعدته 6 cm. ما ارتفاعه؟





الوحدة 27 - المثلثات

تمارين — مسائل المثلثات

تمارين

مسائل المثلثات



مثال محلول: مثلث قاعدته 8 cm وارتفاعه 3 cm ← المساحة = $8 \times 3 \div 2 = 12$ cm².

8

مثلث قاعدته 10 cm وارتفاعه 6 cm. احسب مساحته.

9

مثلث متساوي الأضلاع محيطه 18 cm. ما طول ضلعه؟

10

قطعة أرض سكنية في مدينة كيفة على شكل مثلث قاعدتها 40 m وارتفاعها 25 m. احسب مساحتها، ثم ثمنها إذا كان المتر المربع يُباع بـ 300 أوقية.

أنظم حلّي: المساحة أولاً ثم الثمن:

تحذّي الأبطال

واجهة خيمة أسرة في بادية أطار على شكل مثلث قاعدتها 4 m وارتفاعها 3 m. نريد تغطيتها بقماش يُباع المتر المربع منه بـ 1200 أوقية. كم أوقية نحتاج؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك:





الوحدة 28 - الأشكال الرباعية

الأشكال الرباعية

الوحدة 28 — الأشكال الرباعية

28

المربع • المستطيل • المعين • متوازي الأضلاع • شبه المنحرف

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَمُ:

- ☐ أَعْرِفُ خصائص المربع والمستطيل والمعين ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف
- ☐ أَحْسِبُ محيط المربع والمستطيل
- ☐ أَحْسِبُ مساحة كل شكل رباعي بقاعدته الخاصة

أَتَعَلَّمُ

أَعْرِفُ على الأشكال الرباعية



اسمح: فيديو • ملخص • أنشطة

• المربع: 4 أضلاع متساوية و 4 زوايا قائمة.

• المستطيل: الأضلاع المتقابلة متوازية ومتساوية، و 4 زوايا قائمة، بُعْدَاهُ: الطول والعرض.

• المعين: 4 أضلاع متساوية وقطره متعامدان. بُعْدَاهُ: القطر الكبير والقطر الصغير.

• متوازي الأضلاع: الأضلاع المتقابلة متساوية ومتوازية. بُعْدَاهُ: القاعدة والارتفاع.

• شبه المنحرف: له ضلعان متقابلان متوازيان: القاعدة الكبيرة والقاعدة الصغيرة.



شبه المنحرف



متوازي الأضلاع



المعين



المستطيل



المربع



الوحدة 28 - الأشكال الرباعية

محيطات الأشكال الرباعية ومساحاتها

أُدرِّب

قواعد المحيط والمساحة



المربع

$$\text{المساحة} = \text{الضلع} \times \text{الضلع} \quad \bullet \quad \text{المحيط} = \text{الضلع} \times 4 \quad \div 4 = \text{المحيط}$$

المستطيل

$$\text{المساحة} = \text{الطول} \times \text{العرض} \quad \bullet \quad \text{المحيط} = (\text{الطول} + \text{العرض}) \times 2$$

$$\text{نصف المحيط} = \text{الطول} + \text{العرض} \quad \bullet \quad \text{الطول} = \text{نصف المحيط} - \text{العرض}$$

المعين

$$\text{المساحة} = \text{القطر الكبير} \times \text{القطر الصغير} \div 2$$

متوازي الأضلاع

$$\text{المساحة} = \text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}$$

شبه المنحرف

$$\text{المساحة} = (\text{القاعدة الكبيرة} + \text{القاعدة الصغيرة}) \times \text{الارتفاع} \div 2$$

أحسب مساحة شكل رباعي

1. أختار القاعدة المناسبة للشكل.

2. أعوض كل بُعد بقيمته (بوحد واحدة).

3. أحسب وأكتب النتيجة بوحد مربعة: cm^2 أو m^2 .



الوحدة 28 - الأشكال الرباعية

تمارين — الأشكال الرباعية (1)

تمارين

أحسب المحيط والمساحة



أستاذ ماجور ينصح: المحيط هو طول السياج حول الشكل ويقاس بوحدة عادية (m)، أما المساحة فهي ما بداخله وتقاس بوحدة مربعة (m²).

⚠ انتبه للخطأ الشائع: محيط المستطيل = (الطول + العرض) × 2، أما مساحته = الطول × العرض. لا تخلط بينهما!

مثال محلول: مربع ضلعه 5 cm ← المحيط = 5 × 4 = 20 cm، والمساحة = 5 × 5 = 25 cm².

1 ★

مربع ضلعه 7 cm. احسب محيطه ومساحته.

2 ★

مستطيل طوله 9 m وعرضه 5 m. احسب محيطه ومساحته.

3 ★★

معين قطراه: 8 cm، 6 cm. احسب مساحته.

4 ★★

متوازي أضلاع قاعدته 10 cm وارتفاعه 4 cm. احسب مساحته.

5 ★★

شبه منحرف قاعدته: 12 cm، 8 cm، وارتفاعه 5 cm. احسب مساحته.





الوحدة 28 - الأشكال الرباعية

تمارين — الأشكال الرباعية (2)

تمارين

مسائل الأشكال الرباعية



مثال محلول: محيط مربع 20 m ← الضلع $= 20 \div 4 = 5\text{ m}$ ، والمساحة $= 5 \times 5 = 25\text{ m}^2$.

★★ 6

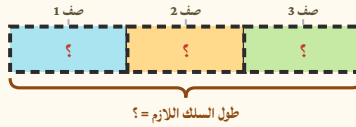
محيط مربع 36 m . ما طول ضلعه؟ وما مساحته؟

★★★★ 7

مستطيل محيطه 28 m وعرضه 5 m . احسب طول ثم مساحته.

★★★★ 8

حقل ذرة مستطيل قارب روضه طوله 60 m وعرضه 40 m ، يريد عبد الله تسييج به بثلاثة صفوف من الأسلاك. ما طول السلك اللازم؟ كل صف يساوي محيط الحقل — أكمل النموذج ثم احسب:



★★★★ 9

معين مساحته 40 cm^2 وقطره الكبير 10 cm . ما قطره الصغير؟

★★ 10

أنشئ مربعا ضلعه 4 cm ومستطيلا بعده: 5 cm ، 3 cm :





الوحدة 28 - الأشكال الرباعية

تمارين — الأشكال الرباعية (3)

تمارين

مسائل من حياتنا



مثال محلول: ممر مستطيل طوله 8 m وعرضه 2 m ← المحيط = $(8 + 2) \times 2 = 20$ m، والمساحة = $8 \times 2 = 16$ m².

11

ملعب مدرسة في نواكشوط مستطيل طوله 50 m وعرضه 30 m. احسب محيطه ومساحته.

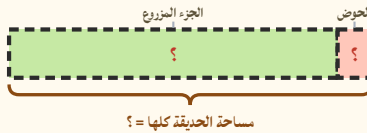
12

اشتريت حديقة قطعة أرض مربعة في نواذيبو ضلعها 25 m. احسب مساحتها، ثم ثمنها إذا كان المتر المربع يُباع بـ 500 أوقية.

أنظم حلّي: المساحة أولاً ثم الثمن:

13

حديقة منزل فاطمة في إطار مستطيلة طولها 12 m وعرضها 8 m، في وسطها حوض مربع ضلعه 3 m. احسب مساحة الجزء المزروع. أكمل النموذج ثم احسب:



تحدي الأبطال

يريد جاك الشيخ تسييج حظيرة أغنام مستطيلة طولها 80 m وعرضها 45 m بصفتين من الأسلاك، مع ترك باب عرضه 2 m. إذا كان ثمن المتر الواحد من السلك 60 أوقية، فكم سيدفع؟

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك:





الوحدة 29 - المساحات والقياسات الزراعية

قياس المساحات

الوحدة 29 — المساحات والقياسات الزراعية

29

mm² وجدها • الهكتار والأر • الستتار

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أحوّل وحدات المساحة (لكل وحدة رقمين في الجدول)
- ☐ أستعمل القياسات الزراعية: الهكتار ha والأر a والستتار ca
- ☐ أحلّ مسائل عن مساحات الحقول وأثمانها

أَتَعْلَمُ

وحدات المساحة



اسح: ليندو + مياض + أنشيد

- الوحدة الرئيسية لقياس المساحات هي المتر المربع (m²).

- مضاعفاته: dam², hm², km² • أجزاؤه: mm², cm², dm².

- في جدول المساحات، لكل وحدة رقمين: $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$

جدول تحويل وحدات المساحة (رقمان لكل وحدة)

km ²		hm ²		dam ²		m ²		dm ²		cm ²		mm ²	
ε	آ	ε	آ	ε	آ	ε	آ	ε	آ	ε	آ	ε	آ

$$62 \text{ m}^2 \ 9 \text{ dm}^2 \ 57 \text{ cm}^2 = 62,0957 \text{ m}^2 = 6\,209,57 \text{ dm}^2$$

القياسات الزراعية: الهكتار والآر والسنتيار

أُتَدَرَّب

القياسات الزراعية

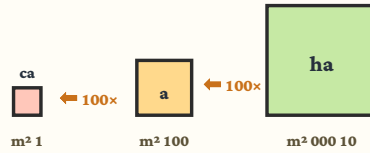


• الآر وحدة القياسات الزراعية: $1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$ ($\text{dam}^2 =$).

• الهكتار (ha): $1 \text{ ha} = 100 \text{ a} = 10\,000 \text{ m}^2$ ($\text{hm}^2 =$).

• السنتيار (ca): $1 \text{ ca} = 1 \text{ m}^2$.

$$28 \text{ a} = 5,28 \text{ ha} = 528 \text{ a} = 52\,800 \text{ ca} , 5 \text{ ha}$$



كل وحدة تتسع لـ 100 من الوحدة التي تصغرها — كالمنازل في جدول التحويل!

أَحْزَلْ من وحدة مساحة إلى أخرى

1 أكتب رقم آحاد العدد في عمود وحدته.

2 أضع رقمين في كل عمود، وأكمل بالأصفار عند الحاجة.

3 أقرأ العدد الجديد عند الوحدة المطلوبة.

أستاذ ماجور ينصح: القياسات الزراعية أخوات وحدات المساحة: $\text{ha} = \text{hm}^2$ و $\text{a} = \text{dam}^2$ و $\text{ca} = \text{m}^2$. الجدول نفسه يخدمك!

حقول الأرز في روصو على ضفة النهر تُقاس بالهكتار!





الوحدة 29 - المساحات والقياسات الزراعية

تمارين — المساحات والقياسات الزراعية

تمارين

أحول المساحات



مثال محلول: $3 \text{ m}^2 = 300 \text{ dm}^2$ (في جدول المساحات لكل وحدة رقمان، فأضيف صفيرين).

⚠ انتبه للخطأ الشائع: في جدول المساحات كل عمود يتسع لرقمين اثنين، وليس رقمًا واحدًا كما في جدول الأطوال!

1 أكمل التحويلات (استعن بجدول التحويل):

$$450 \text{ cm}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$$

$$3 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ dm}^2$$

$$7 \text{ dam}^2 = \dots\dots\dots \text{ m}^2$$

$$2,5 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$$

$$30\,000 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ hm}^2$$

$$1,06 \text{ m}^2 = \dots\dots\dots \text{ cm}^2$$

2 ★★

حول: 3 ha و 45 a = a = m^2

3 ★★

بستان نخيل في واحات آردار مساحته 3 هكتارات، كم مترًا مربعًا يساوي؟

4 ★★★

اشترى المزارع سيدي محمد قطعة أرض قرب روصو مساحتها $2,5 \text{ ha}$ بثمن 200 أوقية للآر الواحد، ما ثمن القطعة كلها؟





الوحدة 29 - المساحات والقياسات الزراعية

تمارين — مسائل الحقول

تمارين

مسائل الحقول



مثال محلول: $2 \text{ ha} = 200 \text{ a}$ لأن $1 \text{ ha} = 100 \text{ a}$.

5

أكمل: $4 \text{ ha} =$ m^2 $7 \text{ a} =$ ha $300 \text{ a} =$

6

أيهما أكبر: أم 3 ha أم $25\,000 \text{ m}^2$ ؟ علّل جوابك.

7

عبّر بالستتير: 2 ha و 3 a و 15 ca ca

8

حقل أرز على ضفة نهر السنغال مستطيل الشكل طوله 250 m وعرضه 120 m . احسب مساحته بـ m^2 . ثم عبّر عنها بالهكتار والآر.

أرسم الحقل واكتب بعديده، ثم احسب واحوّل:

تحدي الأبطال

حقل أرز في ووصو على شكل مستطيل طوله 300 m وعرضه 150 m . احسب مساحته بالهكتار، ثم دخل الفلاح محمد الأمين إذا كان الهكتار الواحد يُدرّ $95\,000$ أوقية.

أحتاج مساعدة ☐

أحتاج مراجعة ☐

فهمت جيدًا ☐

قيم نفسك: ☐





الوحدة 30 - الدائرة والقرص

الدائرة والقرص: المحيط والمساحة

الوحدة 30 — الدائرة والقرص

30

المحيط والمساحة والعدد π

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أُمَيِّزُ نصف القطر (نق) والقطر في الدائرة
- ☐ أَحْسِبُ محيط الدائرة: القطر $\times 3,14$
- ☐ أَحْسِبُ مساحة القرص: نق $\times$ نق $\times 3,14$

أَتَعْلَمُ

الدائرة والقرص



86

اسم: _____ فديو: _____ ملخص: _____



- جميع أنصاف أقطار (نق) الدائرة متساوية.
- القطر يمر بالمركز ويساوي ضعف نصف القطر: **القطر = نق $\times 2$.**
- العدد **$3,14 \approx \pi$** يربط المحيط بالقطر.
- أُرسم الدائرة بالمدور (الفرجار): أثبت إبرته في المركز وأفتحته بمقدار نصف القطر.

محيط الدائرة = القطر $\times 3,14$

القطر = المحيط $\div 3,14$

مساحة القرص = نق $\times$ نق $\times 3,14$



مثال: دائرة نصف قطرها 5 cm ← القطر = 10 cm ← المحيط = $10 \times 3,14 = 31,4$ cm ← المساحة = $5 \times 5 \times 3,14 = 78,5$ cm².



الوحدة 30 - الدائرة والقرص

خطوة بخطوة: محيط الدائرة ومساحة القرص

أُدرِّب

خطوة بخطوة



أحسب محيط الدائرة

1 أبحث عن القطر (إذا عرفت نق: القطر = نق $\times 2$).

2 أضرب: المحيط = القطر $\times 3,14$.

3 أكتب النتيجة بوحدة عادية: cm أو m.

أحسب مساحة القرص

1 أبحث عن نق (إذا عرفت القطر: نق = القطر $\div 2$).

2 أضرب: المساحة = نق $\times$ نق $\times 3,14$.

3 أكتب النتيجة بوحدة مربعة: cm² أو m².

أستاذ ماجور ينصح: المحيط صديق القطر، والمساحة صديقة نق مرتين! ولا تنس: المحيط بوحدة عادية والمساحة بوحدة مربعة.

⚠ انتبه للخطأ الشائع: لا تأخذ القطر مكان نق! إذا كان القطر 10 cm فإن نق = 5 cm فقط.



الوحدة 30 - الدائرة والقرص

تمارين — الدائرة والقرص (1)

تمارين

أحسب المحيط والمساحة



مثال محلول: دائرة قطرها 10 cm ← المحيط $= 31,4 = 10 \times 3,14\text{ cm}$.

1 ★

دائرة قطرها 8 cm . احسب محيطها.

2 ★

دائرة نصف قطرها 3 cm . احسب مساحة قرصها.

3 ★★

دائرة محيطها $62,8\text{ cm}$. احسب قطرها ثم نصف قطرها.

4 ★★

احسب محيط ومساحة قرص نصف قطره 10 m .

5 ★★★

أنشئ بالمدور دائرة نصف قطرها 3 cm ، ثم ارسم قطرًا لها:





تمارين — الدائرة والقرص (2)

تمارين

أقن الحساب



مثال محلول: دائرة نصف قطرها 2 cm ← القطر $= 2 \times 2 = 4\text{ cm}$ ، والمحيط $= 4 \times 3,14 = 12,56\text{ cm}$.

6 ★

دائرة نصف قطرها 4 cm . أكمل: القطر = cm، المحيط = cm

7 ★★

دائرة قطرها 14 m . احسب محيطها ومساحة قرصها.

8 ★★

صينية شاي دائرية نصف قطرها 15 cm . احسب مساحتها.

9 ★★★

محيط دائرة يساوي $18,84\text{ m}$. احسب تق، ثم مساحة القرص.

أنظم حلّي: القطر ثم تق ثم المساحة.





الوحدة 30 - الدائرة والقرص

تمارين — مسائل الدائرة والقرص

تمارين

مسائل الدائرة



مثال محلول: بئر دائرية قطر فوهتها 2 m ← طول السياج حولها = المحيط = $2 \times 3,14 = 6,28$ m.

10

بئر دائرية في واحدة شتقيط قطر فوهتها 1,5 m . نريد إحاطتها بسياج دائري. ما طول السياج؟

11

عجلة دراجة أحمد قطرها 60 cm . ما المسافة التي تقطعها الدراجة عندما تدور العجلة 100 دورة؟

دورة واحدة = محيط العجلة: أنظّم حلّي ثم أحسب:

12

حديقة دائرية في نواذيبو نصف قطرها 20 m . احسب مساحتها، ثم احسب ثمن تعشيبها إذا كان المتر المربع بـ 5 أوقية.

أنظّم حلّي: المساحة أولاً ثم الثمن:

تحدي الأبطال

حظيرة دائرية لأغنام زينب في كيفة نصف قطرها 7 m . احسب طول سياجها، ثم ثمنه إذا كان المتر الواحد من السياج بـ 100 أوقية.

أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيداً

قيم نفسك:





المجسمات: المكعب ومتوازي المستطيلات والأسطوانة والكرة

الوحدة 31 — المجسمات والحجوم والسعات

31

المكعب ومتوازي المستطيلات • dm^3 والفر

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

☐ أتعرف المكعب ومتوازي المستطيلات والأسطوانة والكرة

☐ أحسب حجم المكعب ومتوازي المستطيلات

☐ أحول بين الحجوم والسعات: $1 L = 1 dm^3$

أَتَعَلَّمُ

أتعرف على المجسمات



اسم: _____
ليدو + مخلص + أنصلي

• المكعب: 6 أوجه مربعة متساوية، 12 حرفًا، 8 رؤوس.

• متوازي المستطيلات: 6 أوجه مستطيلة، أبعاده: الطول والعرض والارتفاع.

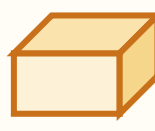
• الأسطوانة: قاعدتان قرصيتان متوازيتان - الكرة: كل نقاط سطحها تبعد عن المركز بنفس المسافة.



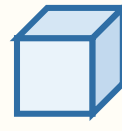
الكرة



الأسطوانة



متوازي المستطيلات



المكعب

حجم المكعب = الحرف × الحرف × الحرف

حجم متوازي المستطيلات = الطول × العرض × الارتفاع



الوحدة 31 - المجسمات والحجوم والسعات

وحدات الحجم والسعة

أُتَدَرَّب

وحدات الحجم والسعة



- وحدة الحجم: **المتر المكعب (m^3)** ! لكل وحدة **ثلاثة أرقام** في الجدول: $1 m^3 = 1000 dm^3$.

جدول تحويل وحدات الحجم (ثلاثة أرقام لكل وحدة)

m^3			dm^3			cm^3		
ٲ	٤	آ	ٲ	٤	آ	ٲ	٤	آ

- وحدة السعات: **التر (L)** • مضاعفاته: daL , hL • أجزاءه: mL , cL , dL .

- $1 L = 100 cL = 1000 mL$ • $1 daL = 10 L$ • $1 hL = 100 L$

جدول تحويل وحدات السعة

hL	daL	L	dL	cL	mL

العلاقة الذهبية: $1 \text{ لتر} = 1 dm^3 = 1000 mL$



الوحدة 31 - المجسمات والحجوم والمساحات

خطوة بخطوة: الحجوم والمساحات

أُتَدَرَّب

خطوة بخطوة



أحسب حجم متوازي المستطيلات

1 أتأكد أن الأبعاد الثلاثة بوحدة واحدة.

2 أضرب: الحجم = الطول × العرض × الارتفاع.

3 أكتب النتيجة بوحدة مكعبة: cm^3 أو m^3 .

أحول حجمًا إلى سعة

1 أعتبر عن الحجم بـ dm^3 .

2 أستعمل العلاقة الذهبية: $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$.

3 العدد نفسه يصبح باللتر.

مثال: خزان أبعاده: 3 m ، 2 m ، 1 m ← الحجم = $6 \times 2 \times 1 = 12 \text{ m}^3$ ← يسع 12 m^3 لتر.

أستاذ ماجور ينصح: في جدول المساحات رقمان لكل عمود، أما في جدول الحجوم فثلاثة أرقام لكل عمود!

انتبه للخطأ الشائع: الحجم هو ضرب الأبعاد الثلاثة، وليس جمعها!



تمارين — الحجوم والسعات (1)

تمارين

أحسب الحجوم



مثال محلول: مكعب حرفه 2 cm ← الحجم $= 2 \times 2 \times 2 = 8\text{ cm}^3$.

1 ★

مكعب حرفه 4 cm . احسب حجمه.

2 ★

علبة على شكل متوازي مستطيلات أبعادها: 8 cm ، 5 cm ، 3 cm . احسب حجمها.

3 ★★

أكمل: $2\text{ m}^3 =$ dm^3 ، $0,5\text{ dm}^3 =$ dm^3 ، $3\text{ 500 cm}^3 =$ dm^3

cm^3

4 ★★

أكمل: $3\text{ hL} =$ mL ، $1,5\text{ L} =$ L ، $250\text{ cL} =$ L

5 ★★★

خزان ماء في بيت مريم على شكل متوازي مستطيلات أبعاده الداخلية: 2 m ، $1,5\text{ m}$ ، 1 m . ما حجمه؟ وكم لتراً من الماء يسه؟

أنظم حلّي: الحجم أولاً ثم السعة باللترات:





تمارين — الحجوم والسعات (2)

تمارين

أُنظِر التحويل والحساب



مثال محلول: $3 \text{ dm}^3 = 3 \text{ L}$ لأن $1 \text{ L} = 1 \text{ dm}^3$ (العلاقة الذهبية).

6 ★

أكمل: $5 \text{ dm}^3 =$ m^3 . $4 \text{ L} =$ m^3 . $2 \text{ 000 dm}^3 =$ L . cL

7 ★★

مكعب حرفه 5 cm . احسب حجمه بـ cm^3 ، ثم عبّر عنه بـ mL .

8 ★★

رتّب تصاعدياً: 2 600 mL . 240 cL . $2,5 \text{ L}$

9 ★★★

صهرج شاحنة لتوزيع الماء في نواكشوط على شكل متوازي مستطيلات أبعاده: 3 m . 2 m . $1,5 \text{ m}$. كم لتراً من الماء ينقل؟ وإذا بيع اللتر بـ 2 أوقية فما ثمن الحمولة كلها؟

أنظّم حلّي: الحجم ثم اللترات ثم الثمن:





تمارين — الحجوم والسعات (3)

تمارين

مسائل الحجوم والسعات



مثال محلول: خزان سعته 5 hL ← 5 hL = 500 L لأن 1 hL = 100 L .

10

حوض ماء في بستان المختار سعته 12 hL . كم لتراً يسه؟

11

مكعب حرفه 10 cm مملوء بالماء. كم لتراً فيه؟ (تذكر: $1 L = 1 dm^3$)

12

قارورة سعتها 75 cL . كم قارورة تملأ عيشة من برميل فيه 150 لتراً من حليب النوق؟

13

مسبح فندق في نواكشوط طوله 10 m وعرضه 5 m وعمقه 2 m . ما حجمه؟ وكم لتراً من الماء يلزم لملئته؟

أنظّم حلّي: الحجم أولاً ثم اللترات:

تحدي الأبطال

خزان ماء مدرسة في ازويرات على شكل متوازي مستطيلات أبعاده: 2,5 m , 2 m , 1,2 m . كم لتراً يسه؟ وإذا كان التلاميذ يشربون 150 لتراً كل يوم، فكم يوماً يكفيهم الخزان؟

أحسن! أكملت كل وحدات البرنامج الرسمي للسنة السادسة!

أنت الآن جاهز(ة) لمسابقة ختم الدروس الابتدائية. بالتوفيق! 🎉



أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

لعبت جيداً

قيم نفسك:



الجزء الثاني

العلوم الطبيعية

التوازن الغذائي والطاقي • التصحر والتلوث • الماء والصحة • التطعيم



فيديو لكل درس



أمثلة محلولة



تمارين متدرجة

6 فصول

التوازن الغذائي

الفصل 1 — التوازن الغذائي

1

المجموعات الغذائية • الوجبات المتوازنة

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أذكر المجموعات الغذائية الست وأمثلة عليها
- ☐ أفهم دور كل مجموعة: الطاقة والنمو وحماية الجسم
- ☐ أركب وجبة متوازنة وأتناول ثلاث وجبات يومياً

أَتَعْلَمُ

التوازن الغذائي وأهميته



اسمح: فيديو • ماض • أنشطة



- التوازن الغذائي هو تناول أطعمة متنوعة بكميات مناسبة للحفاظ على الصحة.
- تقسم الأطعمة إلى مجموعات: الفواكه والخضروات • المشويات • منتجات الألبان • اللحوم والأسماك والبيض • الدهون • المنتجات السكرية.
- لكل مجموعة دور فعال: الطاقة والنمو وحماية الجسم.
- من الضروري تناول ثلاث وجبات يومياً: الإفطار والغداء والعشاء، مع شرب الماء الكافي.

🍽️ صحتي المتوازنة



وجبة متوازنة من مائدتنا

- 🍲 المشويات — الطاقة
- 🥕 الخضروات والفواكه — الحماية
- 🐟 البروتينات والألبان — النمو
- 🍓 قليل جداً من السكر والدهون



🔍 كيف أعرف أن وجبتي متوازنة؟

- 1 أتأكد أن فيها مشويات (أرز، خبز، كسكس)
- 2 أضيف خضروات أو فواكه وبروتينات أو ألبان
- 3 أقلل السكر والدهون وأشرب الماء

أستاذ ماجور ينصح: من مائدتنا الموريتانية: الأرز بالسمك يجمع المشويات والبروتينات — أضف الخضروات وكوب حليب فكتكمل وجبتك!





تمارين — المجموعات الغذائية

تمارين

المجموعات الغذائية



• النوم

☒

• إعطاء الطاقة

مثال محلول: السكريات تستخدم لـ: النمو

1 ★

اختر الإجابة الصحيحة — لماذا من المهم الحصول على تغذية متوازنة؟

(أ) للنمو الجيد والحفاظ على الصحة ☐

(ب) لأكل كل ما نريد بدون حدود ☐

(ج) لأن الأغذية لا تؤثر على الصحة ☐

2 ★

من بين هذه الأغذية، أيها ينتمي إلى مجموعة منتجات الألبان؟

(أ) السمك • ☐ (ب) اللبن الرائب (الزبادي) • ☐ (ج) الخبز ☐

3 ★

ما هو المشروب الأكثر موصى به للترطيب؟

(أ) عصير الفواكه ☐

(ب) المشروبات الغازية ☐

(ج) الماء ☐

4 ★★

صنف الأغذية التالية في الجدول: أوز • بيض • زيت نباتي • سمك

الدهون والبروتينات	السكريات (تعطي الطاقة)

5 ★★

ما هو الغذاء الرئيسي في مجموعة المشروبات عندنا في موريتانيا؟





تمارين — صح أم خطأ؟

تمارين

أنطق من معلوماتي



مثال محلول: الخضروات وحدها تكفي الجسم. صح ☐ خطأ ☒ — لأن الجسم يحتاج كل المجموعات الغذائية.

6

ضع علامة ✓ أمام صح أو خطأ:

- الأكل المتوازن يعني تناول الخضروات فقط. صح ☐ خطأ ☐
- البروتينات تساعد على بناء العضلات. صح ☐ خطأ ☐
- السكر غذاء لا غنى عنه للصحة. صح ☐ خطأ ☐
- شرب الماء مهم لبقاء بصحة جيدة. صح ☐ خطأ ☐
- النشويات كالكخبز والأرز مهمة في التغذية. صح ☐ خطأ ☐
- يجب تناول 5 فواكه وخضروات على الأقل يومياً. صح ☐ خطأ ☐

7

أكمل الجمل:

- الأغذية التي تمنح الطاقة لجسمنا هي .
- للحصول على عظام قوية، من المهم تناول .
- الماء ضروري لجسمنا لأنه يسمح بـ .
- يجب تقليل الأغذية الكثيرة والكثيرة .

8

اربط كل غذاء بمجموعته الغذائية (ارسم خطاً):

- منتجات الألبان
- النشويات
- الفواكه والخضروات
- اللحوم والأسماك

- نفاخة
- حليب
- دجاج
- معكرونة





مسائل — التوازن الغذائي

مسائل

وضعت غلاية



يجب أن يستهلك طفل في السنة السادسة حوالي **2 000 kcal** يومياً. إليك الطاقة التي توفرها بعض الأغذية:



كوب أرز	قطعة دجاج	تفاحة	كوب حليب	قطعة بيتزا	بطاطا مقلية	لوح شوكولاتة (100 غ)
200 kcal	250 kcal	80 kcal	150 kcal	300 kcal	400 kcal	500 kcal

مثال محلول: تفاحة + كوب حليب = $80 + 150 = 230 \text{ kcal}$

9

أكل أحمد كوب أرز وقطعة دجاج ولوح شوكولاتة. كم سعة حرارية استهلك؟

10

ما النصيحة التي ستقدمها لأحمد لتوازن وجبته؟

11

مریم تأكل كل يوم خبزاً ومعمرونة وحلويات، وتشرب المشروبات الغازية ونادراً ما تأكل الفواكه والخضروات. هل تغذيتها متوازنة؟ لماذا؟

تحدي الأبطال

تخيل أنك طبيب تغذية! أنشئ قائمة متوازنة ليوم كامل (إفطار، غداء، وجبة خفيفة، عشاء) من أطعمتنا المحلية: التمر، الحليب، السمك، الأرز، الكسكس، الخضروات... يجب أن تحتوي على جميع المجموعات الغذائية وتجنب الإفراط في السكر والدهون.



التوازن الطاقوي

الفصل 2 — التوازن الطاقوي

2

الطاقة المستهلكة والطاقة المنفقة

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أَعْرِفُ التوازن الطاقوي بين ما نَأْكُلُ وما نَنْفِقُ
- ☐ أَفْهَمُ ماذا يحدث عند فائض الطاقة أو نقصها
- ☐ أوازن بين الأكل والنشاط البدني

أَتَعَلَّمُ

التوازن الطاقوي

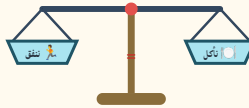


مسح: فيديو + ملخص + أنشطة

- التوازن الطاقوي هو العلاقة بين الطاقة المستهلكة والطاقة التي ينفقها الجسم.
- الطاقة تأتي من الأغذية والمشروبات التي نستهلكها.
- الجسم يستخدم هذه الطاقة للعمل: التنفس والحركة والتفكير.
- إذا لم يكن متوازناً، قد نكتسب وزناً (فائض) أو نفقده (نقص).



ننفق: طاقة تخرج



الكفتان متساويتان ← الوزن ثابت والجسم بصحة جيدة!

الطاقة المستهلكة = الطاقة المنفقة ← الوزن ثابت

المستهلكة أكبر من المنفقة → اكتساب وزن وأمراض

المستهلكة أصغر من المنفقة → نقص وزن وتعب



نأكل: طاقة تدخل

أستاذ ماجور ينصح: الجري واللعب في الساحة والسباحة والمشي إلى المدرسة كلها أنشطة تنفق الطاقة وتحافظ على توازنك الطاقوي!





تمارين — التوازن الطاقوي

تمارين

أختبر فهمي



مثال محلول: التوازن الطاقوي = الطاقة المستهلكة تساوي الطاقة المنفقة ✓

1 ★

عندما نأكل أكثر مما ينفقه جسمنا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى:

أ) اكتساب وزن وأمراض ☐

ب) صحة جيدة ☐

ج) نقص الطاقة ☐

2 ★★

الدهون عناصر مهمة في التغذية، لكن بكميات كبيرة جداً يمكن أن:

أ) تعطي مزيداً من العضلات • ☐ ب) تسبب أمراضاً قلبية • ☐ ج) تحسن الهضم ☐

3 ★★

للحفاظ على توازن طاقي جيد، يجب:

أ) الأكل بكميات كبيرة دون حركة ☐

ب) تجنب المشروبات بشكل كامل ☐

ج) ممارسة النشاط البدني والأكل الجيد ☐

4 ★

ضع علامة ✓ أمام صح أو خطأ:

الطاقة المقدمة يجب أن تكون مساوية لتلك المنفقة. صح ☐ خطأ ☐

الإفراط في الدهون يؤدي إلى أمراض قلبية. صح ☐ خطأ ☐

الحصة الغذائية هي نفسها للجميع. صح ☐ خطأ ☐

5 ★★

لماذا يعد الإفطار وجبة مهمة قبل الذهاب إلى المدرسة؟





تمارين — أكمل واربط

تمارين
أكمل واربط



مثال محلول: الطاقة التي نستخدمها تأتي من الأغذية التي نأكلها.

6

أكمل الجمل:

- إذا أكلنا طاقة أكثر مما ننفق، نخاطر بـ .
- الشخص الذي يمارس الرياضة كثيراً يحتاج إلى طاقة من الشخص الجالس طوال اليوم.
- الدهون ضرورية للجسم، لكن بكميات كبيرة جداً يمكن أن تسبب .
- التوازن الطاقي يعني أن الطاقة يجب أن تساوي الطاقة .

7

اربط كل مصطلح بتعريفه (ارسم خطاً):

● مجموع الأغذية المستهلكة في يوم

● الطاقة المنفقة

● مشاكل صحية مرتبطة بتغذية سيئة

● الحصص الغذائية

● كثبة السرعات التي تُصرف بالحركة

● الدهون

● مواد تعطي الطاقة لكنها تسبب أمراضاً إذا استهلكت بافراط

● أمراض قلبية

8

في رأيك، ما هي الوجبة المتوازنة؟ أعطِ مثالاً من مائدتنا.

انتبه للخطأ الشائع: النشاط البدني ليس اختيارياً! الجلوس الطويل أمام الشاشات مع أكل كثير يكسر التوازن الطاقي.





مسائل — التوازن الطاقي

مسائل

وضعت لتجليل



مثال محلول: ساعة رياضة واحدة تنفق **300 kcal** ← ساعتان تنفقان **2 × 300 = 600 kcal**

9

المختار يحب أكل الهامبورغر والبطاطا المقلية كل يوم. لا يمارس الرياضة كثيراً ويفضل اللعب بالألعاب الإلكترونية طوال اليوم. ما النشاط الذي تنصح به المختار ليوازن طاقته؟ اقترح نشاطين ومدتهما.

10

ما هي النصائح التي يمكنك تقديمها للمختار للحفاظ على توازن طاقي جيد؟

11

يصرف الطفل حوالي **300 kcal** في الساعة عند ممارسة الرياضة و **100 kcal** في الساعة عند الجلوس.

سيدي محمد يأكل **1 800 kcal** يومياً. يمارس الرياضة ساعتين ويجلس 6 ساعات.

(أ) كم سرعة حراية ينفق بفضل الرياضة؟ (ب) كم سرعة ينفق بالجلوس؟

(ج) ما هو إجمالي إنفاقه الطاقي في اليوم؟ (د) هل طاقته المستهلكة تساوي طاقته المنفقة؟

تحدي الأبطال

اقترح للمختار برنامج يوم كامل: وجبات متوازنة من أطعمتنا المحلية + نشاط بدني ينفق به طاقته بدل الألعاب الإلكترونية.



أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

لنستج جيداً

قيم نفسك:

التصحر

الفصل 3 — التصحر

3

الأسباب والعواقب ومكافحة زحف الرمال 🇲🇦

🎯 في هذه الوحدة سأتعلم:

- ☐ أعرف التصحر وأذكر أسبابه
- ☐ أشرح عواقبه على الإنسان والبيئة
- ☐ أقترح حلولاً لمكافحة زحف الرمال

أتعلم
التصحر



اسم: فيديو + مخلص + أنشطة



- التصحر هو تحول الأراضي الخصبة إلى أراضي جافة وفقيرة، تشبه في الغالب الصحراء.
- ينجم عن الجفاف ونُدرة الأمطار والأنشطة البشرية كإزالة الغابات والرعي الجائر.
- يؤدي إلى فقدان الغطاء النباتي وتراجع الإنتاج الزراعي واختفاء بعض الأنواع.
- له عواقب وخيمة على السكان: نقص الغذاء والماء.
- لمكافحته: حماية التربة وزراعة الأشجار واستخدام الماء بشكل عقلاني.



أرض جفت وتشققت: هذه هي النتيجة



إزالة الأشجار: سبب بشري

التصحر يمس حياتنا في موريتانيا: زحف الرمال على البيوت والطرق في نواكشوط وآدرار، وتراجع المراعي والواحات!



أستاذ ماجور ينصح: الوعي الجائر يعني كثرة الحيوانات على أرض واحدة، فتأكل كل الغطاء النباتي ولا تترك للتربة ما يحميها من الرياح.





تمارين — التصحر

تمارين
أختبر فهمي



مثال محلول: ما هو التصحر؟ توسع الصحاري بسبب الأنشطة البشرية والمناخ

1 ★

ما هو أحد الأسباب الرئيسية للتصحر؟

أ) إزالة الغابات والزراعة المكثفة

ب) زراعة الأشجار بشكل مفرط

ج) بناء السدود

2 ★

ما هي عواقب التصحر؟

أ) زيادة الأراضي الزراعية

ب) تراجع المياه والتربة الخصبة

ج) ظهور أنواع حيوانية جديدة

3 ★

كيف يمكن مكافحة التصحر؟

أ) يقطع المزيد من الأشجار لاستخدام الخشب

ب) باستخدام مزيد من المبيدات

ج) بإعادة التشجير وحماية التربة

4 ★★

اربط كل سبب بعواقبه (ارسم خطأ):

● جفاف أكثر تكراراً

● إفقار التربة وتدهورها

● زحف الرمال

● إزالة الغابات

● الاحترار المناخي

● الزراعة المكثفة





تمارين — أكمل وأفتح

تمارين
أكمل وأفتح



مثال محلول: عندما يكون الغطاء النباتي ضعيفاً، تصبح التربة هشة ولا تحتجز الماء.

5

أكمل الجمل:

التصحّر ناتج عن عوامل و .

عندما يكون الغطاء النباتي ضعيفاً، تصبح التربة ولا تحتجز الماء.

الزراعة المكثفة والقطع المفرط للأشجار يمكن أن يؤديا إلى .

لمكافحة التصحر، يمكن زراعة والحد من .

6

اذكر أربعة أسباب للتصحّر:

7

قربتك في آردار مهددة بزحف الرمال. اقترح إجراءين لحمايتها:

أستاذ ماجور ينصح: السياج النباتي حول القرية يوقف زحف الرمال: الأشجار تكسر قوة الرياح وجذورها تثبت التربة.





مسائل — التصحر

مسائل

وضعت لتجليل



مثال محلول: غطاء نباتي انخفض من % 40 إلى % 25 - الانخفاض = $40 - 25 = 15\%$

8 ★★

كانت منطقة ما تغطي % 30 من مساحتها بالأشجار عام 1990. اليوم لم يتبق سوى % 10.
(أ) بكم انخفضت نسبة الغطاء النباتي؟

(ب) في 1990 كانت الأشجار تغطي 30 % من المنطقة، وفي 2020 أصبحت 10 % (تنخفض 20 % كل 30 سنة). إذا استمر الوضع، فماذا سيبقى عام 2050؟

(ج) اقترح حلولاً لوقف هذا التراجع.

9 ★★★

في منطقة من بلادنا، يلاحظ السكان أن أراضيهم تزداد جفافاً. نادراً ما تمطر والمحاصيل لم تعد تنمو بشكل جيد. يقطع المزارعون الأشجار للحصول على حطب الوقود، وتآكل الحيوانات كل الغطاء النباتي.
(أ) ما هي أسباب هذه المشكلة؟

(ب) ماذا يمكن فعله لتحسين الوضع؟

تحدي الأبطال

مشروع «الصور الأخضر الكبير» يمر عبر موريتانيا لوقف زحف الرمال. اقترح ثلاثة أعمال يمكن لمدرستك القيام بها للمشاركة في مكافحة التصحر.



التلوث

الفصل 4 — التلوث

4

تدهور البيئة - أسبابه ومكافحته

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أعرف التلوث وأنواعه: تلوث الهواء والماء والتربة
- ☐ أذكر أسباب التلوث وآثاره على الصحة والطبيعة
- ☐ أقترح وسائل لمكافحة التلوث في محيطي

أَتَعَلَّمُ

ما هو التلوث؟



اسمح: فيديو + ماضٍ + أنشطة

• التلوث هو **تدهور البيئة** بسبب مواد ضارة.

• يمكن أن يصيب **الهواء والماء والتربة**.

• ينجم عن أنشطة **الإنسان: المصانع والسيارات والنفايات**.

• له آثار سلبية على صحة الكائنات الحية والطبيعة.

• لمكافحته: **تقليل النفايات وإعادة التدوير وحماية البيئة**.



النفايات والأكياس
← تلوث التربة



الزيت ومياه الصرف
← تلوث الماء



دخان المصانع والسيارات
← تلوث الهواء

💡 **أستاذ ماجور ينصح:** حولك أمثلة كثيرة: نفايات الأسواق في نواكشوط، ودخان السيارات في الطرقات، ومياه الصرف في الأحياء. كلُّها صور للتلوث يمكنك ملاحظتها كل يوم.

🌀 كيف أُمَيِّز نوع التلوث؟

- 1 أنظر أين يظهر الضرر: في الهواء؟ الماء؟ التربة؟
- 2 أبحث عن السبب: دخان، نفايات، مواد كيميائية...
- 3 أفكر في الحل: تقليل، فرز، إعادة تدوير



تمارين — أنواع التلوث وأسبابه

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة



ضع علامة ✓ في الخانة أمام الجواب الصحيح:

1



ما هو التلوث؟

- (أ) تحسين جودة الهواء والماء • ☐ (ب) تدهور البيئة بسبب مواد ضارة • ☐ (ج) زيادة النباتات ☐

2



ما هو أحد أسباب تلوث الهواء؟

- (أ) زراعة الغابات ☐
(ب) فرز النفايات ☐
(ج) الاستخدام المفرط للسيارات والمصانع ☐

3



ما هي إحدى عواقب تلوث الماء؟

- (أ) زيادة التنوع البيولوجي ☐
(ب) اختفاء الأسماك والحيوانات المائية ☐
(ج) التنقية الطبيعية للأشجار ☐

4



ماذا يمكن فعله لتقليل التلوث؟

- (أ) استخدام وسائل النقل العام أو الدراجة ☐
(ب) رمي النفايات في أي مكان ☐
(ج) زيادة استخدام البلاستيك ☐

5



أعطِ وسيلتين لمكافحة التلوث في مدرستك:





العلوم - الفصل 4 - التلوث

تمارين — أكمل واربط

تمارين

أكمل واربط



اربط كل كلمة بتعريفها (ارسم خطأ):

★★

6

مكان تجمع فيه النفايات وتُخزن

التلوث

تدهور البيئة بسبب مواد ضارة

مكب نفايات

تحويل النفايات إلى مواد جديدة صالحة للاستعمال

إعادة التدوير

أكمل الجمل بالكلمة المناسبة:

★★

7

التلوث ناجم عن _____ البشر.

الغازات التي تطلقها السيارات والمصانع تسبب تلوث _____.

يمكن أن يُسبب تلوث الماء بالنفايات _____ والمواد الكيميائية.

لتقليل التلوث، من المهم _____ النفايات واستخدام طاقات _____.

اربط كل نوع تلوث بأحد عواقبه:

★★★★

8

اختفاء الأسماك

تلوث الهواء

التوتر واضطرابات النوم

تلوث الماء

أمراض تنفسية

التلوث الصوتي





مسائل — التلوث في مدينتنا

مسائل

وضعت من بحوثنا



مثال محلول: مدرسة تستعمل 100 كيس بلاستيكي يوميًا وفُضت الاستعمال بنسبة % 50 ← المؤفّر $100 \times 50 \div 100 = 50$ كيسًا.



1

في مدرسة بنواكشوط، تُستخدم 500 زجاجة بلاستيكية كل يوم. قُزّت المدرسة تركيب نوافير ماء، فأنخفض استخدام الزجاجات بنسبة % 60 .
كم زجاجة لا تزال تُستخدم يوميًا؟ (500 - نسبة % 60)

كم زجاجة سيتم توفيرها في أسبوع؟

لماذا من المهم تقليل استخدام البلاستيك؟

تحدي الأبطال

في روصو حركة مرور كثيفة، وتطلق بعض المصانع دخانًا أسود، وأصبحت مياه نهر السنغال المجاور عكرة والأسماك تموت، وبدأ السكان يعانون من مشاكل في التنفس. ما أنواع التلوث التي تلاحظها؟ وما أسبابها؟ وماذا يمكن للسكان فعله لتحسين الوضع؟

أحتاج مساعدة 🤖

أحتاج مراجعة 📖

فهمت جيدًا 😊

قيم نفسك: 🇲🇦



الماء والصحة

الفصل 5 — الماء والصحة

5

أهمية الماء - الماء الصالح للشرب

🎯 في هذه الوحدة سَتَعَلَّمُ:

- ☐ أشرح أهمية الماء للحياة ولعمل الجسم
- ☐ أُمَيِّزُ الماء الصالح للشرب من الماء الملوث
- ☐ أقترح وسائل للحفاظ على الماء وجودته

أَتَعَلَّمُ

الماء أساس الصحة



اسمح: فيديو + ملخص + أنشطتك



الماء ضروري **للحياة** ولعمل الجسم الجيد.

يتكوّن جسم الإنسان من حوالي **60 %** من الماء، ويُنصح بشرب **1,5 لتر** يوميًا.

شرب الماء النظيف يساعد على البقاء بصحة جيدة **وتجنب الأمراض**.

يُستخدم الماء للنظافة (الاستحمام، التنظيف) ومنع الإصابات.

الماء **المُلوّث** يمكن أن ينقل أمراضًا خطيرة.

أغلبه أو أخف قطرات جافيل



ماء صالح للشرب



أحفظه في وعاء نظيف مغطى



أغلبه أو أخف قطرات جافيل

من المصدر إلى الكوب: أربع خطوات تحمي من أمراض الماء الملوث



أشرب 1,5
لتر يوميًا

العنصر	دوره في الجسم
الماء	يرطب الجسم ويزيل النفايات
الكلى	تصفية السموم في الدم
الجلد	يطرد الماء عبر التعرّق
المعدة	تستخدم الماء لهضم الطعام

أستاذ ماجور ينصح: في القرية، الماء الصالح للشرب قد يأتي من بئر نظيفة أو خزان محمي. أما مياه نهر السنغال فتحتاج إلى تصفية وتعقيم قبل الشرب.





تمارين — الماء والصحة

تمارين

اختر وأكمل



ضع علامة ✓ أمام الجواب الصحيح:

1

لماذا الماء ضروري للصحة؟

أ) يساعد على هضم الطعام ☐

ب) يتيح الحصول على الطاقة كالأغذية ☐

ج) هو مفيد فقط للاستحمام ☐

2

ما هو السبب الرئيسي لتلوث الماء؟

أ) أوراق الأشجار ☐

ب) النفايات والمواد الكيميائية ☐

ج) مياه الأمطار ☐

3

ماذا يمكن أن يسبب نقص الماء في جسمنا؟

أ) هضم أفضل ☐

ب) زيادة القوة العضلية ☐

ج) تعب وصداع ☐

أكمل الجمل بالكلمة المناسبة:

4

يتكوّن جسم الإنسان من حوالي % من الماء.

يُنصح بشرب حوالي لتر من الماء يوميًا.

الماء يساعد جسمنا على والتخلّص من .

شرب الماء النظيف مهم لتجنّب والبقاء في صحة جيدة.



مسائل — الماء والصحة

مسائل

توفر الماء ونحني صحتنا



مثال محلول: عائلة تستعمل 20 L يوميًا وتوفر 10 % ← الموفر = $20 \times 10 \div 100 = 2$ L كل يوم.



1

عائلة في روصو تستعمل 10 L من الماء لغسل اليدين كل يوم. لتوفير الماء، قرّرت تقليل الاستهلاك بنسبة 30 % .
كم لترا من الماء سيوفر كل يوم؟

كم لترا سيوفر في أسبوع؟

لماذا من المهم توفير الماء الصالح للشرب؟



2

مريم تشرب القليل جدًا من الماء كل يوم. وتفضل المشروبات الغازية وتنسى غالبًا شرب الماء بعد أيام قليلة بدأت تشعر بالتعب والصداع.
لماذا لا تشعر مريم بالتحسن؟ وما النصائح التي تقدّمها لها؟

تحدي الأبطال

في مركز صحي بروضو، لاحظ الطبيب أن كثيرًا من الأطفال يمرضون بسبب شرب ماء غير نظيف. اقترح ثلاث وسائل تساعد أهل القرية على الحصول على ماء صالح للشرب وحماية صحتهم.



أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

قيم نفسك:

التطعيم

الفصل 6 — التطعيم

6

اللقاح • المناعة • الوقاية

🎯 في هذه الوحدة سَتَعْلَمُ:

- ☐ أعرف التطعيم واللقاح ودورهما في الوقاية
- ☐ أشرح كيف يحمي اللقاح الجسم والآخرين
- ☐ أعرف أهمية احترام جدول التطعيم

أَتَعْلَمُ

ما هو التطعيم؟



- التطعيم هو **حماية الجسم** من بعض الأمراض بواسطة اللقاحات.
- اللقاح يساعد الجسم على الدفاع عن نفسه بتهيئة **الجهاز المناعي**.
- يتيح الوقاية من أمراض خطيرة كالحصبة أو شلل الأطفال.
- بفضل التطعيم، تم القضاء نهائيًا على مرض **الجدري** في العالم.
- التطعيم يحمي الآخرين أيضًا بالحد من **انتشار الأمراض**.
- من المهم احترام **جدول التطعيم** للحماية الجيدة.



اسمح: فيديو + ماض + أنشطة



إذا جاء المرض حقًا، جسمي مستعد!



جسمي يتدرب ويصنع أجسامًا مضادة



اللقاح: جزء ضعيف جدًا من الميكروب

اللقاح تدريب لجيش الدفاع في جسمك — قبل المعركة الحقيقية



الحصبة: مرض
يقيني منه اللقاح



التطعيم في المركز الصحي

في المركز الصحي، يسجل الممرض مواعيد لقاچاتك في دفتر التطعيم. احتفظ به دائمًا فهو يحمي صحتك!





تمارين — التطعيم واللقاح

تمارين

اختر الإجابة الصحيحة



ضع علامة ✓ أمام الجواب الصحيح:

1

ما الفائدة من التطعيم؟

- أ) للوقاية من بعض الأمراض قبل الإصابة ☐
- ب) لعلاج مرض بعد الإصابة به ☐
- ج) لتقوية عضلات الجسم ☐

2

كيف يعمل اللقاح؟

- أ) يعطي الجسم ميكروبات خطيرة ☐
- ب) يعلم الجسم الدفاع ضد مرض ما ☐
- ج) يحل محل كريات الدم الحمراء ☐

3

من يجب تطعيمه؟

- أ) البالغون فقط ☐
- ب) الأطفال فقط ☐
- ج) الجميع، وفق توصيات الأطباء ☐

4

دفتر التطعيم يُستخدم لـ:

- متابعة درجات المدرسة ☐
- تدوين مواعيد اللقاحات ☐
- رسم صور ☐





العلوم - الفصل 6 - التطعيم

تمارين — اربط وأكمل

تمارين

اربط وأكمل



اربط كل كلمة بتعريفها (ارسم خطأ):



5

قدرة الجسم على الدفاع ضد مرض

التطعيم

دفاعات ينتجها الجسم بعد لقاح أو إصابة

المناعة

فعل تلقى اللقاح للحماية من مرض

الميكروب

كائن دقيق غير مرئي يمكن أن يسبب أمراضاً

الأجسام المضادة

أكمل الجمل بالكلمة المناسبة:



6

- اللقاح يتيح للجسم الدفاع ضد .
- بفضل التطعيم، تراجعت كثيرًا بعض الأمراض مثل .
- عند تلقى اللقاح، يصنع جسمنا للحماية.
- تُعطى اللقاحات في الغالب على شكل .



7

اكتب ثلاثة أمراض طفولية يمكن تجنبها بالتطعيم:





مسائل — التطعيم يحمينا جميعًا

مسائل

وضعت حول التطعيم



مثال محلول: مدرسة فيها 200 تلميذ، طُعم منهم % 50 ← عدد المطعمين = $200 \times 50 \div 100 = 100$ تلميذًا.



1

في مدرسة بنواكشوط فيها 500 تلميذ، تم تطعيم % 90 من الأطفال ضد الإنفلونزا.

كم تلميذًا تم تطعيمه؟ ($500 \times 90 \div 100$)

كم تلميذًا لم يتم تطعيمه؟

لماذا من المهم أن يكون غالبية التلاميذ مطعمين؟



2

يجب أن يذهب سيدي محمد إلى مركز صحي في روصو لتلقي لقاح ضد الحصبة. يخشى الحقنة ولا يفهم لماذا يجب تطعيمه.

لماذا من المهم أن يتلقى هذا اللقاح؟ وماذا يمكنك أن تقول له لتطمئنه؟

تحدي الأبطال

ماذا سيحدث لو لم يتطعم أحد ضد الحصبة في قرية كاملة؟ اشرح كيف يحمي التطعيم الطفل نفسه ويحمي الآخرين من حوله.



أحتاج مساعدة

أحتاج مراجعة

فهمت جيدًا

قيم نفسك: